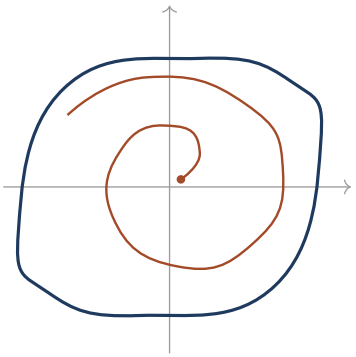
Mathematik von Grund auf — Band 28

Wo die Vorhersage endet

Dynamische Systeme und Chaos



jede Bahn findet den Zyklus — bis ein Parameter kippt

Vom Fixpunkt bis zum seltsamen Attraktor

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 28
Wo die Vorhersage endet · Dynamische Systeme und Chaos

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 28: Wo die Vorhersage endet*. Fassung 1.1.0.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.1.0, Oktober 2026. 166 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Der Fluss **5**

1 Ein Zustand und seine Zukunft **7**

1.1 Der Leitfall . . . 7
1.2 Zustand, Fluss, Phasenraum . . . 8
1.3 Das Phasenportrait lesen . . . 8
1.4 Zeit und Volumen . . . 9
1.5 Der Bruchfall . . . 10
1.6 Übungsaufgaben . . . 11

2 Ruhe, und ob sie hält **15**

2.1 Die Frage . . . 15
2.2 Linearisieren . . . 15
2.3 Die Herzzelle, linearisiert . . . 17
2.4 Stabilität ohne Linearisierung . . . 18
2.5 Der Bruchfall . . . 18
2.6 Übungsaufgaben . . . 19

3 Die Schwingung, die von allein kommt **25**

3.1 Der Sinusknoten . . . 25
3.2 Der Satz von Poincaré und Bendixson . . . 25
3.3 Van der Pol: wie der Zyklus aussieht . . . 27
3.4 Stabilität eines Zyklus . . . 28
3.5 Der Bruchfall . . . 29
3.6 Übungsaufgaben . . . 29

II Wenn Parameter wandern **35**

4 Wenn aus einem Fixpunkt drei werden **37**

4.1 Die Frage . . . 37
4.2 Die Sattel-Knoten-Verzweigung . . . 37
4.3 Transkritisch und Heugabel . . . 39
4.4 Hysterese . . . 40
4.5 Der Bruchfall . . . 40
4.6 Übungsaufgaben . . . 41

5 Wie aus der Ruhe ein Takt wird **47**
5.1 Die Lücke in der Tabelle . . . 47
5.2 Der Satz von Hopf . . . 47
5.3 Hysterese im Takt . . . 49
5.4 Der Bruchfall . . . 50
5.5 Übungsaufgaben . . . 50

6 Ein Takt von außen **55**
6.1 Der Schrittmacher . . . 55
6.2 Die Phase und ihre Antwort . . . 56
6.3 Die Kreisabbildung . . . 56
6.4 Zwei Oszillatoren . . . 58
6.5 Der Bruchfall . . . 58
6.6 Übungsaufgaben . . . 59

III Der Weg ins Chaos **65**

7 Wenn die Periode sich verdoppelt **67**
7.1 Alternans . . . 67
7.2 Die Flip-Verzweigung . . . 68
7.3 Die logistische Abbildung . . . 69
7.4 Periode drei . . . 70
7.5 Der Bruchfall . . . 71
7.6 Übungsaufgaben . . . 71

8 Drei Gleichungen **75**
8.1 Zwei Verläufe, die sich trennen . . . 75
8.2 Das System . . . 75
8.3 Warum nicht zwei, und warum drei . . . 76
8.4 Was auf dem Attraktor geschieht . . . 77

8.5 Der Bruchfall 78
8.6 Übungsaufgaben 79

9 Wie weit reicht die Vorhersage 83
9.1 Unregelmäßig ist nicht chaotisch 83
9.2 Der Exponent 84
9.3 Berechnen 85
9.4 Der Vorhersagehorizont 86
9.5 Der Bruchfall 86
9.6 Übungsaufgaben 87

IV Erkennen und Messen 91

10 Ein Kanal genügt 93
10.1 Der Zustand aus einer Zahl 93
10.2 Der Satz von Takens 94
10.3 Die Wahl von τ und m 95
10.4 Der Bruchfall 95
10.5 Übungsaufgaben 96

11 Die Dimension des Attraktors 101
11.1 Eine Zahl zwischen zwei und drei 101
11.2 Was eine Dimension ist 102
11.3 Die Korrelationsdimension 103
11.4 Der Bruchfall 104
11.5 Übungsaufgaben 104

12 Der Test gegen den Zufall 109
12.1 Neunzehn Zwillinge 109
12.2 Die Nullhypothese 110
12.3 Surrogate erzeugen 111
12.4 Der Bruchfall 111
12.5 Übungsaufgaben 112

V Raum und Zeit 117

13 Die Welle und die Spirale 119

13.1 Die Zelle bekommt Nachbarn . . . 119
13.2 Die Front . . . 120
13.3 Der Puls und sein Abstand . . . 121
13.4 Die Spirale . . . 122
13.5 Der Bruchfall . . . 122
13.6 Übungsaufgaben . . . 123

14 Viele **127**
14.1 Von einem Oszillator zu tausend . . . 127
14.2 Der Übergang zur Ordnung . . . 128
14.3 Chaos, das mit der Größe wächst . . . 129
14.4 Der Bruchfall . . . 130
14.5 Übungsaufgaben . . . 130

VI Stand **135**

15 Wo die Vorhersage endet **137**
15.1 Der Leitfall, ein letztes Mal . . . 137
15.2 Vier Muster . . . 138
15.3 Was offen ist . . . 140
15.4 Sechs Sätze, die bleiben . . . 141

VII Anhang **143**

A Formelsammlung und Übersicht **145**
A.1 Begriffe und Formeln . . . 145
A.2 Die Landkarte . . . 147
A.3 Was nicht bewiesen wurde . . . 149
A.4 Zeittafel . . . 151
A.5 Glossar . . . 153

B Kommentierte Quellen **157**

Vorwort

Worum es geht

Ein Herz schlägt siebzig Mal in der Minute, und niemand zählt vor. Eine Nervenzelle feuert, wenn der Reiz eine Schwelle überschreitet, und schweigt darunter. Eine Epidemie wächst, kippt und verebbt. Ein Wetter, das man heute kennt, ist in zwei Wochen nicht mehr zu berechnen — nicht weil die Gleichungen fehlen, sondern obwohl man sie hat.

> **Dieser Band handelt von Systemen, deren Zukunft aus ihrer Gegenwart folgt — und davon, wie weit diese Folge trägt.**
>
> *Band 14 hat Differentialgleichungen gelöst; Band 18 hat mit ihnen Populationen beschrieben und am Ende die logistische Abbildung gesehen, die ins Chaos führt. Dieser Band nimmt den Faden dort auf und fragt nicht mehr nach der Lösung, sondern nach der **Gestalt** der Lösungen: Wohin laufen sie, wenn man lange genug wartet? Was geschieht, wenn ein Parameter sich verschiebt? Wann wird aus Ruhe eine Schwingung, aus Schwingung ein Durcheinander — und ist das Durcheinander Zufall oder Gesetz?*

Der Leitfall: das Herz

Eine Herzmuskelzelle ruht bei -85 Millivolt. Ein Reiz, der eine Schwelle überschreitet, löst ein Aktionspotential aus — einen Ausschlag auf $+20$ Millivolt, der etwa 300 Millisekunden dauert und sich selbst beendet. Der Sinusknoten erzeugt solche Reize von allein, siebzig Mal in der Minute. Das Reizleitungssystem trägt sie durch das Herz, und Millionen Zellen antworten im Takt.

Die Zelle	Ein erregbares System: Ruhe, Schwelle, Antwort, Rückkehr — Kapitel 1 bis 3.
Der Taktgeber	Ein Grenzzyklus, der von allein entsteht, wenn ein Parameter kippt — Kapitel 4 und 5.
Der Schrittmacher	Ein Oszillator, dem von außen ein Takt aufgezwungen wird — Kapitel 6.
Das Stolpern	Alternans: Wenn jeder zweite Schlag anders ist, verdoppelt sich die Periode — Kapitel 7.
Das Flimmern	Wellen, die sich in Spiralen zerlegen, bis kein Takt mehr da ist — Kapitel 13.
Die Messung	Was man aus einer Herzfrequenzkurve über das System lernen kann — Kapitel 10 bis 12.

***Das Herz ist der Leitfall, weil es alle Erscheinungen dieses Bandes auf engem Raum zeigt** — und weil jede davon klinisch zählt: Die Schwelle ist die Grundlage der Defibrillation, der Grenzzyklus der des Schrittmachers, die Periodenverdopplung ein Vorbote des plötzlichen Herztods, die Spiralwelle der Mechanismus des Kammerflimmerns. Die Gleichungen sind einfach genug, um sie vollständig zu verstehen, und reich genug, um nicht vorhersagbar zu sein.*

Drei Ergebnisse, die man nicht erwartet

1	Drei Gleichungen mit drei Unbekannten, ohne jeden Zufall, erzeugen einen Verlauf, der sich nie wiederholt und nach wenigen Zeiteinheiten nicht mehr vorhersagbar ist. *(Kapitel 8)*
2	Der Weg von der regelmäßigen Schwingung ins Chaos führt über Periodenverdopplungen, deren Abstände sich stets um denselben Faktor 4,669 . . . verkürzen — bei jedem System, in dem er vorkommt. *(Kapitel 7)*
3	Aus einer einzigen Messgröße — der Herzfrequenz, Schlag für Schlag — lässt sich die Gestalt des ganzen Systems zurückgewinnen, das sie erzeugt hat. *(Kapitel 10)*

> *Das erste Ergebnis ist der Grund, warum es diesen Band gibt.* ***Determinismus und Vorhersagbarkeit sind zwei verschiedene Dinge****, und der Unterschied ist keine Frage der Rechenleistung, sondern der Gestalt des Systems. Band 27 hat gezeigt, was der Rechner vom Zufall weiß; dieser Band zeigt, wo der Rechner — und jeder andere — mit dem Wissen am Ende ist.*

Die sechs Teile

Teil	Thema	Kapitel
I	Der Fluss	1–3
II	Wenn Parameter wandern	4–6
III	Der Weg ins Chaos	7–9
IV	Erkennen und Messen	10–12
V	Raum und Zeit	13–14
VI	Stand	15

Was vorausgesetzt wird

Differentialgleichungen und ihre Lösung (Band 14), lineare Algebra mit Eigenwerten (Band 2), die logistische Abbildung und die Lotka-Volterra-Gleichungen (Band 18), Wahrscheinlichkeit und Zeitreihen in dem Maß, wie Band 25 und 26 sie eingeführt haben. Alles andere wird hier entwickelt, und wo ein Beweis übergangen wird, steht es dabei — die Auslassungen sind im Anhang gesammelt.

> ***Jedes Kapitel endet mit einem Bruchfall****: einem Beispiel, an dem die Methode des Kapitels versagt — die Linearisierung am Zentrum, die Verzweigung bei fehlender Symmetrie, die Einbettung bei farbigem Rauschen. Und jedes Kapitel hat drei Übungsaufgaben mit vollständiger Lösung und Probe; die Zahlen darin stammen aus Rechnungen, die der Leser mit Band 27 nachvollziehen kann.*

Teil I

Der Fluss

Kapitel 1

Ein Zustand und seine Zukunft

1.1 Der Leitfall

Eine Herzmuskelzelle in zwei Zahlen

Die Zelle hat ein Membranpotential v und einen Erholungszustand w — den Anteil ihrer Kaliumkanäle, die offen sind. Beide ändern sich nach festen Regeln:

$$\dot{v} = v - \frac{v^3}{3} - w + I, \qquad \dot{w} = \varepsilon\,(v + a - b\,w)$$

mit $a = 0{,}7$, $b = 0{,}8$, $\varepsilon = 0{,}08$ und einem Reizstrom I. Der Punkt bezeichnet die Ableitung nach der Zeit.

> **Die erste Gleichung ist schnell und treibt v auseinander; die zweite ist langsam (ε ist klein) und zieht zurück. Alles Weitere in diesem Band entsteht aus diesem Wechselspiel.**

Was die Gleichungen vorhersagen

ohne Reiz ($I = 0$)	Die Zelle ruht bei $v = -1{,}199$, $w = -0{,}624$.
kleiner Stoß	v um 0,5 angehoben: kehrt in 21 Zeiteinheiten zur Ruhe zurück, höchster Wert $-0{,}67$.
größerer Stoß	v um 0,6 angehoben: Ausschlag auf $+1{,}71$, dann Rückkehr — ein Aktionspotential.
die Schwelle	liegt bei einem Stoß von 0,555: darunter nichts, darüber die volle Antwort.
Dauerreiz ($I = 0{,}5$)	Die Zelle schlägt von allein, Periode 39,5, zwischen $-1{,}97$ und $+1{,}85$.

__Das ist das Modell von FitzHugh und Nagumo__, die Vereinfachung der vier Gleichungen von Hodgkin und Huxley auf zwei. Die Einheiten sind dimensionslos: $v = 1$ entspricht grob 50 Millivolt, eine Zeiteinheit grob zehn Millisekunden. Die Tabelle ist das ganze Programm des Bandes in fünf Zeilen — Ruhe, Schwelle, Antwort, Schwingung —, und die ersten drei Kapitel erklären jede davon aus der Gestalt der Gleichungen.

1.2 Zustand, Fluss, Phasenraum

Definition 1.1 — dynamisches System

Ein **dynamisches System** besteht aus einem **Zustandsraum** $X \subseteq \mathbb{R}^n$ und einer Regel, die jedem Zustand x seine Änderung $\dot{x} = f(x)$ zuordnet; f heißt **Vektorfeld**. Die Lösung $\varphi_t(x_0)$ mit $\varphi_0(x_0) = x_0$ heißt **Fluss**; die Menge $\{\varphi_t(x_0) : t \in \mathbb{R}\}$ heißt **Bahn** von x_0. Der Zustandsraum mit allen Bahnen heißt **Phasenraum** oder, gezeichnet, **Phasenportrait**.

Satz 1.2 — Bahnen schneiden sich nicht

Ist f stetig differenzierbar, so geht durch jeden Punkt des Zustandsraums genau eine Bahn. Zwei Bahnen sind entweder gleich oder haben keinen gemeinsamen Punkt.

Beweis

Der Satz von Picard und Lindelöf aus Band 14, Kapitel 2, liefert zu jedem Anfangswert genau eine Lösung (Auslassung 1 für die Fortsetzung auf das größtmögliche Zeitintervall). Hätten zwei Bahnen einen Punkt p gemeinsam, so wären beide Lösungen mit Anfangswert p — und damit dieselbe, bis auf eine Verschiebung der Zeit. ■

> **Der Zustand bestimmt die Zukunft vollständig — und die Vergangenheit auch. Das ist der Determinismus, und er ist ein Satz, keine Weltanschauung.**
>
> ***Der Satz ist stärker, als er aussieht.*** *In zwei Dimensionen heißt er: Eine geschlossene Bahn ist eine Schranke, die keine andere Bahn überqueren kann — das Innere bleibt innen, das Äußere außen. Daraus folgt in Kapitel 3 der Satz von Poincaré und Bendixson, der in der Ebene Chaos ausschließt. In drei Dimensionen kann eine Bahn über eine geschlossene hinwegsteigen, und dort beginnt Kapitel 8.*

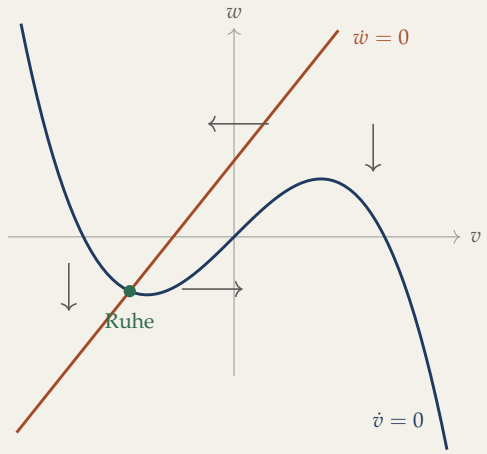
1.3 Das Phasenportrait lesen

Nullklinen

Die Kurve $\dot{v} = 0$ heißt v-**Nullkline**, die Kurve $\dot{w} = 0$ die w-Nullkline. Auf der ersten läuft die Bahn senkrecht, auf der zweiten waagerecht; wo sich beide schneiden, steht sie still — ein **Fixpunkt**.

Für die Herzzelle

$$\dot{v} = 0: \quad w = v - \frac{v^3}{3} + I \text{ (kubisch)}, \qquad \dot{w} = 0: \quad w = \frac{v + a}{b} \text{ (Gerade)}$$



Rechts der kubischen Kurve wächst v, links fällt es; oberhalb der Geraden fällt w, unterhalb wächst es. Vier Pfeile, und das Portrait steht.

***Die Schwelle ist jetzt sichtbar**: Ein Stoß nach rechts, der die Bahn vor dem mittleren Ast der kubischen Kurve absetzt, wird nach links zurückgetrieben — $\dot{v} < 0$ — und die Zelle kehrt zur Ruhe. Ein Stoß, der sie hinter den mittleren Ast bringt, wird nach rechts weitergetrieben bis zum rechten Ast, bei $v \approx 1{,}7$; dort erst holt die langsame Gleichung w nach oben, die Bahn verlässt den rechten Ast, springt zum linken und sinkt langsam zur Ruhe zurück. Der mittlere Ast der Nullkline ist die Schwelle, und die Antwort ist "alles oder nichts", weil es zwischen den Ästen keinen Halt gibt. Das ist der **Erregbarkeit** genannte Mechanismus, und er erklärt, warum ein Aktionspotential stets dieselbe Form hat, wie groß der Reiz auch war.*

1.4 Zeit und Volumen

Satz 1.3 — Liouville: wie sich Volumen im Fluss ändert

Ein Gebiet G des Zustandsraums wird vom Fluss zu $\varphi_t(G)$ getragen. Für sein Volumen gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{Vol}(\varphi_t(G)) = \int_{\varphi_t(G)} \operatorname{div} f \,\mathrm{d}x, \qquad \operatorname{div} f = \sum_i \frac{\partial f_i}{\partial x_i}.$$

Ist $\operatorname{div} f = 0$, so bleibt das Volumen erhalten; ist $\operatorname{div} f < 0$ überall, so schrumpft jedes Gebiet.

Beweis

Band 9, Kapitel 6: Der Gaußsche Integralsatz, angewandt auf das Vektorfeld f und den Rand von $\varphi_t(G)$ — die Volumenänderung ist der Fluss durch den Rand, und der ist das Integral der Divergenz. ■

Für die Herzzelle

$$\operatorname{div} f = (1 - v^2) - \varepsilon b = 1 - v^2 - 0{,}064$$

Positiv für $|v| < 0{,}967$, negativ außerhalb: Nahe der Ruhe ($v = -1{,}2$) schrumpft das Volumen, auf dem Weg durch die Mitte dehnt es sich.

Systeme, die Volumen schrumpfen lassen, heißen dissipativ — sie vergessen. Systeme mit erhaltenem Volumen heißen konservativ — sie vergessen nichts. Das Herz gehört zu den ersten, die Planeten zu den zweiten.

***Dissipation ist der Grund, warum es Attraktoren gibt**: Ein Gebiet, das immer weiter schrumpft, muss irgendwo landen — auf einem Punkt, einer Kurve oder, Kapitel 8, auf etwas Seltsamerem, das Volumen null hat und doch keine Kurve ist. Konservative Systeme haben keine Attraktoren; sie haben in Band 24 die Hamilton-Mechanik und in Band 27 das Sprungverfahren geliefert. Dieser Band handelt fast nur von dissipativen Systemen, weil alles Lebende dazugehört.*

1.5 Der Bruchfall

Eine Zeitreihe ist kein Zustand

Man misst von der Herzzelle nur v — so wie das EKG nur die Spannung sieht. Die Kurve $v(t)$ zeigt beim Aktionspotential ein Auf und Ab, und wer die Bahn in einer Ebene $(v, \dot{v})$ aufträgt, sieht Kurven, die sich *schneiden*.

Was man sieht	Zwei Bahnen, die durch denselben Punkt $(v, \dot{v})$ laufen und sich danach trennen — scheinbar ein Widerspruch zu Satz 1.2.
Was fehlt	Die zweite Koordinate w. Derselbe Wert von v und $\dot{v}$ gehört zu verschiedenen w, und die Bahnen schneiden sich nur in der Projektion.
Die Folge	Aus v allein ist die Zukunft nicht bestimmt. Wer die Zelle vorhersagen will, braucht w — oder einen Ersatz dafür.

Determinismus gilt für den Zustand. Eine Messgröße ist in der Regel kein Zustand.

> ***Das ist der häufigste Fehler beim Umgang mit gemessenen Verläufen**: Eine Kurve, die sich selbst zu kreuzen scheint, wird als Zufall oder Rauschen gedeutet, obwohl sie nur die Projektion eines höherdimensionalen Zustands ist. Kapitel 10 wird zeigen, dass man den fehlenden Zustand aus der Messgröße selbst zurückgewinnen kann — mit verzögerten Werten derselben Reihe. Bis dahin gilt: Erst den Zustand benennen, dann die Dynamik lesen.*

1.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1 — Den Ruhepunkt berechnen

Bestimmen Sie den Fixpunkt der Herzzelle für $I = 0$ und prüfen Sie, dass es nur einen gibt.

Lösung

Schritt 1 — Gleichsetzen
Beide Nullklinen: $v - v^3/3 = (v + 0{,}7)/0{,}8$, also

$$\frac{v^3}{3} + 0{,}25\,v + 0{,}875 = 0.$$

Schritt 2 — Eine Lösung finden
Die Funktion $g(v) = v^3/3 + 0{,}25v + 0{,}875$ ist streng wachsend ($g' = v^2 + 0{,}25 > 0$), hat also höchstens eine Nullstelle. $g(-1) = -0{,}333 - 0{,}25 + 0{,}875 = 0{,}292 > 0$, $g(-1{,}3) = -0{,}732 - 0{,}325 + 0{,}875 = -0{,}182 < 0$: Die Nullstelle liegt dazwischen.

Schritt 3 — Newton (Band 5)
Start $v = -1{,}2$: $g(-1{,}2) = -0{,}576 - 0{,}3 + 0{,}875 = -0{,}001$, $g'(-1{,}2) = 1{,}69$, Schritt $+0{,}0006$: $v^* = -1{,}1994$.

Schritt 4 — w und Probe
$w^* = (-1{,}1994 + 0{,}7)/0{,}8 = -0{,}6243$. Probe in der ersten Gleichung: $-1{,}1994 + 0{,}5751 + 0{,}6243 = 0{,}0000$. ✓

> ***Die Eindeutigkeit kommt aus der Monotonie, und die aus dem Vorzeichen von** b: Die Gerade steigt steiler, als die kubische Kurve an irgendeiner Stelle fallen kann. Bei kleinerem b könnte die Gerade die Kurve dreimal schneiden — drei Fixpunkte, zwei stabile und einer dazwischen: eine Zelle mit zwei Ruhelagen. Solche Zellen gibt es, und Kapitel 4 zeigt, wie aus einem Fixpunkt drei werden.*

Aufgabe 1.2 — Das Phasenportrait des Pendels

Das reibungsfreie Pendel: $\dot\theta = \omega$, $\dot\omega = -\sin\theta$. Zeichnen Sie das Portrait aus den Nullklinen und der Divergenz.

Lösung

Schritt 1 — Nullklinen und Fixpunkte
$\dot\theta = 0$ auf der Achse $\omega = 0$; $\dot\omega = 0$ auf den Geraden $\theta = k\pi$. Fixpunkte $(k\pi, 0)$: hängend für gerades k, stehend für ungerades.

Schritt 2 — Die Divergenz
$\operatorname{div} f = \partial\omega/\partial\theta + \partial(-\sin\theta)/\partial\omega = 0$: Volumen erhalten, konservativ. Es gibt keine Attraktoren.

Schritt 3 — Die Erhaltungsgröße
$E = \frac{1}{2}\omega^2 - \cos\theta$ ist konstant auf jeder Bahn: $\dot E = \omega\dot\omega + \sin\theta\,\dot\theta = -\omega\sin\theta + \omega\sin\theta = 0$. Die Bahnen sind die Höhenlinien von E.

Schritt 4 — Das Portrait

$E < 1$	geschlossene Kurven um $(0,0)$: Schwingen
$E = 1$	die Separatrix durch $(\pm\pi, 0)$: der Grenzfall, unendlich lange zum Stehen
$E > 1$	wellige Bahnen ohne Ende: Überschlagen

Mit Reibung *—* $\dot\omega = -\sin\theta - \gamma\omega$ *—* ***wird*** $\operatorname{div} f = -\gamma < 0$*, die Höhenlinien werden zu Spiralen, und jede Bahn landet in einer hängenden Ruhelage. Der eine Term macht aus einem konservativen System ein dissipatives und aus unendlich vielen Bahnen zwei Attraktoren. Welcher Attraktor gewinnt, hängt vom Start ab: Das ist das* ***Einzugsgebiet****, und seine Grenze ist die Separatrix des stehenden Pendels.*

Aufgabe 1.3 — Wo das Volumen schrumpft

Für welche Zustände der Herzzelle schrumpft ein kleines Gebiet, für welche dehnt es sich — und was heißt das für das Aktionspotential?

Lösung

Schritt 1 — Die Divergenz
$\operatorname{div} f = 1 - v^2 - \varepsilon b = 0{,}936 - v^2$.

Schritt 2 — Das Vorzeichen
Schrumpfen für $|v| > 0{,}967$, Dehnen für $|v| < 0{,}967$.

Schritt 3 — Entlang des Aktionspotentials

Phase	v	Volumen
Ruhe	$-1{,}2$	schrumpft ($-0{,}50$)
Aufstrich	$-0{,}6 \ldots 0{,}6$	dehnt sich (bis $+0{,}94$)
Plateau	$+1{,}7$	schrumpft ($-1{,}95$)
Rückkehr	$-1{,}9$	schrumpft ($-2{,}67$)

Im Aufstrich dehnt sich das Volumen: Zwei benachbarte Zustände laufen auseinander. Das ist die Schwelle, als Zahl — und die Stelle, an der ein kleiner Unterschied im Reiz über alles oder nichts entscheidet.

Im Mittel über eine ganze Umrundung überwiegt das Schrumpfen — sonst gäbe es keinen Grenzzyklus, zu dem die Bahnen hinfinden. Das Verhältnis von Dehnen und Schrumpfen entlang einer Bahn ist, über lange Zeit gemittelt, der Lyapunow-Exponent, den Band 18 für die logistische Abbildung genannt hat; Kapitel 8 berechnet ihn für Flüsse. Für den Herzzyklus ist er negativ: Der Rhythmus vergisst Störungen. Für das Flimmern in Kapitel 13 ist er positiv.

Poincaré und die Gestalt der Lösungen

Bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts hieß eine Differentialgleichung lösen: eine Formel finden. **Henri Poincaré** gab das auf.

*In seiner Abhandlung über das Dreikörperproblem von 1890 — mit der er einen Preis des schwedischen Königs gewann und deren erste Fassung einen Fehler enthielt, den er auf eigene Kosten korrigieren ließ — fragte er nicht mehr, wie die Lösung lautet, sondern wie sie aussieht: ob sie geschlossen ist, wohin sie strebt, wie sie auf kleine Änderungen reagiert. **Das Phasenportrait, die Nullklinen, die Fixpunkte und ihre Stabilität sind seine Werkzeuge**, und im selben Werk beschrieb er zum ersten Mal, was heute Chaos heißt: Bahnen, die sich in einem Netz verflechten, "dessen Komplexität ich nicht einmal zu zeichnen versuche".*

Die Herzzelle

***Hodgkin** und **Huxley** beschrieben 1952 das Aktionspotential des Tintenfischaxons mit vier Gleichungen und erhielten dafür 1963 den Nobelpreis. **Richard FitzHugh** erkannte 1961, dass zwei Gleichungen die Gestalt des Phasenportraits bewahren, und **Jin-ichi Nagumo** baute im selben Jahr eine elektrische Schaltung, die sie erfüllt. **Das Modell ist falsch in jedem Detail und richtig in der Gestalt** — und die Gestalt ist, was dieser Band untersucht.*

Dynamik aus Daten

Gleichungen lernen	Aus gemessenen Verläufen das Vektorfeld f schätzen — als dünn besetzte Kombination von Kandidatentermen (SINDy, 2016).
Koopman	Nichtlineare Dynamik als lineare auf einem Raum von Beobachtungsgrößen; der Fluss wird zur Matrix.
Herzmodelle	Zellmodelle mit über fünfzig Variablen, die im Rechner ein ganzes Herz bilden — für die Planung von Ablationen.

Zur ersten Zeile

***Das Verfahren kehrt die Richtung dieses Kapitels um**: Statt aus f die Bahnen zu berechnen, sucht es aus Bahnen das f — mit dem Lasso aus Band 22, angewandt auf eine Bibliothek von Termen $v, w, v^2, vw, v^3, \ldots$ Für die Herzzelle findet es aus einem verrauschten Verlauf die drei Terme der ersten Gleichung wieder, mit Koeffizienten auf zwei Stellen. Der Preis ist, dass man w messen können muss — oder, Kapitel 10, aus v rekonstruiert. Für Systeme, deren Gleichungen niemand kennt, ist das der aussichtsreichste Weg, sie zu finden.*

Was Sie jetzt können

Definition 1.1	Zustand, Vektorfeld, Fluss, Bahn, Phasenportrait
Satz 1.2	durch jeden Punkt genau eine Bahn
Nullklinen	vier Pfeile, ein Portrait; die Schwelle als mittlerer Ast
Satz 1.3	Divergenz: Volumen schrumpft oder bleibt
Der Bruchfall	Messgröße ist kein Zustand

Die Ruhe der Zelle ist ein Fixpunkt, und die Bahnen kehren zu ihm zurück. Warum sie das tun — und wann sie es nicht mehr tun — ist eine Frage an die Ableitung des Vektorfelds im Fixpunkt. Das nächste Kapitel stellt sie.

Kapitel 2

Ruhe, und ob sie hält

2.1 Die Frage

Drei Arten von Ruhe

Ein Fixpunkt ist ein Zustand, der sich nicht ändert. Die Frage ist, was mit Zuständen *in seiner Nähe* geschieht.

anziehend	Jede Bahn, die nahe genug beginnt, läuft in den Fixpunkt. Die Ruhe der Herzzelle.
abstoßend	Jede Bahn, die nicht genau im Fixpunkt beginnt, entfernt sich. Ein Bleistift auf der Spitze.
Sattel	Manche Bahnen laufen hinein, die meisten hinaus. Der Scheitel eines Passes.

Ein Fixpunkt, den man beobachtet, ist fast immer anziehend — die anderen sieht man nicht, weil nichts in ihnen bleibt. Aber die unsichtbaren bestimmen die Grenzen zwischen den sichtbaren.

***Die Antwort steckt in der Ableitung**: Nahe am Fixpunkt verhält sich jedes glatte System wie ein lineares, und lineare Systeme sind in Band 14 vollständig gelöst — durch Eigenwerte. Dieses Kapitel macht daraus ein Verfahren, prüft es an der Herzzelle und findet am Ende den einen Fall, in dem es versagt.*

2.2 Linearisieren

Definition 2.1 — die Linearisierung

Sei x^* ein Fixpunkt von $\dot{x} = f(x)$. Die **Jacobi-Matrix** $J = Df(x^*)$ mit $J_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ definiert das **linearisierte System** $\dot{\xi} = J\xi$ für die Abweichung $\xi = x - x^*$.

Satz 2.2 — Hartman und Grobman

Hat kein Eigenwert von J den Realteil null, so heißt der Fixpunkt **hyperbolisch**, und in seiner Umgebung sieht das Phasenportrait des Systems aus wie das des linearisierten Systems: Es gibt eine stetige, umkehrbare Verzerrung, die die Bahnen des einen in die des anderen überführt.

Beweis

Auslassung 2 — der Beweis braucht die Theorie invarianter Mannigfaltigkeiten und steht bei Perko[20]. Was man ohne ihn einsehen kann: Für ξ klein ist $f(x^* + \xi) = J\xi + O(|\xi|^2)$, und der quadratische Rest ist gegen den linearen Teil vernachlässigbar, solange dieser nicht selbst verschwindet — was bei Realteil null in einer Richtung geschieht. ■

> **Die Eigenwerte der Jacobi-Matrix entscheiden: alle Realteile negativ — anziehend; alle positiv — abstoßend; gemischt — Sattel.**

Satz 2.3 — die Ebene: Spur und Determinante

Für $n = 2$ mit $\tau = \operatorname{Spur} J$ und $\Delta = \det J$ sind die Eigenwerte $\lambda = \frac{1}{2}\left(\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}\right)$, und

$\Delta < 0$		**Sattel**
$\Delta > 0, \tau < 0$	$\tau^2 > 4\Delta$	**Knoten**, anziehend
	$\tau^2 < 4\Delta$	**Strudel**, anziehend
$\Delta > 0, \tau > 0$		abstoßend (Knoten oder Strudel)
$\Delta > 0, \tau = 0$		**Zentrum** — nicht hyperbolisch

Beweis

Das charakteristische Polynom ist $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta$ (Band 2, Kapitel 7). $\Delta < 0$ gibt zwei reelle Eigenwerte verschiedenen Vorzeichens. $\Delta > 0$: beide Realteile haben das Vorzeichen von τ; reell für $\tau^2 \geq 4\Delta$, sonst komplex mit Imaginärteil $\frac{1}{2}\sqrt{4\Delta - \tau^2}$, der die Drehung macht. ■

> ***Spur und Determinante sind das Vorzeichen der Divergenz und das der Fläche**: $\tau = \operatorname{div} f$ am Fixpunkt — Satz 1.3 im Kleinen — und Δ sagt, ob die Abbildung die Orientierung erhält. Für die Ebene genügt diese Tabelle für alles, was ein Fixpunkt sein kann; im Raum kommen Sattel mit einer oder zwei anziehenden Richtungen hinzu, und mit ihnen in Kapitel 8 das Chaos.*

2.3 Die Herzzelle, linearisiert

Die Jacobi-Matrix

$$J = \begin{pmatrix} 1 - v^2 & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon b \end{pmatrix}$$

$$\tau = 1 - v^2 - 0{,}064, \qquad \Delta = -\varepsilon b(1 - v^2) + \varepsilon = 0{,}064\, v^2 + 0{,}016.$$

Δ ist immer positiv: Die Zelle hat nie einen Sattel. Alles hängt an der Spur — und die hängt an v^*.

Für verschiedene Reizströme

I	v^*	τ	Δ	**Eigenwerte**
0	$-1{,}199$	$-0{,}503$	0,108	$-0{,}251 \pm 0{,}212\,\mathrm{i}$
0,3	$-0{,}993$	$-0{,}051$	0,079	$-0{,}025 \pm 0{,}280\,\mathrm{i}$
0,5	$-0{,}805$	$+0{,}288$	0,058	$+0{,}144 \pm 0{,}192\,\mathrm{i}$
1,0	$+0{,}409$	$+0{,}769$	0,027	$+0{,}732,\ +0{,}037$
1,5	$+1{,}033$	$-0{,}130$	0,084	$-0{,}065 \pm 0{,}283\,\mathrm{i}$

Ohne Reiz ein anziehender Strudel: Die Ruhe hält. Bei $I = 0{,}5$ ein abstoßender Strudel: Die Ruhe hält nicht, die Zelle schwingt. Bei $I = 1{,}5$ wieder anziehend: zu viel Reiz, die Zelle bleibt oben stehen.

Was die Eigenwerte vorhersagen, und was die Simulation zeigt

Bei $I = 0$: Störungen klingen mit $e^{-0{,}251t}$ ab — auf ein Fünfzigstel in $\ln 50 / 0{,}251 = 15{,}6$ Zeiteinheiten — und drehen dabei mit Periode $2\pi/0{,}212 = 29{,}6$. Die Simulation in Kapitel 1 fand 21 Zeiteinheiten bis zur Rückkehr auf ein Hundertstel. ✓

***Zwischen** $I = 0{,}3$ **und** $0{,}5$ **wechselt die Spur das Vorzeichen**: bei $v^* = -\sqrt{0{,}936} = -0{,}967$, also $I = 0{,}331$. Dort geht der Eigenwert durch die imaginäre Achse — der Fixpunkt ist nicht hyperbolisch, Satz 2.2 schweigt, und genau dort entsteht die Schwingung. Das ist die Hopf-Verzweigung, der Kapitel 5 gehört; hier ist sie nur die Lücke in der Tabelle. Und bei $I = 1{,}0$ wird der Strudel zum Knoten, bleibt aber abstoßend: Die Schwingung besteht fort, bis bei $I \approx 1{,}42$ die Spur erneut negativ wird. Eine Zelle unter Dauerreiz hört auf zu schlagen — das ist der Depolarisationsblock, und er ist der Grund, warum eine zu hohe Kaliumkonzentration das Herz stillstehen lässt.*

2.4 Stabilität ohne Linearisierung

Satz 2.4 — Lyapunow-Funktionen

Sei V eine stetig differenzierbare Funktion mit $V(x^*) = 0$ und $V(x) > 0$ sonst in einer Umgebung von x^*. Gilt dort entlang der Bahnen

$$\dot{V} = \nabla V \cdot f \leq 0,$$

so ist x^* stabil (Bahnen bleiben nahe); gilt $\dot{V} < 0$ außerhalb x^*, so ist x^* anziehend.

Beweis

V nimmt entlang jeder Bahn nicht zu. Die Höhenlinien $V = c$ um x^* sind geschlossene Flächen, und eine Bahn, die innerhalb von $V = c$ beginnt, kann sie nicht nach außen überqueren — dazu müsste V wachsen. Bei $\dot{V} < 0$ sinkt V streng und strebt gegen sein Infimum; wäre dieses positiv, so bliebe die Bahn in einem Ring $c_1 \leq V \leq c_2$, auf dem $\dot{V} \leq -m < 0$ ist, und V müsste nach endlicher Zeit unter c_1 fallen. Also strebt V gegen 0 und die Bahn gegen x^*. ■

Das gedämpfte Pendel

$\dot{\theta} = \omega$, $\dot{\omega} = -\sin\theta - \gamma\omega$. Mit der Energie $V = \frac{1}{2}\omega^2 + 1 - \cos\theta$:

$$\dot{V} = \omega\dot{\omega} + \sin\theta\,\dot{\theta} = \omega(-\sin\theta - \gamma\omega) + \omega\sin\theta = -\gamma\omega^2 \leq 0.$$

Die Energie nimmt nie zu — das Pendel ist stabil, und zwar nicht nur nahe am Fixpunkt, sondern überall unterhalb der Separatrix. Die Linearisierung hätte nur die Umgebung geliefert.

Das Problem ist, V zu finden. *Bei mechanischen Systemen ist es die Energie, bei chemischen die freie Enthalpie, bei Populationen manchmal eine Entropie — und oft gibt es keine erkennbare. Die Linearisierung braucht nur die Ableitung und ist deshalb das Werkzeug der ersten Wahl; die Lyapunow-Funktion ist das der zweiten, wenn die Linearisierung schweigt oder wenn man die ganze Reichweite des Einzugsgebiets wissen will. Der Forschungskasten zeigt, dass Rechner sie inzwischen selbst suchen.*

2.5 Der Bruchfall

Das Zentrum: wenn die Linearisierung schweigt

$$\dot{x} = -y + \alpha\, x\,(x^2 + y^2), \qquad \dot{y} = x + \alpha\, y\,(x^2 + y^2)$$

Die Jacobi-Matrix im Ursprung ist $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ für *jedes* α: Eigenwerte $\pm i$, ein Zentrum. Die Linearisierung sagt: geschlossene Kreise.

Was wirklich geschieht

In Polarkoordinaten ist $\dot{r} = \alpha r^3$, $\dot{\vartheta} = 1$:

α	**Bahn von** $r = 0{,}5$	**nach** $t = 50$
$-0{,}1$	Spirale nach innen	$r = 0{,}267$
0	Kreis	$r = 0{,}500$
$+0{,}1$	Spirale nach außen	$r \to \infty$ schon bei $t = 20$

Drei Systeme mit derselben Linearisierung: anziehend, neutral, abstoßend — und das abstoßende explodiert in endlicher Zeit. Die Ableitung erster Ordnung weiß davon nichts; der kubische Term entscheidet.

Der Fall ist nicht exotisch, sondern der wichtigste des Bandes: Genau an der Stelle, an der ein Parameter die Spur durch null führt — bei der Herzzelle $I = 0{,}331$ —, steht das System in dieser Lage, und ob die entstehende Schwingung klein und stabil oder plötzlich und groß ist, hängt vom Vorzeichen des kubischen Terms ab. Kapitel 5 berechnet ihn. Die Regel für heute: ***Realteil null heißt nicht "neutral", sondern "unentschieden" — und die Entscheidung fällt eine Ordnung höher.*** *Für $\alpha < 0$ gibt übrigens $V = r^2$ den Nachweis: $\dot V = 2\alpha r^4 < 0$, Satz 2.4 greift, wo Satz 2.2 schweigt.*

2.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 2.1 — Das gedämpfte Pendel linearisiert

$\dot\theta = \omega$, $\dot\omega = -\sin\theta - \gamma\omega$ mit $\gamma = 0{,}5$. Klassifizieren Sie die Fixpunkte $(0,0)$ und $(\pi,0)$.

Lösung

Schritt 1 — Die Jacobi-Matrix

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos\theta & -\gamma \end{pmatrix}$$

Schritt 2 — Hängend, $\theta = 0$

$\tau = -0{,}5$, $\Delta = 1$, $\tau^2 = 0{,}25 < 4$: anziehender Strudel. Eigenwerte $-0{,}25 \pm 0{,}968\,\mathrm{i}$ — Schwingung mit Periode $2\pi/0{,}968 = 6{,}5$, Abklingen mit $e^{-t/4}$.

Schritt 3 — Stehend, $\theta = \pi$

$\cos\pi = -1$: $\tau = -0{,}5$, $\Delta = -1 < 0$: Sattel. Eigenwerte $\frac{1}{2}(-0{,}5 \pm \sqrt{0{,}25 + 4}) = 0{,}781$ und $-1{,}281$.

Schritt 4 — Probe

Produkt der Eigenwerte $0{,}781 \cdot (-1{,}281) = -1{,}000 = \Delta$, Summe $-0{,}500 = \tau$. ✓

Der Sattel hat eine anziehende Richtung (Eigenwert $-1{,}28$) und eine abstoßende ($+0{,}78$). *Die Bahnen, die genau in der anziehenden Richtung ankommen, erreichen den stehenden Punkt — das sind die Separatrizen, und sie trennen die Einzugsgebiete der hängenden Ruhelagen $\theta = 0$ und $\theta = 2\pi$ voneinander. Ein Pendel, das genau die Energie hat, oben anzukommen, braucht dafür unendlich lange; alle anderen fallen nach links oder rechts. Die unsichtbaren Fixpunkte zeichnen die Landkarte der sichtbaren.*

Aufgabe 2.2 — Räuber und Beute

Die Lotka-Volterra-Gleichungen aus Band 18: $\dot{x} = x(1-y)$, $\dot{y} = y(x-1)$. Was sagt die Linearisierung über $(1,1)$ — und was sagt sie nicht?

Lösung

Schritt 1 — Die Jacobi-Matrix in $(1,1)$

$$J = \begin{pmatrix} 1-y & -x \\ y & x-1 \end{pmatrix}_{(1,1)} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \tau = 0,\ \Delta = 1.$$

Schritt 2 — Das Urteil

Zentrum, nicht hyperbolisch. Satz 2.2 schweigt; nach dem Bruchfall könnte alles sein.

Schritt 3 — Die Erhaltungsgröße

$H = x - \ln x + y - \ln y$: $\dot{H} = (1-1/x)\dot{x} + (1-1/y)\dot{y} = (x-1)(1-y) + (y-1)(x-1) = 0$. Die Bahnen sind Höhenlinien von H — geschlossen.

Schritt 4 — Die Antwort

Das Zentrum ist hier echt: Räuber und Beute schwingen auf geschlossenen Bahnen, deren Größe vom Start abhängt. Die Linearisierung hat es nicht bewiesen; die Erhaltungsgröße hat es.

Und darum ist das Modell zerbrechlich*: Jeder zusätzliche Term — Sättigung der Beute, Konkurrenz unter Räubern — macht aus $\tau = 0$ ein $\tau \neq 0$, und aus den unendlich vielen Kreisen wird ein Strudel oder, Kapitel 3, ein einziger Grenzzyklus. Band 18 hat das als Schwäche des Modells benannt; hier ist es ein Satz: Ein Zentrum ist **strukturell instabil**, es überlebt keine Störung der Gleichungen. Was in der Natur schwingt, schwingt auf einem Grenzzyklus, nicht auf einem Zentrum.*

Aufgabe 2.3 — Drei Ruhelagen

Man setze bei der Herzzelle $b = 2{,}5$ statt $0{,}8$ und $a = 0{,}7$, $I = 0$. Wie viele Fixpunkte gibt es, und welcher Art?

Lösung

Schritt 1 — Die Gleichung
$v - v^3/3 = (v + 0{,}7)/2{,}5$, also $v^3/3 - 0{,}6\,v + 0{,}28 = 0$.

Schritt 2 — Die Nullstellen
$g(v) = v^3/3 - 0{,}6v + 0{,}28$ hat Extrema bei $v = \pm\sqrt{0{,}6} = \pm 0{,}775$: $g(-0{,}775) = 0{,}590 > 0$, $g(0{,}775) = -0{,}030 < 0$. Drei Nullstellen: $-1{,}532$, $0{,}569$, $0{,}963$ (Newton, je zwei Schritte).

Schritt 3 — Die Art
$\tau = 1 - v^2 - \varepsilon b = 0{,}8 - v^2$, $\Delta = \varepsilon\big(1 - b(1 - v^2)\big) = 0{,}08\,(2{,}5\,v^2 - 1{,}5)$:

v^*	τ	Δ	**Art**
$-1{,}532$	$-1{,}55$	$+0{,}35$	Knoten, anziehend
$0{,}569$	$+0{,}48$	$-0{,}06$	Sattel
$0{,}963$	$-0{,}13$	$+0{,}07$	Strudel, anziehend

Zwei anziehende Ruhelagen und ein Sattel dazwischen: eine Zelle mit zwei stabilen Potentialen. Ein Reiz schaltet sie um, ein zweiter zurück.

Bistabilität ist das Prinzip jedes Schalters und jedes Gedächtnisses *— der Flipflop aus Band B, die Genexpression, die zwischen zwei Zuständen wählt, die Zelle, die einmal differenziert bleibt. Die Separatrizen des Sattels sind die Schwelle; wer sie überschreitet, bleibt drüben. Für das Herz ist der Fall pathologisch: Eine Zelle, die im depolarisierten Zustand stehen bleibt, leitet nicht mehr. Kapitel 4 zeigt, wie aus dem einen Fixpunkt der normalen Zelle drei werden, wenn b sinkt — und dass der Übergang nicht allmählich ist.*

Lyapunow in Charkow

Alexander Lyapunow verteidigte 1892 in Moskau seine Dissertation über die allgemeine Aufgabe der Stabilität der Bewegung — die Grundlage dieses Kapitels.

Die Frage stammte aus der Astronomie: Ist das Sonnensystem stabil? Lyapunow fand zwei Methoden — die erste über die Linearisierung und ihre Eigenwerte, die zweite über Funktionen, die entlang der Bahnen fallen, ohne dass man die Bahnen kennt. ***Die zweite Methode blieb ein halbes Jahrhundert unbeachtet****, bis sie in den 1940er Jahren für die Regelungstechnik wiederentdeckt wurde: Ein Regler ist ein Vektorfeld, das einen Fixpunkt anziehend machen soll, und die Lyapunow-Funktion ist der Beweis, dass er es tut. Lyapunow selbst erschoss sich 1918 in Odessa, am Tag nach dem Tod seiner Frau.*

Hartman und Grobman

*Dass die Linearisierung nicht nur die Stabilität, sondern die ganze Gestalt des Portraits liefert, bewiesen **David Grobman** 1959 in Moskau und **Philip Hartman** 1960 in Baltimore unabhängig voneinander. **Der Satz ist die Erlaubnis, in der Nähe eines hyperbolischen Fixpunkts linear zu denken** — und die Warnung, es anderswo nicht zu tun.*

Stabilität heute

Gefundene Lyapunow-Funktionen	Polynome V so bestimmen, dass V und $-\dot{V}$ Summen von Quadraten sind — ein konvexes Programm (Band 19).
Gelernte Lyapunow-Funktionen	Neuronale Netze als V, mit dem Nachweis $\dot{V} < 0$ durch verifizierte Rechnung (Band 5).
Einzugsgebiete	Die Reichweite der Stabilität berechnen statt nur ihre Existenz — für Stromnetze und Flugregler.

Zur ersten Zeile

***Was Lyapunow von Hand suchte, sucht seit 2000 ein Optimierer**: Man setzt V als Polynom mit unbekannten Koeffizienten an und verlangt, dass V und $-\nabla V \cdot f$ als Summe von Quadraten darstellbar sind — eine Bedingung, die sich als semidefinites Programm aus Band 19 schreiben lässt. Findet der Rechner eine Lösung, ist der Fixpunkt bewiesen stabil, mit einem Zertifikat, das jeder nachprüfen kann. Für die Herzzelle findet er ein V vierten Grades. Für das Chaos in Kapitel 8 findet er keines — und das ist kein Versagen des Verfahrens.*

Was Sie jetzt können

Definition 2.1	Jacobi-Matrix, linearisiertes System
Satz 2.2	hyperbolisch: Eigenwerte entscheiden
Satz 2.3	Spur und Determinante: Sattel, Knoten, Strudel, Zentrum
Satz 2.4	Lyapunow-Funktion: Stabilität ohne Eigenwerte
Der Bruchfall	Realteil null heißt unentschieden

> *Bei $I = 0{,}5$ ist die Ruhe der Herzzelle abstoßend, und doch läuft keine Bahn ins Unendliche: Die Zelle schwingt, regelmäßig, mit Periode $39{,}5$. Wohin eine Bahn läuft, wenn der Fixpunkt sie abstößt und die Divergenz sie am Rand einfängt, ist die Frage des nächsten Kapitels — und ihre Antwort in der Ebene ist eindeutig.*

Kapitel 3

Die Schwingung, die von allein kommt

3.1 Der Sinusknoten

Eine Zelle, die nicht ruhen kann

Bei $I = 0{,}5$ ist die Ruhe der Herzzelle ein abstoßender Strudel. Die Bahn, die ihn verlässt, läuft aber nicht ins Unendliche: Sie findet nach wenigen Umläufen eine geschlossene Kurve und bleibt auf ihr — Periode 39,5, zwischen $v = -1{,}97$ und $+1{,}85$.

Von innen	Start nahe der Ruhe: Die Spirale wächst, bis sie den Zyklus erreicht.
Von außen	Start bei $v = 3$: Die Bahn wird nach innen gezogen und landet auf demselben Zyklus.
Nach einer Störung	Ein Stoß von 0,2 in w ist nach einem Umlauf auf unter 10^{-4} geschrumpft.

Das ist ein Grenzzyklus: eine geschlossene Bahn, die Nachbarn anzieht. Der Sinusknoten ist einer — und deshalb schlägt das Herz nach jeder Störung im alten Takt weiter.

***Der Unterschied zum Zentrum aus Kapitel 2 ist der Unterschied zwischen Uhr und Pendel ohne Antrieb**: Das Zentrum hat unendlich viele Bahnen, jede mit ihrer eigenen Amplitude, und eine Störung verschiebt die Bahn für immer. Der Grenzzyklus hat eine Amplitude, und sie ist Eigenschaft des Systems, nicht des Anfangs. Alles, was in der Natur einen festen Takt hat — Herz, Atmung, Schlaf, Jahreszeiten einer Population —, läuft auf einem Grenzzyklus.*

3.2 Der Satz von Poincaré und Bendixson

Definition 3.1 — Grenzzyklus und Einfangbereich

Eine geschlossene Bahn heißt **Grenzzyklus**, wenn Bahnen in ihrer Umgebung sich ihr für $t \to \infty$ (anziehend) oder $t \to -\infty$ (abstoßend) nähern. Ein abgeschlossenes,

beschränktes Gebiet R, das keine Bahn verlässt, heißt **Einfangbereich**: Auf dem Rand zeigt das Vektorfeld überall nach innen oder tangential.

Satz 3.2 — Poincaré und Bendixson

Sei R ein Einfangbereich in der Ebene, der keinen Fixpunkt enthält. Dann enthält R eine geschlossene Bahn.

Beweis

Auslassung 3 für die vollständige Fassung; der Kern: Eine Bahn in R hat, weil R beschränkt ist, einen Häufungspunkt p. Durch p lege man eine kurze Querstrecke Σ, die das Vektorfeld überall in derselben Richtung schneidet. Die Bahn trifft Σ immer wieder, und nach Satz 1.2 — Bahnen schneiden sich nicht — müssen die Treffpunkte auf Σ *monoton* liegen: Jeder Umlauf schließt den vorigen ein oder wird von ihm eingeschlossen. Eine monotone, beschränkte Folge konvergiert; ihr Grenzwert auf Σ liegt auf einer Bahn, die Σ nach einem Umlauf wieder im selben Punkt trifft — und das ist eine geschlossene Bahn. ■

> **In der Ebene gibt es nur drei Schicksale für eine beschränkte Bahn: ein Fixpunkt, eine geschlossene Bahn oder eine Kette von Sätteln. Chaos ist ausgeschlossen.**
>
> *Der ganze Satz beruht darauf, dass eine geschlossene Kurve die Ebene in innen und außen teilt — der Jordansche Kurvensatz aus Band 13 — und dass Bahnen sich nicht kreuzen. In drei Dimensionen teilt eine geschlossene Kurve nichts; eine Bahn kann über sie hinweg, immer wieder, ohne sich je zu schneiden und ohne je zu schließen. Deshalb braucht Chaos drei Dimensionen, und deshalb ist der Satz für dieses Buch eine Grenze: Er sagt, wo Vorhersage nicht endet.*

Die Herzzelle bei $I = 0{,}5$: der Einfangbereich

Außen

Für große $|v|$ gewinnt der Term $-v^3/3$: $\dot{v}$ hat das Gegenzeichen von v. Für große $|w|$ gewinnt $-\varepsilon b w$. Ein hinreichend großes Rechteck wird also auf allen vier Seiten nach innen überquert: ein Einfangbereich.

Innen

Der einzige Fixpunkt ist der abstoßende Strudel. Um ihn lege man einen kleinen Kreis; nach Satz 2.2 laufen die Bahnen dort nach außen, der Kreis wird von innen nach außen überquert.

Der Ring

Rechteck ohne Kreisscheibe: Ein Einfangbereich ohne Fixpunkt. Nach Satz 3.2 liegt darin eine geschlossene Bahn. ■

> **Der Beweis sagt, dass der Zyklus existiert. Wo er liegt, wie lang seine Periode ist, ob es nur einen gibt — das sagt er nicht. Dafür rechnet man.**

Das Muster "abstoßender Fixpunkt in einem Einfangbereich" ist das Rezept für jede Schwingung in der Ebene. *Man prüft zwei Dinge — das Vektorfeld am Rand und die Spur im Fixpunkt — und hat den Grenzzyklus bewiesen, ohne eine Lösung zu kennen. Für die Herzzelle gilt das Rezept genau für* $0{,}331 < I < 1{,}419$*: das Fenster, in dem die Spur positiv ist. Darunter und darüber ist die Ruhe anziehend, und die Bahnen finden sie statt des Zyklus.*

3.3 Van der Pol: wie der Zyklus aussieht

Die Gleichung von van der Pol

$$\ddot{x} - \mu\,(1 - x^2)\,\dot{x} + x = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \dot{x} = y, \quad \dot{y} = \mu(1 - x^2)\,y - x$$

Eine Schwingung mit Dämpfung $-\mu(1 - x^2)$: negativ für $|x| < 1$ (Antrieb), positiv für $|x| > 1$ (Bremse). Kleine Ausschläge werden verstärkt, große gebremst — der Grenzzyklus liegt dazwischen.

Simuliert

μ	Periode	Amplitude	Gestalt
0,1	6,29	2,000	fast ein Kreis, Periode 2π
1	6,66	2,009	verzerrter Kreis
5	11,6	2,02	Rechteck mit Sprüngen
10	19,1	2,01	Relaxation: $T \approx (3 - 2\ln 2)\,\mu = 16{,}1$

Die Amplitude ist 2, fast unabhängig von μ. Die Periode wächst mit μ von 2π zu $1{,}61\,\mu$ — und die Gestalt wechselt von der Sinuskurve zum Kippen.

Warum die Amplitude 2 ist

Für kleines μ ist die Bahn fast ein Kreis $x = A\cos t$. Die Energie $E = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ändert sich um $\dot{E} = \mu(1 - x^2)y^2$, über einen Umlauf gemittelt:

$$\langle \dot{E} \rangle = \mu A^2 \big\langle (1 - A^2\cos^2 t)\sin^2 t \big\rangle = \mu A^2 \Big(\frac{1}{2} - \frac{A^2}{8} \Big).$$

Null genau für $A = 2$; kleiner A gewinnt, größerer verliert Energie. ■

***Die Mittelung ist das Verfahren, mit dem man Grenzzyklen berechnet, wenn man sie nicht simulieren will**: Man nimmt an, die Bahn sei nahezu die des ungestörten Systems, und mittelt die Störung über eine Periode. Für großes μ versagt das, und man rechnet anders — die Bahn springt zwischen zwei Ästen der Nullkline hin und her, kriecht langsam auf ihnen entlang, und die Periode ist die Kriechzeit: $(3-2\ln 2)\mu$. Das ist die **Relaxationsschwingung**, und die Herzzelle mit ihrem kleinen ε ist eine: schneller Aufstrich, langsames Plateau, schneller Abfall, langsame Erholung. Ein EKG ist das Bild einer Relaxationsschwingung.*

3.4 Stabilität eines Zyklus

Satz 3.3 — die Rückkehrabbildung

Sei Σ eine Querstrecke durch einen Punkt p^* des Zyklus. Die **Poincaré-Abbildung** P ordnet jedem Punkt $s \in \Sigma$ nahe p^* den Punkt zu, an dem seine Bahn Σ nach einem Umlauf wieder trifft. Dann ist $P(p^*) = p^*$, und der Zyklus ist anziehend, wenn $|P'(p^*)| < 1$, abstoßend, wenn $|P'(p^*)| > 1$.

Beweis

P ist eine Abbildung einer Strecke in sich mit Fixpunkt p^*; der Abstand $s - p^*$ wird je Umlauf mit dem Faktor $P'(p^*)$ multipliziert — Band 18, Kapitel 3, für Abbildungen. In der Ebene ist zudem

$$P'(p^*) = \exp\Big(\int_0^T \operatorname{div} f(\gamma(t))\,\mathrm{d}t\Big),$$

das Integral der Divergenz entlang des Zyklus γ — Satz 1.3, angewandt auf einen schmalen Streifen um die Bahn. ■

Für die Herzzelle bei $I = 0{,}5$

Eine Störung von 0,2 in w ist nach einer Rückkehr auf unter 10^{-4} gesunken: $|P'| < 10^{-3}$. Die Divergenz ist entlang fast des ganzen Zyklus stark negativ (Aufgabe 1.3) und nur kurz positiv.

Der Zyklus vergisst eine Störung in einem Umlauf fast vollständig. Darum braucht es nicht viele Schläge, bis ein gestörtes Herz wieder im Takt ist — und darum ist die Vorhersage des nächsten Schlags so leicht.

***Die Poincaré-Abbildung ist der wichtigste Trick dieses Bandes**: Sie macht aus einem Fluss in n Dimensionen eine Abbildung in $n-1$, und aus einer geschlossenen Bahn einen Fixpunkt. Alles, was Band 18 über Abbildungen gesagt hat — Fixpunkte, Steigung, Periodenverdopplung —, gilt dann für Zyklen. In Kapitel 7 ist die Rückkehrabbildung des Herzens die Restitutionskurve, und ihre Steigung 1 ist die Grenze, an der der Takt stolpert.*

3.5 Der Bruchfall

Zwei Zyklen, und einer ist unsichtbar

$$\dot r = -r\,(r^2-1)(2-r^2), \qquad \dot\vartheta = 1$$

in Polarkoordinaten. Fixpunkte von $\dot r$: $r=0$, $r=1$, $r=\sqrt{2}$.

r	$\dot r$ daneben	Art
0	$r<1$: $\dot r>0$	abstoßender Fixpunkt
1	<1: >0; $1<r<\sqrt{2}$: <0	anziehender Zyklus
$\sqrt{2}$	$<\sqrt{2}$: <0; $>\sqrt{2}$: >0	**abstoßender Zyklus**

Wer dieses System simuliert, sieht einen Zyklus bei $r=1$ und sonst nichts — oder, von außen gestartet, Bahnen ins Unendliche. Den Zyklus bei $\sqrt{2}$ sieht er nie: Keine Bahn bleibt auf ihm.

Der unsichtbare Zyklus ist die Grenze des Einzugsgebiets des sichtbaren. *Innerhalb von $r=\sqrt{2}$ landet alles auf $r=1$; außerhalb entkommt alles. Für das Herz heißt das: Es gibt Störungen, die der Zyklus verträgt, und solche, die ihn verlassen — und die Grenze ist keine Zahl, die man dem Zyklus ansieht, sondern ein zweiter, abstoßender Zyklus oder ein Sattel, den die Simulation nicht zeigt, weil nichts in ihm bleibt. Satz 3.2 findet ihn trotzdem — mit umgekehrter Zeit: Ersetzt man t durch $-t$, wird $r=\sqrt{2}$ anziehend, und der Ring $1{,}2<r<2$ ist ein Einfangbereich ohne Fixpunkt. Die unsichtbaren Objekte findet man, indem man die Zeit umkehrt.*

3.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 3.1 — Ein Zyklus von Hand

$\dot x = x - y - x(x^2+y^2)$, $\dot y = x + y - y(x^2+y^2)$. Zeigen Sie, dass es genau einen Grenzzyklus gibt, und bestimmen Sie ihn.

Lösung

Schritt 1 — Polarkoordinaten
Mit $r^2 = x^2+y^2$ und $r\dot r = x\dot x + y\dot y$:

$$r\dot r = x^2+y^2-(x^2+y^2)^2 = r^2(1-r^2) \quad\Longrightarrow\quad \dot r = r(1-r^2), \qquad \dot\vartheta = 1.$$

Schritt 2 — Die Radialgleichung
$\dot r = 0$ für $r = 0$ und $r = 1$. Für $0 < r < 1$ ist $\dot r > 0$, für $r > 1$ ist $\dot r < 0$: Jede Bahn außer dem Ursprung strebt gegen $r = 1$.

Schritt 3 — Der Zyklus
$r = 1$, $\vartheta = t + \vartheta_0$: der Einheitskreis, Periode 2π, anziehend.

Schritt 4 — Probe mit Satz 3.3
Die Rückkehrabbildung auf der positiven x-Achse: Lösung von $\dot r = r(1 - r^2)$ ist $r(t)^{-2} = 1 + (r_0^{-2} - 1)e^{-2t}$, nach $T = 2\pi$:

$$P'(1) = e^{-2\cdot 2\pi} = e^{-4\pi} = 3{,}5 \cdot 10^{-6}.$$

Und das Divergenzintegral: $\operatorname{div} f = 2 - 4r^2 = -2$ auf $r = 1$, Integral $-2 \cdot 2\pi = -4\pi$. ✓

> ***Das ist die Normalform jedes Grenzzyklus, der aus einem Fixpunkt entsteht*** *— Kapitel 5 wird zeigen, dass nahe der Entstehung jedes System so aussieht, in geeigneten Koordinaten. Der Faktor $e^{-4\pi}$ sagt, dass der Zyklus nach einem Umlauf eine Störung auf drei Millionstel gedrückt hat; die Herzzelle, mit $\lvert P'\rvert < 10^{-3}$, ist kaum schwächer.*

Aufgabe 3.2 — Kein Zyklus

Zeigen Sie: Die gedämpfte Schwingung $\dot x = y$, $\dot y = -x - \gamma y$ mit $\gamma > 0$ hat keine geschlossene Bahn.

Lösung

Schritt 1 — Das Kriterium von Bendixson
Hat $\operatorname{div} f$ in einem einfach zusammenhängenden Gebiet überall dasselbe Vorzeichen (und ist nicht identisch null), so gibt es dort keine geschlossene Bahn.

Schritt 2 — Warum
Eine geschlossene Bahn γ umschließt ein Gebiet G. Nach dem Gaußschen Satz ist $\int_G \operatorname{div} f = \oint_\gamma f \cdot n \, \mathrm{d}s$, und auf der Bahn ist f tangential: $f \cdot n = 0$. Das Integral der Divergenz über G wäre null — unmöglich bei festem Vorzeichen.

Schritt 3 — Anwenden
$\operatorname{div} f = 0 + (-\gamma) = -\gamma < 0$ in der ganzen Ebene. Keine geschlossene Bahn. ■

> ***Bendixsons Kriterium ist das Gegenstück zu Poincaré-Bendixson****: Der eine Satz findet Zyklen, der andere schließt sie aus, und beide fragen nur nach dem Vektorfeld, nie nach Lösungen. Für van der Pol ist* $\operatorname{div} f = \mu(1 - x^2)$ *und wechselt bei* $\lvert x\rvert = 1$ *das Vorzeichen — das Kriterium greift nicht, und der Zyklus liegt genau so, dass er beide Zonen durchquert: Amplitude* 2*, Vorzeichenwechsel bei* 1*. Ein Zyklus braucht eine Zone, die Energie gibt, und eine, die sie nimmt.*

Aufgabe 3.3 — Die Periode der Relaxation

Leiten Sie für van der Pol mit großem μ die Periode $T \approx (3 - 2\ln 2)\,\mu$ her.

Lösung

Schritt 1 — Liénards Koordinaten
Mit $F(x) = x^3/3 - x$ und $z = \dot{x}/\mu + F(x)$ wird die Gleichung zu

$$\dot{x} = \mu\,\big(z - F(x)\big), \qquad \dot{z} = -\frac{x}{\mu}.$$

Für großes μ ist x schnell und z langsam: Die Bahn springt waagerecht auf die Kurve $z = F(x)$ und kriecht auf ihr entlang.

Schritt 2 — Das Kriechen
Auf $z = F(x)$ gilt $\dot{z} = F'(x)\dot{x} = -x/\mu$, also $\dot{x} = -x/(\mu F'(x)) = -x/(\mu(x^2-1))$. Die Bahn kriecht auf dem rechten Ast von $x = 2$ (dem Sprunglandepunkt) bis $x = 1$ (dem Knick, wo $F' = 0$ und der Sprung einsetzt):

$$t = -\mu \int_2^1 \frac{x^2 - 1}{x}\,\mathrm{d}x = \mu\Big[\frac{x^2}{2} - \ln x\Big]_1^2 = \mu\Big(2 - \ln 2 - \frac{1}{2}\Big) = \mu\Big(\frac{3}{2} - \ln 2\Big).$$

Schritt 3 — Zweimal
Rechter und linker Ast: $T = 2\mu(\frac{3}{2} - \ln 2) = (3 - 2\ln 2)\,\mu = 1{,}614\,\mu$. Die Sprünge dauern $O(1/\mu)$ und zählen nicht. ■

Schritt 4 — Probe
$\mu = 10$: 16,1 gegen simuliert 19,1; die Differenz sind die Sprünge, die bei $\mu = 10$ noch nicht vernachlässigbar sind. Der nächste Term der Entwicklung ist $7{,}01\,\mu^{-1/3} = 3{,}3$. ✓

> ***Die Herzzelle ist dieselbe Rechnung mit*** $\mu = 1/\varepsilon = 12{,}5$*: Die Periode des Aktionspotentials ist die Kriechzeit auf den beiden äußeren Ästen der kubischen Nullkline, und sie hängt fast nur von* ε *ab — von der Geschwindigkeit der Kaliumkanäle. Medikamente, die die Periode verlängern, verlangsamen das Kriechen; das ist, in einer Gleichung, die Wirkung der Klasse-III-Antiarrhythmika.*

Das Radio und das Herz

Balthasar van der Pol war Ingenieur bei Philips in Eindhoven und untersuchte 1926 die Schwingungen einer Triodenröhre.

> *Er fand die Gleichung, die seinen Namen trägt, und nannte das Verhalten bei großem* μ *"Relaxationsschwingung", weil das System sich nach jedem Sprung "entspannt".* ***1928 schlug er zusammen mit Jan van der Mark vor, das Herz als drei gekoppelte Relaxationsoszillatoren zu beschreiben*** *— Sinusknoten, Vorhof, Kammer — und baute die Schaltung nach; beim Verstellen der Kopplung erzeugte sie Rhythmusstörungen, die den klinischen glichen. Es war die erste mathematische Kardiologie, und sie wurde vierzig Jahre nicht ernst genommen.*

Poincaré und Bendixson

*Poincaré bewies den Satz 1886 für analytische Felder, **Ivar Bendixson** 1901 in Stockholm für stetig differenzierbare; sein Kriterium für die Nichtexistenz stammt aus derselben Arbeit. **Dass der Satz die Ebene vom Chaos ausschließt, wurde erst klar, als es Chaos gab** — 1963, in drei Dimensionen, Kapitel 8.*

Grenzzyklen heute

Hilberts 16. Problem	Wie viele Grenzzyklen kann ein polynomiales Feld vom Grad n in der Ebene haben? Für $n = 2$ ist die Antwort bis heute unbekannt (mindestens vier).
Phasenantwort-kurven	Wie ein Zyklus auf einen kurzen Stoß reagiert, als Funktion des Zeitpunkts — das Werkzeug für Kapitel 6.
Zelluläre Uhren	Grenzzyklen aus Genregulation: die circadiane Uhr als Relaxationsoszillator mit 24 Stunden Periode.

Zur zweiten Zeile

***Die Phasenantwortkurve ist die Rückkehrabbildung in anderer Gestalt**: Man stört den Zyklus zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Periode und misst, um wie viel der nächste Schlag früher oder später kommt. Für den Sinusknoten lässt sie sich am Menschen messen — ein Reiz des Vagusnervs zu verschiedenen Zeitpunkten — und für die circadiane Uhr ist sie die Grundlage jeder Behandlung des Jetlag: Licht am frühen Morgen verschiebt die Uhr vor, Licht am Abend zurück. Die Kurve, die das beschreibt, ist dieselbe wie die der Herzzelle, und Kapitel 6 berechnet sie.*

Was Sie jetzt können

Definition 3.1	Grenzzyklus, Einfangbereich
Satz 3.2	Einfangbereich ohne Fixpunkt enthält eine geschlossene Bahn
Van der Pol	Amplitude 2 durch Mittelung, Periode $1{,}61\mu$ durch Kriechen
Satz 3.3	Poincaré-Abbildung; $\lvert P' \rvert < 1$ heißt anziehend
Der Bruchfall	der unsichtbare Zyklus als Grenze des Einzugsgebiets

Teil I hat die Gestalt der Lösungen bei festen Gleichungen beschrieben. Teil II lässt die Gleichungen wandern: Was geschieht mit Fixpunkten und Zyklen, wenn ein Parameter sich stetig ändert — und warum das Ergebnis nicht stetig ist.

Teil II

Wenn Parameter wandern

Kapitel 4

Wenn aus einem Fixpunkt drei werden

4.1 Die Frage

Ein Parameter, der sich verschiebt

In Aufgabe 2.3 hatte die Herzzelle bei $b = 2{,}5$ drei Fixpunkte, bei $b = 0{,}8$ einen. Irgendwo dazwischen muss sich die Zahl geändert haben — und Fixpunkte entstehen nicht einzeln.

b	**Fixpunkte**
2,0	einer: $v = -1{,}486$
2,3	einer: $v = -1{,}516$
2,379	zwei: $v = -1{,}523$ und $v = 0{,}761$ (doppelt)
2,5	drei: $v = -1{,}532$, 0,569, 0,963

Bei $b = 2{,}379$ erscheint aus dem Nichts ein Fixpunkt, der sich sofort in zwei teilt: einen Sattel und einen Strudel. Das ist eine Verzweigung — und sie ist nicht allmählich.

***Eine Verzweigung ist ein Parameterwert, an dem sich das Phasenportrait qualitativ ändert**: Fixpunkte entstehen, verschwinden, wechseln die Stabilität, werden zu Zyklen. Zwischen Verzweigungen ändert sich nur Quantitatives — die Lage verschiebt sich, die Periode wird länger. Ein System zu verstehen heißt, seine Verzweigungen zu kennen; sie sind die wenigen Stellen, an denen etwas geschieht. Dieses Kapitel behandelt die drei Arten, die mit Fixpunkten allein auskommen; das nächste die, bei der ein Zyklus entsteht.*

4.2 Die Sattel-Knoten-Verzweigung

Satz 4.1 — die Normalform

$$\dot{x} = r + x^2$$

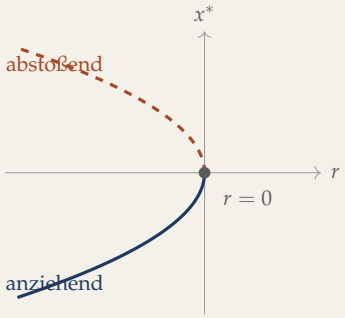
Für $r < 0$ gibt es zwei Fixpunkte $x = \pm\sqrt{-r}$ — der linke anziehend, der rechte ab-

stoßend. Für $r = 0$ gibt es einen, halbstabil. Für $r > 0$ keinen.

Beweis

Fixpunkte: $x^2 = -r$. Ableitung $f'(x) = 2x$: negativ bei $-\sqrt{-r}$ (anziehend), positiv bei $+\sqrt{-r}$ (abstoßend). Bei $r = 0$ ist $f' = 0$ und $\dot{x} = x^2 \geq 0$: Bahnen von links laufen hinein, von rechts weg. ■

Das Verzweigungsdiagramm



Zwei Fixpunkte laufen aufeinander zu, verschmelzen und verschwinden. Die Zahl der Fixpunkte springt von zwei auf null — und mit ihr das Verhalten: Vorher Ruhe, nachher Drift.

***Die Normalform ist nicht ein Beispiel, sondern der allgemeine Fall**: Hat ein System $\dot{x} = f(x, r)$ bei (x_0, r_0) einen Fixpunkt mit $f_x = 0$, $f_{xx} \neq 0$ und $f_r \neq 0$, so sieht es in einer Umgebung nach Umbenennung der Koordinaten aus wie $\dot{x} = r + x^2$ — Taylor-Entwicklung bis zur zweiten Ordnung, und die höheren Ordnungen ändern nichts (Auslassung 4). Deshalb gleicht jede Sattel-Knoten-Verzweigung jeder anderen: Die Fixpunkte nähern sich wie $\sqrt{-r}$, und kurz vor dem Verschwinden wird die Bewegung langsam, mit der Zeit $\pi/\sqrt{r}$ durch den "Geist" des Fixpunkts.*

Die Herzzelle bei $b = 2{,}379$

In zwei Dimensionen heißt der Vorgang **Sattel-Knoten**, weil ein Sattel und ein Knoten entstehen. Die Bedingung: Die Determinante der Jacobi-Matrix geht durch null — ein Eigenwert ist null.

$$\Delta = \varepsilon\big(1 - b(1 - v^2)\big) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 - v^2 = \frac{1}{b}$$

Das ist zugleich die Bedingung, dass die Gerade $w = (v + a)/b$ die kubische Nullkline *berührt*: Beide haben dort dieselbe Steigung $1 - v^2 = 1/b$.

Geometrisch ist jede Sattel-Knoten-Verzweigung eine Berührung von Nullklinen. *Die Gerade schneidet die Kurve einmal, dann berührt sie sie, dann schneidet sie dreimal. Bei $b = 2{,}379$ berührt sie am Punkt $v = 0{,}761$, und für b darüber ist die Zelle bistabil. Der klinische Fall ist eine Zelle, deren Kaliumleitfähigkeit — in b versteckt — zu groß wird: Sie kann in einem depolarisierten Zustand hängen bleiben, aus dem sie kein normaler Reiz zurückholt. Solche Zellen leiten nicht, und wo sie liegen, bricht die Erregungswelle aus Kapitel 13.*

4.3 Transkritisch und Heugabel

Satz 4.2 — zwei weitere Normalformen

Name	Normalform	Was geschieht
transkritisch	$\dot{x} = rx - x^2$	Zwei Fixpunkte 0 und r kreuzen sich bei $r = 0$ und tauschen die Stabilität.
Heugabel	$\dot{x} = rx - x^3$	Für $r < 0$ ein anziehender Fixpunkt 0; für $r > 0$ wird 0 abstoßend, und zwei anziehende $\pm\sqrt{r}$ erscheinen symmetrisch.

Beweis

Transkritisch: $f' = r - 2x$; bei $x = 0$ gleich r (anziehend für $r < 0$), bei $x = r$ gleich $-r$ (anziehend für $r > 0$). Heugabel: $f' = r - 3x^2$; bei 0 gleich r, bei $\pm\sqrt{r}$ gleich $-2r < 0$. ■

Wo sie vorkommen

transkritisch	Wo ein Fixpunkt für alle r existiert — der Nullzustand: keine Population, kein Laser, keine Infektion. Band 18: $R_0 = 1$ ist eine transkritische Verzweigung.
Heugabel	Wo eine Symmetrie herrscht — links und rechts gleichwertig: ein Stab unter Druck, der nach einer Seite knickt; ein Magnet unter der Curie-Temperatur.

Die drei Verzweigungen unterscheiden sich darin, was man voraussetzt: *Nichts — Sattel-Knoten. Einen Fixpunkt, der nie verschwindet — transkritisch. Eine Symmetrie — Heugabel. Je mehr man voraussetzt, desto seltener ist der Fall, und desto leichter zerbricht er: Der Bruchfall dieses Kapitels zeigt, was von der Heugabel bleibt, wenn die Symmetrie um ein Haar gestört wird.*

4.4 Hysterese

Eine Population unter Befischung

Band 18: $\dot{x} = x(1-x) - h$ — logistisches Wachstum, Fang h je Zeiteinheit.

h	**Fixpunkte**	**Zustand**
0,10	0,887 (anziehend), 0,113 (abstoßend)	stabiler Bestand
0,20	0,724, 0,276	stabil, Schwelle rückt näher
0,24	0,600, 0,400	kurz vor dem Ende
0,25	0,500 (doppelt)	Sattel-Knoten
0,26	keiner	Zusammenbruch: $\dot{x} < 0$ überall

Bis $h = 0{,}25$ fällt der Bestand allmählich von 0,89 auf 0,50. Bei 0,251 gibt es keinen Bestand mehr — die Population stirbt, nicht langsam, sondern mit der Geschwindigkeit $h - x(1-x)$.

Und der Rückweg

Senkt man h nach dem Zusammenbruch wieder auf 0,2, so ist der Bestand bei $x \approx 0$ — *unter* der Schwelle 0,276. Er erholt sich nicht. Erst bei $h = 0$ wächst er wieder.

> ***Das ist Hysterese: Der Weg zurück ist nicht der Weg hin.*** *Der Zustand hängt nicht nur vom Parameter ab, sondern von der Geschichte — und die Sattel-Knoten-Verzweigung ist ihr Mechanismus: Der abstoßende Fixpunkt, der mit dem anziehenden verschmilzt, war die Schwelle, und nach dem Verschmelzen gibt es keine mehr. Fischbestände, Seen, die kippen, Klimazustände, und — in der Zelle aus Abschnitt 4.2 — die Depolarisation, aus der kein Reiz zurückführt: Überall dasselbe Diagramm, und überall die Lehre, dass man die Verzweigung vor dem Zusammenbruch erkennen muss. Der Forschungskasten sagt, woran.*

4.5 Der Bruchfall

Die gestörte Heugabel

$$\dot{x} = h + rx - x^3$$

mit einem kleinen $h \neq 0$ — die Symmetrie $x \to -x$ ist gebrochen.

$h = 0$	Heugabel bei $r = 0$: ein Ast spaltet sich symmetrisch in zwei.
$h = 0{,}01$	Kein Spalten. Der obere Ast läuft glatt durch; der untere entsteht für sich, bei $r = 3(h/2)^{2/3} = 0{,}088$, durch einen Sattel-Knoten — und ist von oben nicht erreichbar.

Eine Störung von einem Prozent zerstört die Heugabel. Was bleibt, ist eine Sattel-Knoten-Verzweigung an anderer Stelle — und eine Vorentscheidung: Das System geht immer nach oben.

***Die Heugabel ist strukturell instabil, wie das Zentrum in Kapitel 2**: Sie existiert nur, solange die Symmetrie exakt gilt, und keine Symmetrie der Wirklichkeit ist exakt. Was man in der Natur sieht, ist stets die gestörte Form — der Stab knickt nach der Seite, nach der er schon vorher ein wenig neigte. Das ist kein Mangel des Modells, sondern eine Vorhersage: **Wo eine Heugabel sein sollte, suche man die kleine Asymmetrie; sie entscheidet.** Die Sattel-Knoten-Verzweigung dagegen braucht keine Annahme und überlebt jede Störung: Sie ist die einzige, der man in der Wirklichkeit begegnet, wenn man nichts weiter weiß.*

4.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 4.1 — Die Berührung berechnen

Bestimmen Sie den Verzweigungswert b_c der Herzzelle ($a = 0{,}7$, $I = 0$) aus der Berührbedingung.

Lösung

Schritt 1 — Zwei Bedingungen
Schnitt: $v - v^3/3 = (v + a)/b$. Berührung: $1 - v^2 = 1/b$.

Schritt 2 — Eliminieren
Aus der zweiten: $b = 1/(1 - v^2)$. In die erste: $v - v^3/3 = (v + a)(1 - v^2)$, also

$$v - \frac{v^3}{3} = v - v^3 + a - av^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{2v^3}{3} + av^2 - a = 0.$$

Schritt 3 — Lösen
$g(v) = \frac{2}{3}v^3 + 0{,}7v^2 - 0{,}7$: $g(0{,}7) = 0{,}229 + 0{,}343 - 0{,}7 = -0{,}128$, $g(0{,}8) = 0{,}341 + 0{,}448 - 0{,}7 = 0{,}089$. Newton von 0,76: $g = -0{,}0030$, $g' = 2v^2 + 1{,}4v = 2{,}219$, $v = 0{,}76 + 0{,}0014 = 0{,}7614$.

Schritt 4 — b_c und Probe
$b_c = 1/(1 - 0{,}7614^2) = 1/0{,}4203 = 2{,}379$. Numerisch aus der Diskriminante der kubischen Gleichung: 2,379. ✓

***Die Rechnung ist das Muster für jede Sattel-Knoten-Verzweigung**: $f = 0$ und $\partial f/\partial x = 0$ zugleich, zwei Gleichungen für Ort und Parameter. In höheren Dimensionen tritt $\det J = 0$ an die Stelle der zweiten; das ist, was die Verzweigungsprogramme des Forschungskastens nachverfolgen, wenn sie einen Parameter durchfahren.*

Aufgabe 4.2 — Die Epidemie als transkritische Verzweigung

Im SIR-Modell aus Band 18 ist nahe am infektionsfreien Zustand $\dot{I} = (R_0 - 1)\,\gamma\, I - c\, I^2$ mit $c > 0$. Deuten Sie das.

Lösung

Schritt 1 — Die Form

Mit $r = (R_0 - 1)\gamma$ und $x = I$: $\dot{x} = rx - cx^2$ — die transkritische Normalform bis auf den Faktor c.

Schritt 2 — Die Fixpunkte

$x = 0$ (keine Infektion) für alle R_0; $x = r/c = (R_0 - 1)\gamma/c$ — nur für $R_0 > 1$ positiv.

Schritt 3 — Die Stabilität

$f'(0) = r$: anziehend für $R_0 < 1$, abstoßend für $R_0 > 1$. $f'(r/c) = -r$: das Umgekehrte.

Schritt 4 — Die Deutung

Bei $R_0 = 1$ tauschen die infektionsfreie und die endemische Lage ihre Stabilität. Darunter stirbt jeder Ausbruch aus, darüber bleibt eine Dauerlast — und die wächst linear mit $R_0 - 1$.

***Die transkritische Form ist zwingend, weil $I = 0$ immer ein Fixpunkt ist**: Ohne Infizierte entstehen keine. Dasselbe gilt für Populationen ($N = 0$), Laser (keine Photonen) und chemische Reaktionen ohne Produkt. Wo ein Nullzustand erhalten bleibt, ist die Verzweigung transkritisch — und der Übergang stetig: Die endemische Last beginnt bei null. Das ist der Unterschied zum Sattel-Knoten, bei dem der neue Zustand mit endlicher Größe erscheint. Band 25, Kapitel 6, hat dieselbe Schwelle als Aussterbesatz für den Verzweigungsprozess; dort ist sie stochastisch, hier deterministisch, und die Zahl ist dieselbe.*

Aufgabe 4.3 — Der kritische Fang

Wie groß ist der Fang, der die Population $\dot{x} = x(1 - x) - h$ gerade noch verträgt, wie groß der Bestand dabei — und was würde ein Fischer tun, der nur den Bestand sieht?

Lösung

Schritt 1 — Die Verzweigung

Fixpunkte $x(1 - x) = h$: $x = \frac{1}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - 4h}\right)$, reell für $h \le \frac{1}{4}$. Sattel-Knoten bei

$h_c = 0{,}25$, $x_c = 0{,}5$.

Schritt 2 — Der Bestand kurz davor

h	Bestand	Schwelle
0,20	0,724	0,276
0,24	0,600	0,400
0,249	0,532	0,468
0,25	0,500	0,500

Schritt 3 — Was der Fischer sieht

Der Bestand fällt von 0,72 auf 0,53, als h von 0,20 auf 0,249 steigt — ein Viertel weniger, bei einem Viertel mehr Fang. Nichts deutet darauf hin, dass der nächste Schritt alles beendet.

Die Verzweigung kündigt sich im Bestand nicht an. Sie kündigt sich in der Erholungszeit an: Nahe am Sattel-Knoten ist $f'(x^*) = \sqrt{1-4h}$ fast null, und eine Störung klingt mit $1/\sqrt{1-4h}$ ab — bei $h = 0{,}249$ sechzehnmal langsamer als bei $h = 0$.

***Das ist das kritische Verlangsamen, und es ist das einzige allgemeine Frühwarnzeichen, das die Theorie kennt**: Vor jeder Sattel-Knoten-Verzweigung geht der Eigenwert gegen null, Störungen klingen langsamer ab, und die Varianz und Autokorrelation einer verrauschten Zeitreihe steigen — Band 26, Satz 10.4, in neuer Rolle. Wer Bestände, Seen oder Patienten überwacht, sollte nicht den Mittelwert betrachten, sondern das Gedächtnis der Schwankungen. Der Forschungskasten zeigt, wie weit das trägt.*

Poincaré, Andronow, Thom

Das Wort "bifurcation" prägte Poincaré 1885 für die Gleichgewichtsfiguren rotierender Flüssigkeiten — die Frage, wann sich ein Planet aus einer Scheibe zu einer Birne verformt.

***Alexander Andronow** entwickelte in den 1930er Jahren in Gorki die Theorie der Verzweigungen ebener Systeme und den Begriff der strukturellen Stabilität — mit **Pontrjagin** 1937: Ein System ist grob, wenn kleine Änderungen der Gleichungen das Portrait nicht ändern. **Die Sattel-Knoten-Verzweigung ist die einzige grobe Verzweigung eines Fixpunkts**; transkritisch und Heugabel brauchen Zusatzannahmen. **René Thom** ordnete 1972 die Verzweigungen von Gradientensystemen als sieben Katastrophen und gab dem Fach einen Namen, der mehr versprach, als die Mathematik hielt; die Sattel-Knoten-Verzweigung heißt dort Faltenkatastrophe, die gestörte Heugabel Spitzenkatastrophe.*

Die Befischung

*Dass ein konstanter Fang einen Bestand schlagartig vernichten kann, zeigte **Colin Clark** 1976 in einer Monographie über die Mathematik der Fischerei — **zwei Jahre, bevor der Kabeljau vor Neufundland zusammenbrach**, der sich bis heute nicht erholt hat. Die Hysterese der Aufgabe 4.3 ist keine Metapher.*

Verzweigungen heute

Numerische Fortsetzung	Programme, die einen Fixpunkt oder Zyklus durch den Parameterraum verfolgen und jede Verzweigung erkennen (AUTO, MatCont).
Frühwarnzeichen	Kritisches Verlangsamen in Daten: Autokorrelation und Varianz vor Kippunkten — Klima, Ökosysteme, Epilepsie, Depression.
Kippkaskaden	Verzweigungen, die einander auslösen: Ein System kippt und verschiebt den Parameter des nächsten.

Zur zweiten Zeile

***Scheffer und Mitarbeiter haben 2009 die Frühwarnzeichen aus Aufgabe 4.3 zum Programm gemacht**: steigende Autokorrelation und Varianz in der Zeitreihe eines Systems, das sich einem Sattel-Knoten nähert. Nachgewiesen wurden sie rückblickend in Klimaarchiven und in Seen vor dem Umkippen; vorausschauend in Laborpopulationen. **In der Medizin sind sie umstritten**: Für epileptische Anfälle fand man sie in manchen Patienten, für depressive Episoden in Stimmungstagebüchern — und in beiden Fällen auch Gegenbeispiele. Der Grund ist der Bruchfall: Das Zeichen gilt für Sattel-Knoten-Verzweigungen und nicht für alle Übergänge, und welche Art ein klinischer Übergang hat, weiß man meist nicht.*

Was Sie jetzt können

Satz 4.1	Sattel-Knoten: $\dot{x} = r + x^2$, Berührung der Nullklinen
Satz 4.2	transkritisch (Nullzustand), Heugabel (Symmetrie)
Hysterese	der Rückweg ist nicht der Hinweg
Verlangsamen	Eigenwert gegen null: das Frühwarnzeichen
Der Bruchfall	die gestörte Heugabel

Alle Verzweigungen dieses Kapitels geschehen, wenn ein Eigenwert durch null geht. Das nächste Kapitel behandelt den anderen Fall: Ein Paar komplexer Eigenwerte überquert die imaginäre Achse — und aus der Ruhe wird ein Takt.

Kapitel 5

Wie aus der Ruhe ein Takt wird

5.1 Die Lücke in der Tabelle

Bei $I = 0{,}331$

Kapitel 2 hat die Ruhe der Herzzelle bei $I = 0{,}3$ als anziehenden, bei $I = 0{,}5$ als abstoßenden Strudel gefunden. Dazwischen, bei

$$v^* = -\sqrt{1-\varepsilon b} = -0{,}9675, \qquad I_H = 0{,}3313,$$

ist die Spur null: ein Paar Eigenwerte $\pm 0{,}2755\,\mathrm{i}$ auf der imaginären Achse.

> **Links davon ruht die Zelle, rechts davon schlägt sie. Die Frage ist, wie der Übergang aussieht: Wächst die Schwingung leise aus der Ruhe heraus — oder setzt sie mit voller Kraft ein?**
>
> ***Beides kommt vor, und der Unterschied ist klinisch**: Ein Sinusknoten, dessen Takt leise einsetzt, beginnt mit winzigen Schlägen; einer, der hart einsetzt, schlägt vom ersten Schlag an voll — und hört bei sinkendem Antrieb nicht dort auf, wo er begonnen hat. Welcher Fall vorliegt, entscheidet die dritte Ordnung der Gleichungen, und dieses Kapitel rechnet sie aus.*

5.2 Der Satz von Hopf

Satz 5.1 — Hopf

Sei $\dot{x} = f(x,\mu)$ mit einem Fixpunkt $x^*(\mu)$, dessen Jacobi-Matrix bei $\mu = 0$ ein Paar rein imaginärer Eigenwerte $\pm \mathrm{i}\omega$ hat und sonst keine mit Realteil null. Überquert das Paar die Achse mit Geschwindigkeit $\mathrm{d}(\operatorname{Re}\lambda)/\mathrm{d}\mu = d \neq 0$, so entsteht bei $\mu = 0$ eine geschlossene Bahn mit Periode nahe $2\pi/\omega$ und Amplitude $\sim \sqrt{|\mu|}$. In geeigneten Koordinaten lautet das System nahe der Verzweigung

$$\dot{r} = d\mu\, r + a\, r^3, \qquad \dot{\vartheta} = \omega + O(\mu, r^2),$$

und das Vorzeichen des **ersten Lyapunow-Koeffizienten** a entscheidet:

$a < 0$	**superkritisch**: Für $d\mu > 0$ ein anziehender Zyklus mit $r = \sqrt{-d\mu/a}$; der Fixpunkt wird abstoßend. Leiser Einsatz.
$a > 0$	**subkritisch**: Für $d\mu < 0$ ein abstoßender Zyklus mit $r = \sqrt{-d\mu/a}$ um den noch anziehenden Fixpunkt; bei $\mu = 0$ verschwindet er, und die Bahn springt weg. Harter Einsatz.

Beweis

Auslassung 5 für die Reduktion auf die Normalform (Zentrumsmannigfaltigkeit und Normalformtheorie, Kuznetsov[15]). Die Normalform selbst ist Satz 4.1 in Polarkoordinaten: $\dot r = r(d\mu + a r^2)$ hat die Fixpunkte $r = 0$ und $r^2 = -d\mu/a$, und $\mathrm{d}\dot r/\mathrm{d}r = d\mu + 3ar^2$ ist bei $r^2 = -d\mu/a$ gleich $-2d\mu$: Vorzeichen gegen das des Fixpunkts. ■

Eine Hopf-Verzweigung ist eine Heugabel im Radius. Und wie die Heugabel hat sie zwei Gesichter — je nachdem, ob der kubische Term bremst oder treibt.

Der Koeffizient a in der Ebene

Hat man das System in Koordinaten gebracht, in denen die Jacobi-Matrix $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ist, mit $\dot x = -\omega y + f(x,y)$, $\dot y = \omega x + g(x,y)$, so gilt

$$a = \frac{1}{16}\bigl(f_{xxx} + f_{xyy} + g_{xxy} + g_{yyy}\bigr) + \frac{1}{16\omega}\bigl(f_{xy}(f_{xx}+f_{yy}) - g_{xy}(g_{xx}+g_{yy}) - f_{xx}g_{xx} + f_{yy}g_{yy}\bigr),$$

alle Ableitungen im Fixpunkt.

Für die Herzzelle bei I_H

Die Nichtlinearität steckt nur in $-v^3/3$; um v^* entwickelt: $-v^* u^2 - u^3/3$ mit $u = v - v^*$. Nach der Koordinatentransformation (Aufgabe 5.3 rechnet sie) ergibt sich

$$a = +0{,}0723, \qquad d = \frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Re}\,\lambda}{\mathrm{d}I} = +0{,}816.$$

$a > 0$: Die Hopf-Verzweigung der Herzzelle ist subkritisch. Der Takt setzt hart ein.

Was das vorhersagt — und die Simulation

I	**instabiler Zyklus** $r = \sqrt{d(I_H - I)/a}$	**Stoß** 0,10	**Stoß** 0,15
0,330	0,12	verklingt	springt auf 1,87
0,331	0,056	springt auf 1,88	springt

***Der abstoßende kleine Zyklus ist die Schwelle**: Störungen innerhalb verklingen, Störungen außerhalb laufen zum großen Zyklus mit Amplitude* 1,87*, der schon existiert, bevor der Fixpunkt instabil wird. Bei* $I = 0{,}33$ *liegt die Schwelle bei* 0,12*, und ein Stoß von* 0,10 *verklingt, einer von* 0,15 *springt — die Formel trifft. Mit wachsendem* I *schrumpft die Schwelle auf null, und bei* I_H *genügt ein Hauch. Die große Amplitude ist dieselbe wie bei* $I = 0{,}5$*: Es gibt keine kleinen Schläge. Das ist der harte Einsatz, und er hat eine Kehrseite, die der nächste Abschnitt zeigt.*

5.3 Hysterese im Takt

Hin und zurück

I **steigend**	Die Zelle ruht bis $I_H = 0{,}3313$. Dort springt sie auf den großen Zyklus.
I **fallend**	Die Zelle schlägt weiter — bei 0,33, bei 0,325 — und hört erst bei $I_{SN} \approx 0{,}3245$ auf, wo der große anziehende und der kleine abstoßende Zyklus verschmelzen und verschwinden: ein Sattel-Knoten von Zyklen.
Dazwischen	Für $0{,}3245 < I < 0{,}3313$ ist die Zelle bistabil: Ruhe und Takt sind beide möglich, und die Geschichte entscheidet.

Die Zelle beginnt bei 0,3313 **zu schlagen und hört bei** 0,3245 **auf. Zwischen den beiden Werten kann ein einzelner Stoß den Takt starten — oder stoppen.**

***Das ist das Verzweigungsdiagramm einer subkritischen Hopf-Verzweigung, und es ist dasselbe wie das der Befischung aus Kapitel 4** — mit Zyklen statt Fixpunkten. Für den Sinusknoten bedeutet es, dass ein kurzer Reiz einen stillen Knoten dauerhaft in Gang setzen oder einen schlagenden dauerhaft anhalten kann; beides ist beobachtet worden, an isolierten Zellen und — als **Sinusknotenstillstand** nach einem Vagusreiz — am Menschen. Ein superkritischer Knoten könnte das nicht: Dort gibt es bei jedem* I *genau einen Zustand, und kein Stoß ändert ihn für länger als einige Umläufe.*

5.4 Der Bruchfall

Die Verzweigung, die am Fixpunkt nicht zu sehen ist

Wer die Herzzelle untersucht, indem er den Fixpunkt verfolgt — Kapitel 2, Eigenwerte für jedes I —, findet $I_H = 0{,}3313$ und nichts sonst. Der Sattel-Knoten der Zyklen bei 0,3245 hinterlässt am Fixpunkt keine Spur.

Fixpunkt-Analyse	Ruhe stabil bis 0,3313. Richtig — und unvollständig: Sie sagt nicht, dass ab 0,3245 ein zweiter Attraktor existiert.
Simulation von unten	Zelle ruht bis 0,3313, dann voller Takt. Bestätigt die Fixpunkt-Analyse und verfehlt die Bistabilität.
Simulation von oben	Takt bis 0,3245. Widerspricht scheinbar beiden.

Drei Untersuchungen, drei Antworten — und keine ist falsch. Was fehlt, ist die Frage nach dem Vorzeichen von a.

Die Lehre: Eine Hopf-Verzweigung ist erst verstanden, wenn man weiß, ob sie super- oder subkritisch ist *— und das sieht man weder am Fixpunkt noch an einer einzelnen Simulation, sondern am kubischen Koeffizienten oder an einer Simulation in beide Richtungen. In Experimenten ist die Unterscheidung schwierig: Rauschen lässt ein bistabiles System zwischen beiden Zuständen springen, und eine subkritische Verzweigung sieht dann aus wie eine superkritische mit Zittern. Die Verzweigungsprogramme aus Kapitel 4 berechnen a automatisch; wer von Hand rechnet, hat Aufgabe 5.3.*

5.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 5.1 — Die Normalform durchrechnen

$\dot{r} = \mu r - r^3$, $\dot{\vartheta} = 1$. Bestimmen Sie Amplitude und Stabilität des Zyklus für $\mu = 0{,}04$ und die Zeit, bis eine Bahn von $r = 0{,}01$ den Zyklus bis auf ein Prozent erreicht.

Lösung

Schritt 1 — Der Zyklus

$r^* = \sqrt{\mu} = 0{,}2$; $\mathrm{d}\dot{r}/\mathrm{d}r = \mu - 3r^2 = -2\mu = -0{,}08 < 0$: anziehend.

Schritt 2 — Die Lösung

$\dot{r} = \mu r - r^3$ ist eine Bernoulli-Gleichung (Band 14): mit $s = r^{-2}$ wird $\dot{s} = -2\mu s + 2$,

also

$$r(t)^{-2} = \frac{1}{\mu} + \Big(\frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{\mu}\Big) e^{-2\mu t}.$$

Schritt 3 — Die Zeit

$r = 0{,}99\, r^*$ heißt $r^{-2} = 1{,}0203/\mu$; mit $r_0 = 0{,}01$:

$$e^{-2\mu t} = \frac{0{,}0203/\mu}{1/r_0^2 - 1/\mu} = \frac{0{,}5076}{9975} \quad\Longrightarrow\quad t = \frac{\ln 19\,650}{0{,}08} = 124.$$

Etwa zwanzig Umläufe bei Periode 2π.

> ***Die Zeit ist*** $\ln(\ldots)/2\mu$ ***— nahe der Verzweigung wird sie beliebig lang.*** *Das ist das kritische Verlangsamen aus Kapitel 4 für Zyklen: Nahe $\mu = 0$ braucht die Schwingung lange, um ihre Amplitude zu finden, und ein Experiment, das nicht lange genug wartet, sieht eine wachsende Schwingung, wo in Wahrheit ein fester Zyklus ist. Bei der Herzzelle an der Hopf-Stelle: $d(I - I_H) = 0{,}8 \cdot 10^{-4}$ bei $I = 0{,}3314$ — zehntausend Zeiteinheiten, bis sich etwas entscheidet.*

Aufgabe 5.2 — Die Glykolyse

Das Modell von Selkov: $\dot{x} = -x + ay + x^2 y$, $\dot{y} = b - ay - x^2 y$ mit $a = 0{,}08$. Für welche b schwingt es?

Lösung

Schritt 1 — Der Fixpunkt

Addieren: $\dot{x} + \dot{y} = b - x$, also $x^* = b$; aus $\dot{y} = 0$: $y^* = b/(a + b^2)$.

Schritt 2 — Die Jacobi-Matrix

$$J = \begin{pmatrix} -1 + 2xy & a + x^2 \\ -2xy & -(a + x^2) \end{pmatrix}, \qquad \Delta = (a + x^2)(1 - 2xy) + 2xy(a + x^2) = a + x^2 > 0.$$

Nie ein Sattel; alles hängt an der Spur $\tau = -1 + 2x^*y^* - a - x^{*2}$.

Schritt 3 — Die Spur im Fixpunkt

$2x^*y^* = 2b^2/(a + b^2)$:

$$\tau = \frac{2b^2}{a + b^2} - 1 - a - b^2 = \frac{2b^2 - (1 + a + b^2)(a + b^2)}{a + b^2} = \frac{-b^4 + (1 - 2a)\, b^2 - a(1 + a)}{a + b^2}.$$

Schritt 4 — Die Hopf-Stellen

$\tau = 0$: $b^4 - 0{,}84\, b^2 + 0{,}0864 = 0$, $b^2 = 0{,}42 \pm \sqrt{0{,}1764 - 0{,}0864} = 0{,}42 \pm 0{,}3$:

$$b_1 = \sqrt{0{,}12} = 0{,}346, \qquad b_2 = \sqrt{0{,}72} = 0{,}849.$$

Zwischen beiden ist $\tau > 0$ und das System schwingt; außerhalb ruht es.

***Zwei Hopf-Verzweigungen, wie bei der Herzzelle** — eine, in der die Schwingung entsteht, eine, in der sie wieder verschwindet. Dazwischen ein Fenster, und außerhalb Ruhe bei zu wenig oder zu viel Zufuhr. Die Glykolyse in Hefezellen schwingt tatsächlich, mit Perioden von Minuten, und nur in einem Fenster der Glukosezufuhr; Selkov fand 1968 das Modell, bevor man den Mechanismus kannte. Die Rechnung ist in jedem Fall dieselbe: Fixpunkt, Determinante, Spur — und die Nullstellen der Spur sind die Grenzen des Taktes.*

Aufgabe 5.3 — Der Koeffizient a der Herzzelle

Rechnen Sie $a = 0{,}0723$ nach.

Lösung

Schritt 1 — Die Jacobi-Matrix bei I_H
$v^* = -0{,}9675$: $J = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}064 & -1 \\ 0{,}08 & -0{,}064 \end{smallmatrix}\right)$, $\omega = \sqrt{\Delta} = \sqrt{0{,}08 - 0{,}0041} = 0{,}2755$.

Schritt 2 — Die Koordinaten
Ein Eigenvektor zu $\mathrm{i}\omega$ ist $q = (1,\ 0{,}064 - 0{,}2755\,\mathrm{i})^{\top}$. Mit $T = (\operatorname{Re} q, -\operatorname{Im} q)$ wird $T^{-1}JT = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{smallmatrix}\right)$, und $v - v^* = u = x$ (erste Zeile von T ist $(1, 0)$).

Schritt 3 — Die Rücktransformation

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0{,}064 & 0{,}2755 \end{pmatrix}, \qquad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -0{,}232 & 3{,}630 \end{pmatrix}.$$

Die Nichtlinearität steht nur in der ersten Gleichung: $N(u) = -v^*u^2 - u^3/3$ mit $u = x$. Nach der Transformation erscheint sie in beiden neuen Gleichungen, mit den Faktoren $c_1 = (T^{-1})_{11} = 1$ und $c_2 = (T^{-1})_{21} = -0{,}232$:

$$f_{xx} = c_1 \cdot (-2v^*) = 1{,}935, \qquad f_{xxx} = -2, \qquad g_{xx} = c_2 \cdot (-2v^*) = -0{,}449;$$

alle Ableitungen, in denen y vorkommt, verschwinden.

Schritt 4 — Einsetzen

$$a = \frac{f_{xxx}}{16} + \frac{-f_{xx}\,g_{xx}}{16\,\omega} = \frac{-2}{16} + \frac{1{,}935 \cdot 0{,}449}{4{,}408} = -0{,}125 + 0{,}197 = +0{,}072. \qquad \checkmark$$

***Das Vorzeichen von c_2 ist die Stelle, an der diese Rechnung meistens scheitert**: Mit $+0{,}232$ käme $a = -0{,}32$ heraus, superkritisch — und falsch. Der kubische Term $-2/16$ allein wäre stabilisierend — er bremst große Ausschläge, wie bei van der Pol. Was die Verzweigung subkritisch macht, ist der quadratische Term $-v^*u^2$, der über die Kopplung g_{xx} in zweiter Ordnung treibend wirkt: Die kubische Nullkline ist bei $v^* = -0{,}97$ nicht symmetrisch, und die Asymmetrie gewinnt gegen die Dämpfung. Wer das Vorzeichen eines Lyapunow-Koeffizienten von Hand bestimmt, prüfe es an einer Simulation in beide Richtungen; wer es simuliert, prüfe es an der Formel. Keines von beiden allein ist verlässlich.*

Hopf, Andronow und das Pendel von Marsden

Eberhard Hopf veröffentlichte den Satz 1942 in Leipzig, in den Berichten der Sächsischen Akademie — mitten im Krieg, auf Deutsch, und zwanzig Jahre lang kaum gelesen.

> ***Andronow*** *hatte den ebenen Fall 1929 in Gorki beschrieben, mit dem Koeffizienten a und seinem Vorzeichen, weshalb der Satz in Russland Andronow-Hopf heißt; Poincaré hatte den Mechanismus 1892 gesehen.* ***Die Verbreitung kam 1976 mit dem Buch von Marsden und McCracken****, das den Satz übersetzte, verallgemeinerte und mit Beispielen aus der Strömungsmechanik versah — die Entstehung von Wirbeln hinter einem Zylinder ist eine Hopf-Verzweigung, und die Frage, ob super- oder subkritisch, ist dort die Frage, ob die Strömung sanft oder schlagartig umschlägt.*

Der Sinusknoten

> *Dass der Takt einer Herzzelle hart einsetzen kann, zeigten* ***Guevara*** *und* ***Jongsma*** *1990 an isolierten Sinusknotenzellen des Kaninchens: Sie fanden das bistabile Fenster und den Stillstand nach einem einzelnen Reiz.* ***Die Theorie hatte die Beobachtung vorhergesagt****, aus dem Vorzeichen eines Koeffizienten, den niemand messen kann.*

Hopf heute

Bautin-Punkt	Wo a selbst das Vorzeichen wechselt: Die Verzweigung kippt von super- zu subkritisch, und ein Sattel-Knoten von Zyklen entspringt dort.
Kanarden	In Systemen mit schneller und langsamer Variable — wie der Herzzelle — wächst der Zyklus nach der Verzweigung in einem Parameterfenster von 10^{-4} von winzig auf voll: die “Kanardenexplosion”.
Hopf in Netzen	Gekoppelte Zellen: Die Verzweigung des Netzes ist nicht die der Zelle, und ein Netz kann schwingen, obwohl jede Zelle allein ruht.

Zur zweiten Zeile

Kanarden heißen so, weil ihre Bahn im Phasenportrait einer Ente gleicht *— die französischen Mathematiker, die sie 1981 mit Nichtstandard-Analysis entdeckten, fanden das komisch. Der Mechanismus: Nahe der Hopf-Stelle folgt der kleine Zyklus dem mittleren, abstoßenden Ast der kubischen Nullkline ein Stück weit, bevor er abspringt — eine Bahn entlang einer abstoßenden Kurve, die nur in einem exponentiell schmalen Parameterfenster existiert. Bei der Herzzelle liegt das Fenster bei $I \approx 0{,}3325$, und in einer Simulation sieht man es als Sprung der Amplitude von 0,08 auf 1,88 zwischen $I = 0{,}332$ und 0,333. Für Modelle von Nervenzellen ist die Kanarde der Übergang von einzelnen Aktionspotentialen zum Dauerfeuern, und sie ist der Grund, warum dieser Übergang so abrupt ist.*

Was Sie jetzt können

Satz 5.1	Hopf: $\dot{r} = d\mu r + ar^3$, Amplitude $\sim \sqrt{\lvert\mu\rvert}$
Vorzeichen von a	superkritisch leise, subkritisch hart
Die Herzzelle	$a = +0{,}072$: subkritisch, bistabil zwischen 0,3245 und 0,3313
Hysterese	Sattel-Knoten von Zyklen
Der Bruchfall	am Fixpunkt allein nicht erkennbar

Der Sinusknoten schlägt von allein. Die übrigen Zellen des Herzens schlagen, weil er sie treibt — ein Grenzzyklus, dem von außen ein Takt aufgezwungen wird. Was dabei geschieht, wenn der eigene und der fremde Takt nicht zusammenpassen, ist das nächste Kapitel: Es handelt von Schrittmachern, von Jetlag und von der Frage, warum zwei Pendeluhren an derselben Wand im Gleichtakt gehen.

Kapitel 6

Ein Takt von außen

6.1 Der Schrittmacher

Eine erregbare Zelle unter periodischen Reizen

Die Zelle ruht ($I = 0$) und erhält alle T_p Zeiteinheiten einen Stoß von 0,8 — über der Schwelle 0,555. Wie oft antwortet sie?

T_p	**Antworten je Reiz**	**Muster**
40	1	111111 … — jeder Reiz ein Schlag
30–20	1/2	101010 … — 2:1-Block
18	0,43	010101001010 … — unregelmäßig
16–14	1/3	010010 … — 3:1-Block
13	2/3	110110 … — 3:2
12–10	1/2	110011 … — 4:2
8	0	kein Schlag mehr

Die Zelle folgt dem Reiz nur, solange er ihr Zeit zur Erholung lässt. Darunter antwortet sie in Brüchen — und die Brüche sind die Blockbilder des EKG.

***Ein** 2:1**-Block ist keine Störung des Modells, sondern seine Vorhersage**: Nach einem Aktionspotential ist die Zelle etwa 35 Zeiteinheiten lang nicht erregbar — w ist noch hoch, die Nullkline verschoben —, und ein Reiz, der früher kommt, trifft auf eine Zelle, die nicht kann. Die **Refraktärzeit** ist die Erholungsphase des Grenzzyklus, und die Verhältnisse $1:1$, $2:1$, $3:2$ sind die Stufen, in denen ein erregbares System einem Takt folgt, der schneller ist als es selbst. Dieses Kapitel erklärt die Stufen — für Zellen, für Uhren und für den Schlaf.*

6.2 Die Phase und ihre Antwort

Definition 6.1 — Phase und Phasenantwortkurve

Auf einem Grenzzyklus der Periode T sei die **Phase** $\varphi \in [0,1)$ die seit einem Bezugspunkt — dem Aufstrich — verstrichene Zeit, geteilt durch T. Ein kurzer Stoß in der Phase φ verschiebt den nächsten Aufstrich um $\Delta(\varphi)\cdot T$; die Funktion $\Delta(\varphi)$ heißt **Phasenantwortkurve**. $\Delta > 0$ heißt: Der nächste Schlag kommt früher.

Die Phasenantwortkurve der schlagenden Zelle ($I = 0{,}5$, Stoß $+0{,}3$ in v)

φ	0,0	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9
Δ	$+0{,}007$	$+0{,}003$	$-0{,}026$	$-0{,}002$	$-0{,}026$	$+0{,}059$

Während des Aktionspotentials (φ bis $0{,}3$) tut der Stoß fast nichts. Kurz vor dem nächsten Aufstrich ($\varphi = 0{,}9$) löst er ihn aus: 6 Prozent der Periode früher. Dazwischen verzögert er leicht.

Die Phasenantwortkurve ist die Rückkehrabbildung aus Kapitel 3 mit einem Parameter mehr — dem Zeitpunkt. *Sie ist alles, was man über einen Oszillator wissen muss, um seine Reaktion auf schwache Reize vorherzusagen; die Gestalt des Zyklus selbst braucht man dann nicht mehr. Für Relaxationsoszillatoren wie die Herzzelle ist sie klein und flach bis kurz vor dem Sprung, dann steil: Der Reiz kann den Sprung auslösen, aber nicht das Plateau verkürzen. Für sinusartige Oszillatoren ist sie selbst eine Sinuskurve. Für die circadiane Uhr des Menschen ist sie gemessen: Licht um drei Uhr morgens verschiebt die Uhr um bis zu zwei Stunden vor, Licht um neun Uhr abends um bis zu zwei zurück.*

6.3 Die Kreisabbildung

Satz 6.2 — vom Fluss zur Abbildung auf dem Kreis

Ein Oszillator der Periode T erhalte alle T_p Zeiteinheiten einen Stoß mit Phasenantwort Δ. Die Phase φ_n beim n-ten Stoß erfüllt

$$\varphi_{n+1} = \varphi_n + \Omega + \Delta(\varphi_n) \pmod 1, \qquad \Omega = \frac{T_p}{T}.$$

Der mittlere Phasenzuwachs je Stoß, die **Windungszahl** $\rho = \lim(\varphi_n - \varphi_0)/n$, ist die Zahl der Eigenschläge je Reiz.

Beweis

Zwischen zwei Stößen läuft die Phase frei um T_p/T; der Stoß addiert Δ. Die Windungszahl zählt, wie oft der Aufstrich je Reiz geschieht. ■

Das Standardbeispiel

Mit $\Delta(\varphi) = \frac{K}{2\pi}\sin 2\pi\varphi$ — der sinusförmigen Antwort — heißt die Abbildung **Standard-Kreisabbildung** mit Kopplungsstärke K.

K	$\Omega =$ 0,45	0,48	0,50	0,52	0,55
0	0,450	0,480	0,500	0,520	0,550
0,5	0,449	0,482	0,500	0,518	0,551
0,9	0,455	**0,500**	**0,500**	**0,500**	0,545

Bei $K = 0{,}9$ ist die Windungszahl von $\Omega = 0{,}47$ bis 0,53 genau $\frac{1}{2}$: Der Oszillator schlägt exakt jeden zweiten Reiz — obwohl sein eigener Takt bis zu sechs Prozent daneben liegt. Das ist Synchronisation.

Satz 6.3 — Arnold-Zungen

Für jeden Bruch p/q gibt es ein Intervall von Ω-Werten, in dem $\rho = p/q$ fest bleibt — die **Arnold-Zunge** zu $p:q$. Ihre Breite wächst mit K: für $1:1$ wie K/π, für $1:2$ wie K^2, allgemein wie K^q.

Beweis für $1:1$

$\rho = 1$ (oder 0 mod 1) heißt: Die Abbildung hat einen Fixpunkt, $\Omega + \frac{K}{2\pi}\sin 2\pi\varphi^* = 0 \pmod 1$. Das ist lösbar genau für $|\Omega| \le K/2\pi$: Zungenbreite K/π. Für $p:q$ braucht man einen Fixpunkt der q-fach iterierten Abbildung; die Nichtlinearität geht in der Iteration mit K^q ein (Auslassung 6). ■

Gemessen

K	$1:2$-Zunge	**Breite**
0,5	[0,490; 0,510]	0,019
0,9	[0,470; 0,530]	0,061

Verhältnis 3,1 gegen $(0{,}9/0{,}5)^2 = 3{,}2$. ✓

Für $K < 1$ sind die Zungen schmal und lassen zwischen sich Platz für irrationale Windungszahlen *— Quasiperiodizität: Der Oszillator folgt dem Reiz nie, läuft aber auch nie frei, und sein Verlauf wiederholt sich nicht, ohne chaotisch zu sein. Trägt man ρ gegen Ω auf, erhält man eine Treppe mit unendlich vielen Stufen, deren Gesamtlänge für $K \to 1$ das ganze Intervall ausfüllt: die **Teufelstreppe**. Für die Herzzelle sind die Stufen die Blockbilder aus Abschnitt 6.1 — $1:1$, $2:1$, $3:2$, $3:1$ — und ihre Reihenfolge beim Verkürzen von T_p ist, bis auf die Zone bei $T_p = 18$, die einer Teufelstreppe.*

6.4 Zwei Oszillatoren

Satz 6.4 — Kuramoto für zwei

Zwei Oszillatoren mit Eigenfrequenzen ω_1, ω_2 und schwacher symmetrischer Kopplung K erfüllen für die Phasendifferenz $\psi = \vartheta_1 - \vartheta_2$

$$\dot{\psi} = \Delta\omega - K \sin\psi, \qquad \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2.$$

Sie synchronisieren — ψ läuft gegen einen festen Wert — genau dann, wenn $|\Delta\omega| \le K$. Die gemeinsame Frequenz ist dann das Mittel, und der Vorsprung des schnelleren beträgt $\psi^* = \arcsin(\Delta\omega / K)$.

Beweis

$\dot{\psi} = 0$ ist lösbar genau für $|\Delta\omega / K| \le 1$; von den zwei Lösungen ist die mit $\cos\psi^* > 0$ anziehend ($\mathrm{d}\dot{\psi}/\mathrm{d}\psi = -K\cos\psi^* < 0$). Für $|\Delta\omega| > K$ ist $\dot{\psi}$ nie null, und ψ wächst — die Oszillatoren laufen auseinander, mit einer Schwebung der Periode $2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2}$. ■

Synchronisation ist eine Sattel-Knoten-Verzweigung in der Phasendifferenz: Bei $|\Delta\omega| = K$ verschmelzen der stabile und der instabile Gleichtakt und verschwinden.

***Das ist Huygens' Beobachtung von 1665 in einer Zeile**: Zwei Pendeluhren an derselben Wand gehen im Gleichtakt, wenn ihre Gangunterschiede kleiner sind als die Kopplung durch den Balken — und sie gehen gegentakt, weil $\cos\psi^* > 0$ bei Huygens' Kopplung die Phasendifferenz π auswählt. Für das Herz: Sinusknoten und AV-Knoten sind zwei Oszillatoren mit Eigenperioden von etwa 0,8 und 1,5 Sekunden; die Kopplung durch die Leitung ist stark genug, dass der schnellere führt. Fällt sie weg — der AV-Block —, laufen beide frei, und das EKG zeigt zwei unabhängige Rhythmen: Vorhof und Kammer, jeder in seinem Takt, Satz 6.4 mit $K = 0$.*

6.5 Der Bruchfall

$K > 1$: wenn die Zungen sich überlappen

Für $K \le 1$ ist die Kreisabbildung umkehrbar: Jede Phase hat genau einen Vorgänger. Für $K > 1$ ist $\varphi + \frac{K}{2\pi}\sin 2\pi\varphi$ nicht mehr monoton — die Abbildung faltet den Kreis.

$K < 1$	Zungen getrennt; dazwischen Quasiperiodizität; Windungszahl eindeutig und stetig in Ω.
$K = 1$	Zungen füllen das Intervall bis auf eine Menge vom Maß null — die Teufelstreppe ist vollständig.
$K > 1$	Zungen überlappen: Bei demselben Ω sind zwei Windungszahlen möglich, je nach Start. Innerhalb der Zungen Periodenverdopplungen, dann Chaos.

Ein zu starker Schrittmacher macht die Antwort nicht sicherer, sondern unberechenbar. Die Windungszahl, die eben noch alles erklärte, ist nicht mehr definiert.

Das ist der Punkt, an dem Teil II in Teil III übergeht. *Die unregelmäßige Zone bei $T_p = 18$ in Abschnitt 6.1 — Muster 010101001010, das sich nicht wiederholt — liegt in einem Bereich überlappender Zungen: Der Stoß von 0,8 ist für die Herzzelle eine starke Kopplung, und die Phasenantwort ist nahe dem Sprung steil genug, um die Abbildung zu falten.* ***Guevara***, ***Glass*** *und* ***Shrier*** *haben 1981 an periodisch gereizten Herzzellen des Hühnerembryos genau diese Folge gesehen: 1 : 1, 2 : 1, 3 : 2 — und dazwischen Muster ohne Periode, die sich als Chaos einer Kreisabbildung erwiesen. Es war der erste Nachweis von Chaos in einem lebenden Gewebe, und die Abbildung, die es erklärte, war die dieses Kapitels.*

6.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 6.1 — Die Grenze der 1 : 1-Zunge

Ein Sinusknoten mit Eigenperiode $T = 1{,}0$ s wird von einem Schrittmacher mit $T_p = 0{,}92$ s gereizt; die Phasenantwort sei $\Delta(\varphi) = \frac{K}{2\pi}\sin 2\pi\varphi$ mit $K = 0{,}4$. Folgt er?

Lösung

Schritt 1 — Ω
$\Omega = T_p/T = 0{,}92$, also $\Omega - 1 = -0{,}08$: Der Schrittmacher ist acht Prozent schneller.

Schritt 2 — Die Bedingung
$1 : 1$ heißt $\rho = 1$, Fixpunkt: $0{,}92 + \frac{0{,}4}{2\pi}\sin 2\pi\varphi^* = 1$, also $\sin 2\pi\varphi^* = 0{,}08 \cdot 2\pi/0{,}4 = 1{,}257$.

Schritt 3 — Das Urteil
Unlösbar ($\sin \le 1$): Der Knoten folgt *nicht*. Die Zunge reicht nur bis $|\Omega - 1| \le K/2\pi = 0{,}064$, also $T_p \ge 0{,}936$ s.

Schritt 4 — Was stattdessen geschieht

ρ liegt zwischen 0,92 und 1: Auf etwa 12 Reize kommen 11 Schläge — ein Schlag fällt periodisch aus, oder, bei irrationalem ρ, unregelmäßig.

> ***Mit*** $K = 0{,}6$ ***wäre die Zunge*** $0{,}095$ ***breit, und der Knoten folgte.*** *Die Stärke der Kopplung ist beim Schrittmacher die Reizamplitude, und die Regel, sie "mit Sicherheitsfaktor" über die Schwelle zu setzen, ist in der Sprache dieses Kapitels: K so groß wählen, dass $|\Omega - 1|$ in der Zunge liegt — aber nicht so groß, dass die Zungen überlappen. Zwischen beiden Grenzen liegt das Fenster, in dem ein Schrittmacher verlässlich ist.*

Aufgabe 6.2 — Wenckebach

Eine Leitung verzögert jeden Reiz um $d_{n+1} = d_0 + c\,(T_r - (T_p - d_n))$ — je kürzer die Erholung seit dem letzten geleiteten Reiz, desto länger die Verzögerung — und blockiert, wenn die Erholung unter T_r fällt. Zeigen Sie, dass daraus das Wenckebach-Muster entsteht: wachsende Verzögerungen, dann ein Ausfall.

Lösung

Schritt 1 — Die Abbildung

Erholung vor dem $(n+1)$-ten Reiz: $E_n = T_p - d_n$. Für $E_n > T_r$ wird geleitet mit $d_{n+1} = d_0 + c(T_r - E_n)$ — wegen $E_n > T_r$ ist die Klammer negativ; man setze stattdessen die übliche Form $d_{n+1} = d_0 + c\,(T_r - E_n)^+$ mit einer Schwelle T_r, oberhalb derer $d = d_0$ bleibt: Dann wächst d nur, wenn $E_n < T_r$. Mit $T_p = 1{,}0$, $d_0 = 0{,}2$, $T_r = 0{,}85$, $c = 1{,}5$:

Schritt 2 — Iterieren

n	d_n	$E_n = T_p - d_n$	**geleitet?**
1	0,20	0,80	ja; $d_2 = 0{,}2 + 1{,}5 \cdot 0{,}05 = 0{,}275$
2	0,275	0,725	ja; $d_3 = 0{,}2 + 1{,}5 \cdot 0{,}125 = 0{,}388$
3	0,388	0,612	ja; $d_4 = 0{,}557$
4	0,557	0,443	**blockiert** ($E < 0{,}5$)
5	0,20	1,443	ja — Erholung über zwei Reize

(Block bei $E_n < 0{,}5$ angenommen.) Muster: $4:3$ — drei geleitet, einer blockiert, mit Verzögerungen 0,20, 0,275, 0,388, 0,557.

Die Verzögerung wächst von Schlag zu Schlag — und zwar mit abnehmendem Zuwachs, weil die Abbildung linear ist —, bis ein Reiz ausfällt. Dann beginnt alles von vorn. Das ist die Wenckebach-Periodik, 1899 am Menschen beschrieben, hier als Fixpunktlosigkeit einer Abbildung.

Ob die Zuwächse ab- oder zunehmen, entscheidet *c: Für $c < 1$ hat die Abbildung einen Fixpunkt — die Verzögerung pendelt sich ein, jeder Reiz wird geleitet mit konstantem, verlängertem d: der AV-Block ersten Grades. Für $c > 1$ gibt es keinen Fixpunkt, d wächst bis zum Ausfall: Wenckebach, Block zweiten Grades. Der Übergang bei $c = 1$ ist eine Verzweigung der Leitung, und c ist die Steigung der Erholungskurve des AV-Knotens — eine messbare Größe, Kapitel 7.*

Aufgabe 6.3 — Jetlag

Die circadiane Uhr hat eine Eigenperiode von 24,2 Stunden, und Licht verschiebt sie um höchstens $\Delta_{\max} = 2$ Stunden je Tag. Nach einem Flug über acht Zeitzonen nach Osten: Wie viele Tage bis zur Anpassung, und warum ist Westen leichter?

Lösung

Schritt 1 — Die tägliche Verschiebung

Ohne Licht driftet die Uhr um 0,2 Stunden am Tag nach hinten (Periode länger als der Tag). Licht kann sie um bis zu 2 Stunden vorstellen (Osten) oder zurückstellen (Westen).

Schritt 2 — Osten: 8 Stunden vor

Netto je Tag höchstens $2 - 0{,}2 = 1{,}8$ Stunden: $8 / 1{,}8 = 4{,}4$, also fünf Tage.

Schritt 3 — Westen: 8 Stunden zurück

Netto je Tag $2 + 0{,}2 = 2{,}2$ Stunden: $8 / 2{,}2 = 3{,}6$, also vier Tage.

Schritt 4 — Und zwölf Zonen

Die Uhr nimmt den kürzeren Weg — oder nicht: Bei zwölf Stunden ist sie unentschieden, und manche Reisende passen sich *rückwärts* an, über $12 + 12$ Stunden statt 12.

Das ist Satz 6.4 mit Zahlen*: $\Delta\omega$ ist der Gangunterschied 0,2 Stunden je Tag, K die Lichtwirkung 2 Stunden, und der Vorsprung $\arcsin(0{,}2/2)$ ist die feste Phasenlage der inneren Uhr zum Tag — bei den meisten Menschen etwa eine Stunde hinter der Sonne. Nach dem Flug ist die Phasendifferenz um acht Stunden verstellt, und die Rückkehr zum Fixpunkt dauert so lange, wie die Phasenantwortkurve je Tag erlaubt. Dass die Kurve morgens vorstellt und abends zurückstellt, ist der Grund für die Lichtregel: nach Osten Morgenlicht suchen und Abendlicht meiden, nach Westen umgekehrt. Falsch angewandt verlängert Licht den Jetlag — ein Stoß in der falschen Phase.*

Huygens' Uhren und Arnolds Zungen

Christiaan Huygens, krank im Bett, beobachtete im Februar 1665 zwei seiner Pendeluhren an derselben Wandhalterung: Sie gingen im Gegentakt, und wenn er sie störte, fanden sie binnen einer halben Stunde wieder zusammen.

Er nannte es "sympathie des horloges" und erkannte den Balken als Vermittler — die erste beschriebene Synchronisation. ***Die Theorie kam zweihundertfünfzig Jahre später****:* ***van der Pol*** *1927 für den getriebenen Oszillator,* ***Arnold*** *1961 für die Kreisabbildung und die Zungen, die seinen Namen tragen,* ***Winfree*** *1967 für Populationen von Oszillatoren und die Phasenantwortkurve,* ***Kuramoto*** *1975 für das Modell, das Satz 6.4 auf N Oszillatoren erweitert und bis heute das Arbeitspferd des Fachs ist.*

Das Herz

Leon Glass *und* ***Michael Guevara*** *in Montreal zeigten 1981 bis 1984, dass die Reaktion von Herzzellen auf periodische Reize eine Kreisabbildung ist — gemessen über die Phasenantwortkurve, vorhergesagt über die Zungen, bestätigt bis in das Chaos hinein.* ***Ihr Buch mit Mackey von 1988, "From Clocks to Chaos", machte aus der Beobachtung ein Fach****: die Dynamik physiologischer Rhythmen.*

Synchronisation heute

Kuramoto-Netze	Tausende Oszillatoren auf einem Graphen (Band 16): Wann synchronisiert das Netz, und wer führt?
Chimären	Identische, symmetrisch gekoppelte Oszillatoren, von denen ein Teil synchron läuft und der Rest nicht — entdeckt 2002, gesehen 2012.
Hirnrhythmen	Epilepsie als übermäßige Synchronisation; tiefe Hirnstimulation als Stoß in der richtigen Phase, der sie löst.

Zur dritten Zeile

Die Phasenantwortkurve ist das Werkzeug, mit dem man Synchronisation nicht nur herstellt, sondern auch zerstört*: Ein Stoß in der Phase, in der* Δ *am steilsten ist, treibt synchrone Oszillatoren auseinander —* ***Tass*** *hat daraus 2003 die "koordinierte Rücksetzung" entwickelt, ein Reizmuster für Parkinson-Patienten, das die pathologische Synchronisation der Basalganglien entkoppelt, mit Wirkungen, die über das Ende der Reizung hinaus anhalten. Die Mathematik ist die dieses Kapitels; der klinische Nachweis läuft seit zwanzig Jahren und ist noch nicht abgeschlossen.*

Was Sie jetzt können

Definition 6.1	Phase, Phasenantwortkurve
Satz 6.2	Kreisabbildung, Windungszahl
Satz 6.3	Arnold-Zungen, Breite $\sim K^q$, Teufelstreppe
Satz 6.4	zwei Oszillatoren: synchron für $\lvert\Delta\omega\rvert \leq K$
Der Bruchfall	$K > 1$: Zungen überlappen, Chaos

Teil II hat gezeigt, wie Ruhe zu Takt und Takt zu Gleichtakt wird — und am Ende, dass zu viel Kopplung den Takt zerstört. Teil III geht diesem Ende nach: Was geschieht, wenn eine Periode sich verdoppelt, dann wieder, und wieder — und warum am Ende der Verdopplungen ein Verlauf steht, der sich nie wiederholt.

Teil III

Der Weg ins Chaos

Kapitel 7

Wenn die Periode sich verdoppelt

7.1 Alternans

Die Herzzelle bei steigender Frequenz

Die Dauer eines Aktionspotentials hängt von der Erholung davor ab: $\mathrm{APD}_{n+1} = f(\mathrm{DI}_n)$ mit der **Restitutionskurve** $f(\mathrm{DI}) = 300 - 250\,\mathrm{e}^{-\mathrm{DI}/60}$ (Millisekunden) und $\mathrm{DI}_n = \mathrm{BCL} - \mathrm{APD}_n$, wo BCL der Reizabstand ist. Was geschieht, wenn der Reizabstand sinkt?

BCL	APD (vier Schläge)	**Steigung** f'	**Rhythmus**
400	271, 271, 271, 271	0,49	regelmäßig
350	252, 252, 252, 252	0,81	regelmäßig
330	242, 242, 242, 242	0,96	regelmäßig
320	275, 182, 275, 182	1,05	**Alternans**
310	289, 125, 289, 125	1,13	**Alternans**
300	298, —, 298, —	—	2:1-Block

Bei $\mathrm{BCL} = 326$ ms — genau dort, wo die Steigung der Restitutionskurve 1 überschreitet — verdoppelt sich die Periode: lang, kurz, lang, kurz. Das ist Alternans, und im EKG ist es ein Vorbote des Kammerflimmerns.

Kapitel 3 hat die Rückkehrabbildung eingeführt, Kapitel 6 ihre Phase. Hier ist sie eine Abbildung einer einzigen Zahl auf die nächste — $\mathrm{APD}_{n+1} = f(\mathrm{BCL} - \mathrm{APD}_n)$ —, und ihr Fixpunkt verliert bei Steigung -1 die Stabilität, ohne dass ein neuer Fixpunkt erschiene: Stattdessen entsteht ein Zweierzyklus. ***Nolasco*** *und* ***Dahlen*** *haben 1968 dieses Kriterium aufgestellt, und es ist das erste Beispiel einer Periodenverdopplung in der Physiologie. Das Kapitel folgt der Verdopplung dorthin, wo sie sich wiederholt — und wiederholt — und am Ende etwas erzeugt, das keine Periode mehr hat.*

7.2 Die Flip-Verzweigung

Definition 7.1 — Abbildung, Fixpunkt, Multiplikator

Eine **Abbildung** $x_{n+1} = f(x_n)$ ist ein dynamisches System in diskreter Zeit. Ein **Fixpunkt** erfüllt $f(x^*) = x^*$; sein **Multiplikator** ist $\lambda = f'(x^*)$. Ein p**-Zyklus** ist ein Fixpunkt von $f^p = f \circ \cdots \circ f$, der keiner von f^q mit $q < p$ ist; sein Multiplikator ist das Produkt $f'(x_1) \cdots f'(x_p)$ über die Punkte des Zyklus.

Satz 7.2 — Stabilität und die Verzweigung bei -1

Ein Fixpunkt ist anziehend für $|\lambda| < 1$, abstoßend für $|\lambda| > 1$. Durchquert λ beim Ändern eines Parameters den Wert -1, so verliert der Fixpunkt die Stabilität, und aus ihm entsteht ein Zweierzyklus (**Flip-** oder **Periodenverdopplungs-Verzweigung**). Durchquert λ den Wert $+1$, so entsteht oder verschwindet ein Fixpunkt (Sattel-Knoten, wie in Kapitel 4).

Beweis der Stabilität

Für $\xi_n = x_n - x^*$ gilt $\xi_{n+1} = \lambda\,\xi_n + O(\xi_n^2)$, also $\xi_n \approx \lambda^n \xi_0$: Abfall genau für $|\lambda| < 1$. Bei $\lambda < 0$ wechselt ξ_n das Vorzeichen — der Fixpunkt wird von beiden Seiten abwechselnd angelaufen. ■

Warum ein Zweierzyklus

Bei $\lambda = -1$ ist $(f^2)'(x^*) = \lambda^2 = +1$: Für die zweite Iterierte ist das eine Heugabel-Verzweigung (Satz 4.2), und ihre beiden neuen Fixpunkte $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = x_2$, $f(x_2) = x_1$ sind der Zweierzyklus. Seine Stabilität — Heugabel super- oder subkritisch — entscheidet das Vorzeichen der **Schwarzschen Ableitung** $Sf = f'''/f' - \frac{3}{2}(f''/f')^2$ (Auslassung 7). ■

Die Restitutionsabbildung

$F(A) = f(\mathrm{BCL} - A)$ hat Multiplikator $F' = -f'(\mathrm{DI})$. Die Steigung $f' = 1$ ist also $\lambda = -1$ — das Nolasco-Dahlen-Kriterium ist Satz 7.2. Mit $f' = \frac{250}{60}\mathrm{e}^{-\mathrm{DI}/60}$ liegt die Grenze bei $\mathrm{DI} = 60\ln\frac{250}{60} = 85{,}6$ ms, APD $= 240$, BCL $= 325{,}6$ ms. ✓

> ***Die Abbildung ist monoton fallend — und deshalb bleibt es bei einer Verdopplung.*** *Eine monotone Abbildung kann keinen Zyklus mit mehr als zwei Punkten haben: f^2 ist dann monoton steigend, und monoton steigende Abbildungen haben nur Fixpunkte. Der Alternans wird mit sinkendem* BCL *stärker — 275/182, dann 289/125 —, bis der kurze Schlag ausfällt: 2 : 1-Block, Kapitel 6. Für die Kaskade, die dieses Kapitel im Titel trägt, braucht die Abbildung einen Buckel.*

7.3 Die logistische Abbildung

Die Kaskade

$x_{n+1} = r\,x_n(1-x_n)$ auf $[0,1]$, $0 < r \le 4$: der Buckel. Fixpunkte 0 und $x^* = 1 - 1/r$ mit $\lambda = 2 - r$.

r_k	Periode	$r_k - r_{k-1}$	Verhältnis
$r_1 = 3{,}0000$	$1 \to 2$	—	—
$r_2 = 3{,}4495$	$2 \to 4$	0,4495	—
$r_3 = 3{,}5441$	$4 \to 8$	0,0946	4,752
$r_4 = 3{,}5644$	$8 \to 16$	0,0203	4,656
$r_5 = 3{,}5688$	$16 \to 32$	0,0044	4,668
$r_\infty = 3{,}5699$	∞	—	$\to 4{,}669\ldots$

Die Verdopplungen häufen sich geometrisch: Jedes Intervall ist 4,669-mal kürzer als das davor. Bei $r_\infty = 3{,}5699$ hat die Periode den Wert 2^∞ — der Verlauf wiederholt sich nie mehr.

Nachgerechnet: r_1

$\lambda = 2 - r = -1$ bei $r = 3$. ✓ Der Zweierzyklus für $r > 3$ (Aufgabe 7.1) hat Multiplikator $4 + 2r - r^2$, gleich -1 bei $r = 1 + \sqrt{6} = 3{,}4495$. ✓

> ***Jenseits von r_∞ ist der Verlauf chaotisch, aber nicht überall:*** *Bei $r = 3{,}8284 = 1 + \sqrt{8}$ entsteht durch einen Sattel-Knoten von f^3 ein Dreierzyklus, der dann seinerseits eine Kaskade durchläuft — ein **Fenster** der Ordnung im Chaos, und es gibt unendlich viele solche Fenster, zu jeder Periode. Die Reihenfolge, in der die Perioden beim Erhöhen von r auftreten, ist dieselbe für jede Abbildung mit einem Buckel — die **U-Folge** von **Metropolis**, **Stein** und **Stein** 1973. Das Chaos ist geordnet, nur nicht periodisch.*

Satz 7.3 — Feigenbaum

Für jede Familie von Abbildungen mit einem einzigen quadratischen Maximum, die eine Periodenverdopplungskaskade durchläuft, gilt

$$\lim_{k\to\infty} \frac{r_k - r_{k-1}}{r_{k+1} - r_k} = \delta = 4{,}669\,201\,609\ldots,$$

und die Abstände der Zykluspunkte verkleinern sich mit $\alpha = 2{,}502\,907\,875\ldots$ — unabhängig von der Familie.

Beweisidee

Die Verdopplung $f \mapsto \alpha f(f(x/\alpha))$ — zweimal anwenden, Maßstab ändern — ist eine Abbildung auf dem Raum der Abbildungen. Sie hat einen Fixpunkt g, die universelle

Funktion, und die Linearisierung dort hat genau einen expandierenden Eigenwert: δ. Jede Familie, die nahe an g vorbeiläuft, sieht denselben Eigenwert (Auslassung 8, [6]). ■

δ ist eine Naturkonstante der Dynamik wie π der Geometrie: Sie hängt nicht davon ab, ob die Abbildung eine Population, einen Stromkreis oder einen tropfenden Wasserhahn beschreibt, sondern nur davon, dass ihr Maximum quadratisch ist.

Die Tabelle oben zeigt die Konvergenz: 4,75, 4,66, 4,67 *— schon die dritte Verdopplung liegt auf ein Promille an δ. Und die Universalität wurde gemessen:* ***Libchaber*** *1982 in flüssigem Helium ($\delta \approx 4{,}4 \pm 0{,}5$ aus vier Verdopplungen),* ***Linsay*** *1981 in einem Schwingkreis mit Diode,* ***Testa***, ***Pérez*** *und* ***Jeffries*** *1982 mit $\delta = 4{,}3 \pm 0{,}3$. Die Vorhersage einer Zahl aus einem Renormierungsargument in einem Experiment zu finden, das mit der logistischen Abbildung nichts zu tun hat — das war der Moment, in dem die Chaostheorie Physik wurde.*

7.4 Periode drei

Satz 7.4 — Scharkowski, und Li–Yorke

Man ordne die natürlichen Zahlen so:

$$3 \succ 5 \succ 7 \succ \cdots \succ 2\cdot 3 \succ 2\cdot 5 \succ \cdots \succ 4\cdot 3 \succ 4\cdot 5 \succ \cdots \succ 2^3 \succ 2^2 \succ 2 \succ 1.$$

Hat eine stetige Abbildung eines Intervalls in sich einen Zyklus der Periode p, so hat sie Zyklen jeder Periode q mit $p \succ q$. Insbesondere: **Periode drei erzwingt alle Perioden** — und überdies eine überabzählbare Menge von Startwerten, deren Verläufe weder periodisch sind noch gegen Periodisches streben.

Beweis für "drei erzwingt zwei"

Sei $a < b < c$ ein Dreierzyklus mit $f(a) = b$, $f(b) = c$, $f(c) = a$. Auf $[b, c]$ nimmt f die Werte c und a an, überdeckt also $[a, c] \supset [b, c]$; auf $[a, b]$ nimmt f die Werte b und c an, überdeckt also $[b, c]$. Ein Intervall I mit $f(I) \supset I$ hat einen Fixpunkt (Zwischenwertsatz). Also hat f einen Fixpunkt in $[b, c]$ — Periode 1 — und f^2 einen in $[a, b]$, der kein Fixpunkt von f ist, weil f auf $[a, b]$ nach $[b, c]$ abbildet: Periode 2. Der allgemeine Fall ist dieselbe Überdeckungsbuchhaltung mit mehr Intervallen (Auslassung 9). ■

Die Kaskade $1, 2, 4, 8, \ldots$ ist das Ende der Scharkowski-Ordnung, von rechts gelesen. Periode drei steht ganz vorn: Wer sie sieht, hat alles.

Li und Yorke nannten ihre Arbeit von 1975 "Period Three Implies Chaos", und das Wort Chaos kam mit ihr in die Mathematik. *Dass* ***Scharkowski*** *den stärkeren Satz schon 1964 in Kiew bewiesen hatte, erfuhr der Westen erst später. Für den Leitfall: Das Fenster bei $r = 3{,}8284$ ist in der Herzzelle der $3:2$-Block aus Kapitel 6 — und wo Periode drei auftritt, ist nach Satz 7.4 das ganze Spektrum der Perioden vorhanden, nur unsichtbar, weil instabil. Die unregelmäßige Zone bei $T_p = 18$ ist der Ort, an dem sie sichtbar werden.*

7.5 Der Bruchfall

Periode drei auf dem Kreis

Die Drehung $\varphi \mapsto \varphi + \frac{1}{3} \pmod 1$ hat nur Dreierzyklen: jeder Punkt liegt auf einem. Keine Periode zwei, keine eins, kein Chaos.

Intervall	Periode drei erzwingt alles — Satz 7.4.
Kreis	Periode drei erzwingt nichts: Die Drehung um ein Drittel ist das Gegenbeispiel.
Ebene, Raum	Erst recht nicht; Zyklen können einander umgehen.

Satz 7.4 lebt vom Zwischenwertsatz auf einem Intervall: Wer von a nach c will, muss durch b. Auf dem Kreis gibt es den anderen Weg.

Für die Herzzelle heißt das: Der $3:2$-Block aus Kapitel 6 erzwingt kein Chaos. *Er ist ein Dreierzyklus der Kreisabbildung, nicht einer Intervallabbildung — eine Arnold-Zunge, in der alles regelmäßig ist. Erst wenn die Kreisabbildung nicht mehr umkehrbar ist ($K > 1$), faltet sie den Kreis auf ein Intervall zurück, und dann greift Satz 7.4 wieder: Die Dreierzyklen im Innern der überlappenden Zungen sind die mit dem Chaos im Gefolge. Der Satz, der im Titel die Welt verspricht, hat ein Kleingedrucktes — den Raum, in dem er gilt —, und die Physiologie liest es.*

7.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 7.1 — Der Zweierzyklus

Berechnen Sie für die logistische Abbildung bei $r = 3{,}2$ den Zweierzyklus und seinen Multiplikator.

Lösung

Schritt 1 — Die Gleichung

$f^2(x) = x$ ist vom Grad 4; zwei Lösungen sind die Fixpunkte 0 und $1 - 1/r$. Division durch $x\,(x - 1 + 1/r)$ lässt $r^2x^2 - r(r+1)x + (r+1) = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{r + 1 \pm \sqrt{(r+1)(r-3)}}{2r}.$$

Reell genau für $r \geq 3$ — der Zyklus entsteht bei $r_1 = 3$. ✓

Schritt 2 — Zahlen

$r = 3{,}2$: $\sqrt{4{,}2 \cdot 0{,}2} = 0{,}9165$; $x_1 = 5{,}1165/6{,}4 = 0{,}7995$, $x_2 = 3{,}2835/6{,}4 = 0{,}5130$.

Schritt 3 — Probe
$f(0{,}7995) = 3{,}2 \cdot 0{,}7995 \cdot 0{,}2005 = 0{,}5130$. ✓ $f(0{,}5130) = 3{,}2 \cdot 0{,}5130 \cdot 0{,}4870 = 0{,}7995$. ✓

Schritt 4 — Multiplikator
$f'(x_1)f'(x_2) = r^2(1-2x_1)(1-2x_2) = 10{,}24 \cdot (-0{,}599) \cdot (-0{,}026) = 0{,}160$. Allgemein, mit $x_1 + x_2 = (r+1)/r$ und $x_1 x_2 = (r+1)/r^2$: $\lambda_2 = 4 + 2r - r^2$; bei 3,2: $4 + 6{,}4 - 10{,}24 = 0{,}16$. ✓ Anziehend; $\lambda_2 = -1$ bei $r^2 - 2r - 5 = 0$, $r = 1 + \sqrt{6}$. ✓

Aufgabe 7.2 — Ein Medikament gegen Alternans

Ein Wirkstoff flacht die Restitutionskurve ab: $f(\mathrm{DI}) = 300 - 250\,\mathrm{e}^{-\mathrm{DI}/\tau}$ mit $\tau = 90$ statt 60 ms. Bei welchem BCL beginnt nun der Alternans?

Lösung

Schritt 1 — Die Grenze
$f' = 1$ bei $\mathrm{DI}_c = \tau \ln(250/\tau) = 90 \ln 2{,}778 = 91{,}9$ ms.

Schritt 2 — APD dort
$f(91{,}9) = 300 - 250 \cdot \mathrm{e}^{-1{,}021} = 300 - 90{,}0 = 210{,}0$ ms.

Schritt 3 — BCL
$\mathrm{BCL}_c = 91{,}9 + 210{,}0 = 301{,}9$ ms gegen 325,6 ohne Wirkstoff: Das Herz darf 24 ms schneller schlagen — etwa 14 Schläge je Minute mehr —, bevor es alterniert.

> ***Das ist die Restitutionshypothese der Antiarrhythmika**: Ein Wirkstoff, der die Steigung der Restitutionskurve unter 1 drückt, verhindert den Alternans und damit — so die Hypothese — den Übergang in Flimmern. **Garfinkel** und Mitarbeiter haben das 2000 mit Bretylium am Schweineherz gezeigt. Dass die Hypothese nicht die ganze Wahrheit ist — Alternans entsteht auch aus der Kalziumdynamik, und die Abbildung hat ein Gedächtnis über mehr als einen Schlag — gehört zu Kapitel 15.*

Aufgabe 7.3 — δ aus drei Zahlen

Schätzen Sie r_∞ aus $r_3 = 3{,}5441$, $r_4 = 3{,}5644$ und $\delta = 4{,}669$.

Lösung

Schritt 1 — Die geometrische Reihe
Für große k gilt $r_{k+1} - r_k \approx (r_k - r_{k-1})/\delta$, also

$$r_\infty - r_4 \approx (r_4 - r_3)\left(\frac{1}{\delta} + \frac{1}{\delta^2} + \cdots\right) = \frac{r_4 - r_3}{\delta - 1}.$$

Schritt 2 — Zahlen
$r_\infty \approx 3{,}5644 + 0{,}0203/3{,}669 = 3{,}5644 + 0{,}0055 = 3{,}5699$.

Schritt 3 — Probe
Der bekannte Wert ist 3,569 946. ✓ Aus r_4, r_5 ebenso: $3{,}5688 + 0{,}0044/3{,}669 = 3{,}5700$.

> ***Mit drei Verzweigungspunkten und einer universellen Zahl kennt man den Rand des Chaos auf vier Stellen.*** *Das ist der praktische Wert der Universalität: Im Experiment misst man zwei oder drei Verdopplungen — mehr erlaubt das Rauschen selten — und sagt vorher, wo die Kaskade endet. Umgekehrt ist das Verhältnis* 4,75 *aus den ersten drei Punkten der logistischen Abbildung schon ein Prüfstein: Wer $\delta \approx 4{,}7$ misst, hat eine Verdopplungskaskade vor sich, welcher Mechanismus auch immer dahintersteckt.*

Ein Taschenrechner in Los Alamos

Mitchell Feigenbaum hatte 1975 in Los Alamos einen programmierbaren Taschenrechner HP-65 und wenig Rechenzeit; er berechnete die Verzweigungspunkte der logistischen Abbildung von Hand, Stelle für Stelle, und bemerkte, dass die Abstände geometrisch schrumpften.

> *Er versuchte dieselbe Rechnung mit $r \sin \pi x$ — und fand dasselbe δ.* ***Die Universalität war eine Beobachtung, bevor sie ein Satz war****; der Satz kam 1982 durch* ***Lanford*** *mit einem rechnergestützten Beweis, dem ersten seiner Art in der Dynamik. Feigenbaums Arbeit wurde zweimal abgelehnt und erschien 1978 im "Journal of Statistical Physics";* ***May****s Aufsatz von 1976 in "Nature", der die logistische Abbildung Biologen und Ökonomen bekannt machte, hatte das Publikum vorbereitet.*

Ein Satz aus Kiew

> ***Oleksandr Scharkowski*** *veröffentlichte seine Ordnung 1964 auf Russisch in der ukrainischen mathematischen Zeitschrift;* ***Li*** *und* ***Yorke*** *kannten sie 1975 nicht.* ***Dass der stärkere Satz elf Jahre früher da war, erfuhr der Westen auf einer Konferenz 1976*** *— und die Ordnung trägt seither beide Namen, der Satz vom Chaos aber den von Li und Yorke, weil sie das Wort geprägt hatten.*

Alternans und Flimmern

Räumlich diskordanter Alternans	Benachbarte Gewebebezirke alternieren gegenphasig; die Grenze dazwischen ist der Ort, an dem die Erregungswelle bricht — Kapitel 13.
T-Wellen-Alternans	Mikrovolt-Alternans im EKG als Risikomarker für den plötzlichen Herztod — gemessen, aber als Prognosewerkzeug umstritten.
Gedächtnis	Die Restitutionsabbildung mit zwei oder drei Schlägen Gedächtnis: Das Steigungskriterium wird falsch, und es braucht die Eigenwerte einer Matrix.

Zur ersten Zeile

***Die Verdopplung einer einzelnen Zelle wird im Gewebe zu einem Muster**: Die Welle läuft von Zelle zu Zelle, und jede alterniert — aber nicht alle im Gleichtakt. Wo lang auf kurz trifft, bricht die Welle, und ein Wellenbruch ist der Anfang einer Spirale, Kapitel 13, und einer Spirale der Anfang des Flimmerns. **Qu**, **Garfinkel** und **Weiss** haben diese Kette 2000 in Simulation und Experiment nachgezeichnet. Die Mathematik der Alternans-Grenze — Satz 7.2 — ist damit nicht nur die einer Zelle, sondern die Vorhersage, ab welcher Frequenz ein Herz zur Spirale fähig wird.*

Was Sie jetzt können

Definition 7.1	Abbildung, Fixpunkt, Multiplikator, Zyklus
Satz 7.2	$\lvert\lambda\rvert < 1$; Flip bei $\lambda = -1$: Zweierzyklus
Satz 7.3	Feigenbaum $\delta = 4{,}669$, universell
Satz 7.4	Scharkowski-Ordnung; Periode drei erzwingt alles
Der Bruchfall	nur auf dem Intervall, nicht auf dem Kreis

Am Ende der Kaskade steht ein Verlauf ohne Periode — in einer Abbildung. Kapitel 8 zeigt, dass ein Fluss dasselbe kann, sobald er drei Dimensionen hat, und was das Gebilde ist, auf dem er dann für immer bleibt.

Kapitel 8

Drei Gleichungen

8.1 Zwei Verläufe, die sich trennen

Das Lorenz-System, und ein Fehler in der achten Stelle

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = x(r - z) - y, \qquad \dot{z} = xy - bz, \qquad \sigma = 10,\ r = 28,\ b = \tfrac{8}{3}.$$

Zwei Startpunkte auf dem Attraktor, die sich um 10^{-8} in x unterscheiden:

t	0	5	10	15	18	20	30
Abstand	10^{-8}	$5 \cdot 10^{-6}$	$1{,}5 \cdot 10^{-4}$	0,043	0,066	4,0	10,7

Der Abstand verzehnfacht sich etwa alle 2,5 Zeiteinheiten. Nach $t = 20$ — etwa zwanzig Umläufen — sind die beiden Verläufe so weit voneinander entfernt wie zwei beliebige Punkte des Attraktors: Die achte Stelle des Anfangs ist zur ersten Stelle des Endes geworden.

Das ist die Beobachtung, die Edward Lorenz 1961 am Royal McBee LGP-30 machte: *Er hatte einen Lauf mit auf drei Stellen gerundeten Zwischenwerten neu gestartet und einen anderen Verlauf bekommen — nicht leicht verschieden, sondern nach kurzer Zeit ohne Zusammenhang. Die Gleichungen sind deterministisch, glatt, und sie haben nur drei Veränderliche. Dieses Kapitel zeigt, warum drei genügen, wo zwei nicht reichen, und was das Gebilde ist, auf dem die Verläufe für immer bleiben, ohne sich je zu wiederholen.*

8.2 Das System

Fixpunkte und ihr Schicksal

Der Ursprung

0 ist Fixpunkt für jedes r; Jacobi-Matrix mit Eigenwerten $-b$ und

$\frac{-(\sigma+1)\pm\sqrt{(\sigma+1)^2+4\sigma(r-1)}}{2}$. Für $r < 1$ alle negativ: stabil. Bei $r = 1$ Heugabel (Satz 4.2): Es entstehen

$$C_\pm = \left(\pm\sqrt{b(r-1)},\ \pm\sqrt{b(r-1)},\ r-1\right),$$

bei $r = 28$: $(\pm 8{,}485,\ \pm 8{,}485,\ 27)$. Der Ursprung hat dann die Eigenwerte $-22{,}83$, $+11{,}83$, $-2{,}67$: ein Sattel mit einer abstoßenden Richtung.

$C_\pm$

Eigenwerte bei $r = 28$: $-13{,}85$ und $0{,}094 \pm 10{,}19\,\mathrm{i}$ — eine instabile Spirale in einer Ebene, starke Anziehung senkrecht dazu. Die Stabilität ging bei

$$r_H = \sigma\,\frac{\sigma+b+3}{\sigma-b-1} = 24{,}74$$

in einer **subkritischen** Hopf-Verzweigung verloren (Kapitel 5): Kein kleiner Zyklus entsteht; die Verläufe verlassen die Umgebung.

Volumen

$\nabla \cdot F = -\sigma - 1 - b = -13{,}67$: Jedes Volumen schrumpft um den Faktor $\mathrm{e}^{-13{,}67} \approx 10^{-6}$ je Zeiteinheit (Satz 1.3). Alles, was bleibt, hat Volumen null.

> **Für $r = 28$ sind alle drei Fixpunkte instabil, es gibt keinen stabilen Zyklus, und jedes Volumen geht gegen null. Die Verläufe bleiben beschränkt — wohin also?**

Definition 8.1 — Attraktor, seltsamer Attraktor

Ein **Attraktor** ist eine abgeschlossene, invariante Menge A, die alle Verläufe aus einer offenen Umgebung anzieht und keine kleinere solche Menge enthält. Er heißt **seltsam**, wenn Verläufe auf ihm **empfindlich** von den Anfangsbedingungen abhängen: Benachbarte Punkte trennen sich im Mittel exponentiell. Ein Fluss auf einem beschränkten Attraktor mit dieser Eigenschaft heißt **chaotisch**.

8.3 Warum nicht zwei, und warum drei

Satz 8.2 — in der Ebene kein Chaos, im Raum schon

Zwei Dimensionen

Poincaré–Bendixson (Satz 3.2): Ein beschränkter Verlauf in der Ebene nähert sich einem Fixpunkt, einem Zyklus oder einer Kette aus Fixpunkten und Verbindungen. Keine dieser Mengen ist empfindlich. Der Grund ist topologisch: Ein Verlauf in der Ebene kann sich nicht kreuzen und teilt sie in innen und außen — er sperrt sich selbst ein.

Drei Dimensionen

Ein Verlauf kann über einen anderen hinweg; die Sperre fällt. Lorenz' Mechanismus: Die Spirale um C_+ weitet sich (Eigenwert $+0{,}094$), bis der Verlauf in die Einflusszone des Ursprungs gerät, dessen abstoßende Richtung ihn nach C_- wirft, wo das Spiel beginnt — und ob er nach k Umläufen um C_+ wechselt oder nach $k+1$, entscheidet die achte Stelle.

Die Lorenz-Abbildung

Trägt man das n-te Maximum z_n gegen das nächste auf, liegen die Punkte auf einer Kurve: einem Zelt mit Spitze bei $z \approx 38{,}5$, Werte in $[30{,}5;\ 46{,}8]$, mit Steigung dem Betrag nach überall größer als 1 (1,1 bis 2,3 links, $-1{,}2$ bis $-1{,}9$ rechts).

Folgerung

Ein Zyklus des Flusses wäre ein Zyklus der Abbildung, und sein Multiplikator ein Produkt von Steigungen, jede vom Betrag > 1: Er ist abstoßend (Satz 7.2). **Es gibt keinen stabilen Zyklus.** Zusammen mit den instabilen Fixpunkten und der Volumenschrumpfung: Der Attraktor ist eine Menge vom Volumen null, auf der nichts zur Ruhe kommt. ■

> ***Das ist Lorenz' Argument von 1963, und es ist bis heute das klarste.*** *Dass das Zelt eine Kurve ist und keine Wolke, verdankt sich der Volumenschrumpfung: Der Attraktor ist so dünn, dass die Rückkehrabbildung praktisch eindimensional wird. Dass die Steigung überall über* 1 *liegt, hat Lorenz an den Zahlen gesehen; dass es wirklich so ist — dass der Attraktor existiert und seltsam ist im Sinne von Definition 8.1 —, hat* ***Tucker*** *erst 2002 bewiesen, mit einem rechnergestützten Beweis, der Intervallarithmetik für jeden Umlauf durchführt. Dazwischen lagen vierzig Jahre, in denen jeder Rechner den Attraktor zeigte und kein Mathematiker ihn hatte.*

8.4 Was auf dem Attraktor geschieht

Dehnen und Falten

Dehnen	In einer Richtung trennen sich Nachbarn: um den Faktor $e^{0{,}906} \approx 2{,}5$ je Zeiteinheit (Kapitel 9).
Zusammenziehen	In den anderen Richtungen nähern sie sich: Faktor $e^{-14{,}57}$.
Falten	Der Verlauf bleibt beschränkt; was gedehnt wurde, muss zurückgefaltet werden — der Wechsel zwischen den Flügeln.
Ergebnis	Unendlich viele Blätter, dicht gepackt: ein Gebilde der Dimension 2,06, kein Volumen, keine Fläche.

Chaos ist Dehnen und Falten in einem beschränkten Raum. Das Dehnen macht die Empfindlichkeit, das Falten die Beschränktheit, und beides zusammen die unendlich feine Blätterung.

Die Zahl* 2,06 *ist eine Dimension, die keine ganze Zahl ist *— Kapitel 11 sagt, wie man sie misst. Ein Blatt des Attraktors ist eine Fläche; die Blätter liegen in einer Cantor-Menge übereinander, die so dünn ist, dass sie der Fläche nur* 0,06 *hinzufügt. Für die Herzzelle: Die Spirale aus Kapitel 13 ist das zweidimensionale Gegenstück, und das Flimmern das, was aus ihr wird, wenn sie bricht. Drei Veränderliche — Spannung, Erholung und ein Ort — reichen auch dort.*

8.5 Der Bruchfall

Empfindlichkeit allein ist kein Chaos

Der Sattel im Ursprung trennt benachbarte Verläufe auch: mit dem Faktor $e^{11{,}83}$ je Zeiteinheit, viel schneller als der Attraktor. Niemand nennt einen Sattel chaotisch.

Sattel	Trennung, aber die Verläufe gehen weg und kommen nie zurück: Die Empfindlichkeit erschöpft sich.
Instabiler Zyklus	Dasselbe: Ein Mal getrennt, für immer getrennt.
Seltsamer Attraktor	Trennung **und** Rückkehr: Die Verläufe bleiben beisammen auf derselben beschränkten Menge und trennen sich dort immer wieder neu.

Definition 8.1 verlangt beides: anziehend und empfindlich. Das eine ohne das andere ist Instabilität, nicht Chaos.

Der Fehler ist häufig*: Ein Modell, dessen Verläufe bei kleinen Störungen weit auseinanderlaufen, wird chaotisch genannt — und ist nur instabil, mit einem Fixpunkt, der alles wegschickt. Umgekehrt: Ein Modell mit stabilem Gleichgewicht, dessen Daten verrauscht sind, wird für chaotisch gehalten, weil die Daten unregelmäßig aussehen. Beides unterscheidet erst die Messung aus Teil IV: Der Ljapunow-Exponent (Kapitel 9) ist für den Sattel positiv, aber nur vorübergehend; für Rauschen ist er unendlich; für den Attraktor ist er positiv und bleibt es — und die Dimension (Kapitel 11) ist für Rauschen unendlich, für den Attraktor* 2,06.

8.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 8.1 — Die Hopf-Schwelle

Leiten Sie $r_H = \sigma(\sigma+b+3)/(\sigma-b-1)$ her.

Lösung

Schritt 1 — Das charakteristische Polynom in C_+

Jacobi-Matrix $\begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ 1 & -1 & -c \\ c & c & -b \end{pmatrix}$ mit $c = \sqrt{b(r-1)}$, denn $r - z = 1$ dort. Determinantenentwicklung gibt

$$\lambda^3 + (\sigma+b+1)\lambda^2 + b(\sigma+r)\lambda + 2\sigma b(r-1) = 0.$$

Schritt 2 — Die Hopf-Bedingung

Ein Paar $\pm i\omega$ ist Nullstelle von $\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$ genau dann, wenn $a_1 a_2 = a_0$ (Einsetzen von $i\omega$: Realteil $-a_2\omega^2 + a_0 = 0$, Imaginärteil $-\omega^3 + a_1\omega = 0$, also $\omega^2 = a_1$ und $a_0 = a_1 a_2$).

Schritt 3 — Auflösen

$b(\sigma+r)(\sigma+b+1) = 2\sigma b(r-1)$, also $r(\sigma+b+1) - 2\sigma r = -\sigma(\sigma+b+1) - 2\sigma$, und $r = \sigma(\sigma+b+3)/(\sigma-b-1)$. ✓

Schritt 4 — Zahl

$10 \cdot (10 + 2{,}667 + 3)/(10 - 2{,}667 - 1) = 156{,}67/6{,}333 = 24{,}74$. ✓ Und $\omega^2 = a_1 = b(\sigma + r_H) = 92{,}6$, $\omega = 9{,}62$ — nahe den 10,19 bei $r = 28$. ✓

Aufgabe 8.2 — Rössler

$\dot{x} = -y - z$, $\dot{y} = x + ay$, $\dot{z} = b + z(x-c)$ mit $a = b = 0{,}2$, $c = 5{,}7$ — das einfachste chaotische System mit nur einer nichtlinearen Stelle. Bestimmen Sie die Fixpunkte und ihre Art.

Lösung

Schritt 1 — Fixpunkte

$y = -x/a$, $z = x/a$, und $b + (x/a)(x-c) = 0$: $x^2 - cx + ab = 0$, $x = \frac{c \pm \sqrt{c^2 - 4ab}}{2} = \frac{5{,}7 \pm 5{,}686}{2}$: $x_1 = 0{,}0070$, $x_2 = 5{,}693$.

Schritt 2 — Jacobi-Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & a & 0 \\ z & 0 & x-c \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 — Eigenwerte
In x_1 ($z = 0{,}035$): $0{,}097 \pm 0{,}995\,\mathrm{i}$ und $-5{,}69$ — instabile Spirale in einer Ebene, starke Anziehung senkrecht dazu, wie $C_\pm$ bei Lorenz. In x_2 ($z = 28{,}5$): $+0{,}193$ und $\approx 0 \pm 5{,}43\,\mathrm{i}$ — ein Sattel weit außen.

> ***Der Mechanismus ist derselbe wie bei Lorenz, nur mit einem Flügel**: Die Spirale um x_1 weitet sich in der xy-Ebene, bis x die Schwelle c überschreitet; dann wächst z explosionsartig (der Term $z(x - c)$), hebt den Verlauf aus der Ebene, wirft ihn zurück zum Zentrum, und z fällt wieder. Dehnen in der Ebene, Falten durch den Ausflug nach oben. **Rössler** hat das System 1976 ausdrücklich so gebaut: als das Minimum, das Dehnen und Falten erlaubt.*

Aufgabe 8.3 — Wie lange hält ein Mikrometer?

Zwei Lorenz-Verläufe starten mit Abstand 10^{-6}. Wann ist der Abstand 1, wenn er mit $\mathrm{e}^{0{,}906\,t}$ wächst — und wann, wenn der Start auf 10^{-12} genau war?

Lösung

Schritt 1
$\mathrm{e}^{0{,}906t} = 10^6$: $t = 6 \ln 10 / 0{,}906 = 13{,}8 / 0{,}906 = 15{,}2$.

Schritt 2
10^{-12}: $t = 27{,}6 / 0{,}906 = 30{,}5$.

Schritt 3 — Probe an der Tabelle
Von 10^{-8}: $18{,}4 / 0{,}906 = 20{,}3$; die Tabelle zeigt den Sprung auf 4 zwischen $t = 18$ und 20. ✓

> ***Millionenfach genauer messen verdoppelt den Vorhersagehorizont — nur.** Das ist das Gesetz des Chaos: Der Horizont wächst mit dem Logarithmus der Genauigkeit, und jede Stelle mehr kauft dieselbe feste Zeitspanne, hier $\ln 10 / 0{,}906 = 2{,}5$ Einheiten. Für das Wetter, mit seinem Exponenten von etwa einer Verdopplung je zwei Tage, kauft eine zehnfach bessere Beobachtung etwa eine Woche; der Rest ist nicht Mangel an Daten, sondern Eigenschaft der Gleichungen. Kapitel 9 macht aus dieser Rechnung eine Messgröße.*

Ein Wettermodell, das kein Wetter beschreibt

Lorenz' drei Gleichungen sind eine Abkürzung der Konvektion: **Saltzman** hatte 1962 die Gleichungen einer von unten geheizten Flüssigkeitsschicht in Fourier-Moden entwickelt; Lorenz behielt drei davon — x für die Umlaufgeschwindigkeit, y und z für zwei Temperaturmuster — und warf den Rest fort.

Für $r = 28$ ist die Abkürzung physikalisch nicht gerechtfertigt; die weggeworfenen Moden wären nicht klein. ***Das System ist kein Modell der Konvektion, sondern ein Modell der Vorhersagbarkeit*** *— und als solches wurde es 1963 in einer meteorologischen Zeitschrift veröffentlicht, wo Mathematiker es zehn Jahre nicht fanden.* ***Ruelle*** *und* ***Takens*** *prägten 1971 den "seltsamen Attraktor", ohne Lorenz zu kennen;* ***Yorke*** *brachte die Arbeit 1972 unter Mathematiker.* ***Lorenz****' Vortrag von 1972, "Löst der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas aus?", gab dem Phänomen den Namen, der blieb.*

Die LGP-30

Der Rechner, auf dem Lorenz 1961 die Empfindlichkeit entdeckte, rechnete mit 30 Bit; der Ausdruck zeigte drei Stellen. ***Die Entdeckung war ein Rundungsfehler, den jemand nicht für einen Fehler hielt.*** *Lorenz hatte zuvor jahrelang statistische Wettervorhersage betrieben und wollte zeigen, dass lineare Regression nicht ausreicht — das Modell sollte unregelmäßig sein, damit die Regression scheiterte. Dass es die Vorhersage überhaupt begrenzte, war die Überraschung.*

Der Attraktor als Beweisgegenstand

Tuckers Beweis	Intervallarithmetik plus Normalform am Ursprung: Der Attraktor existiert und ist robust (2002). Rechnergestützt, für Menschen nicht nachlesbar.
Smales 14. Problem	Genau diese Frage, 1998 gestellt — eines der wenigen gelösten.
Formale Verifikation	Beweisassistenten prüfen Tuckers Rechnung Schritt für Schritt (Immler 2018): Der Beweis ist nun ein Programm, das ein Programm geprüft hat.

Zur dritten Zeile

Was ist ein Beweis, den kein Mensch liest? *Tuckers Arbeit umfasst wenige Seiten Mathematik und ein Programm, das einige Stunden rechnet und für jeden Abschnitt des Attraktors Schranken liefert; der Beweis besteht darin, dass alle Schranken halten.* ***Immler****s Verifikation in Isabelle/HOL hat 2018 jeden Schritt dieser Rechnung formal nachvollzogen — der erste seltsame Attraktor, dessen Existenz maschinell geprüft ist. Band B hat die Frage gestellt, was ein solcher Beweis beweist; hier ist ihr schwerster Fall.*

Was Sie jetzt können

Lorenz-System	Fixpunkte, $r_H = 24{,}74$ subkritisch, $\nabla \cdot F = -13{,}67$
Definition 8.1	Attraktor, seltsam, chaotisch
Satz 8.2	Ebene: nie; Raum: Lorenz-Abbildung mit Steigung > 1
Mechanismus	Dehnen und Falten; Dimension 2,06
Der Bruchfall	Empfindlichkeit ohne Rückkehr ist kein Chaos

Die Tabelle am Anfang zeigte den Abstand wachsen. Kapitel 9 misst, wie schnell — der Ljapunow-Exponent — und rechnet aus, wie weit die Vorhersage reicht, wenn man ihn kennt.

Kapitel 9

Wie weit reicht die Vorhersage

9.1 Unregelmäßig ist nicht chaotisch

Die gereizte Herzzelle, nachgemessen

Kapitel 6 zeigte bei $T_p = 18$ ein Muster, das sich nicht wiederholt. Ist es Chaos? Man lasse zwei Zellen mit Abstand 10^{-8} starten und messe, um welchen Faktor der Abstand je Reiz wächst — im Mittel, über 1500 Reize, in Logarithmen:

T_p	**Muster (Kap. 6)**	λ **je Reiz**	**Urteil**
40	1:1	$-2{,}55$	periodisch, stark anziehend
20	2:1	$-1{,}24$	periodisch
18,5	2:1	$-0{,}39$	periodisch, schwach
18,2	unregelmäßig	$-0{,}008$	**quasiperiodisch**
18,0	unregelmäßig	$-0{,}06$	**quasiperiodisch**
17,8	unregelmäßig	$-0{,}01$	**quasiperiodisch**
17,5	3:1	$-0{,}34$	periodisch

In der unregelmäßigen Zone ist $\lambda \approx 0$: Benachbarte Verläufe trennen sich nicht. Das Muster ist nicht chaotisch, sondern quasiperiodisch — der Oszillator läuft zwischen zwei Arnold-Zungen, ohne eine zu betreten. Es sieht aus wie Chaos; es ist keines.

Das Auge unterscheidet nicht zwischen "wiederholt sich nicht" und "hängt empfindlich vom Anfang ab". *Die Zahl in der dritten Spalte tut es: Sie ist negativ für Periodisches, null für Quasiperiodisches, positiv für Chaos. Dieses Kapitel definiert sie, zeigt, wie man sie aus Gleichungen und aus Daten gewinnt, und rechnet aus, was sie für die Vorhersage bedeutet. Für das Modell der Herzzelle mit Stößen ist das Ergebnis über alle geprüften Reizstärken dasselbe: $\lambda \leq 0$. Das Chaos, das* ***Guevara*** *und* ***Glass*** *1981 gemessen haben, braucht eine Phasenantwortkurve, die dieses Modell nicht hat — eine Grenze des Modells, keine der Theorie.*

9.2 Der Exponent

Definition 9.1 — Ljapunow-Exponent

Für einen Verlauf $x(t)$ und eine infinitesimale Störung $\delta(t)$, die sich nach der linearisierten Gleichung $\dot\delta = J(x(t))\,\delta$ entwickelt, ist der **größte Ljapunow-Exponent**

$$\lambda_1 = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \ln \frac{|\delta(t)|}{|\delta(0)|}.$$

Für ein System in n Dimensionen gibt es n Exponenten $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$, die Wachstumsraten in n unabhängigen Richtungen; für eine Abbildung ersetzt man t durch die Schrittzahl.

Satz 9.2 — was die Exponenten sagen

Stabiler Fixpunkt	alle $\lambda_i < 0$
Stabiler Zyklus	$\lambda_1 = 0$ (entlang des Flusses), Rest < 0
Quasiperiodisch	$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, Rest < 0
Chaos	$\lambda_1 > 0$; für einen Fluss zudem ein $\lambda_i = 0$
Summe	$\sum \lambda_i =$ mittlere Divergenz $\overline{\nabla \cdot F}$ (Satz 1.3)

Warum ein Exponent null ist

Die Störung in Flussrichtung, $\delta = F(x)$, erfüllt $\dot\delta = J\,F = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(x(t))$ — sie ist selbst eine Lösung der linearisierten Gleichung, und sie wächst nicht, weil der Verlauf beschränkt ist: Ein Zeitversatz bleibt ein Zeitversatz. ■

Lorenz, $r = 28$

$\lambda_1 = 0{,}906$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = -14{,}57$. Summe $-13{,}67 = -\sigma - 1 - b$. ✓ Die Richtung, in der Nachbarn sich trennen, dehnt um $\mathrm{e}^{0{,}906} = 2{,}47$ je Zeiteinheit; die Richtung quer zum Blatt zieht sich um $\mathrm{e}^{-14{,}57}$ zusammen.

Logistische Abbildung

r	3,2	3,5	3,57	3,7	3,8284	3,9	4
λ	−0,92	−0,87	0,01	0,35	0,13	0,49	0,693

Negativ in der Kaskade, null bei r_∞, positiv dahinter, eingebrochen im Dreierfenster, bei $r = 4$ genau $\ln 2$: Dort ist die Abbildung zu $x \mapsto 2x \bmod 1$ äquivalent, die jeden Schritt eine Binärstelle vernichtet.

$\ln 2$ ***je Schritt heißt: ein Bit je Schritt.*** *Wer x_0 auf 50 Bit kennt — doppelte Genauigkeit —, kennt x_{50} auf kein Bit mehr. Die Zahl ist zugleich die Rate, mit der das System Information über seinen Anfang verliert, oder — gleichwertig — Information aus den unsichtbaren Stellen des Anfangs an die Oberfläche holt: die* ***Kolmogorow-Sinai-Entropie****, die für eindimensionale Abbildungen gleich λ ist und allgemein gleich der Summe der positiven Exponenten (Pesin, Auslassung 10). Chaos ist, in dieser Sprache, eine Informationsquelle mit fester Bitrate.*

9.3 Berechnen

Satz 9.3 — das Verfahren von Benettin

Man integriere den Verlauf $x(t)$ und daneben die linearisierte Gleichung für $\delta(t)$, normiere δ alle τ Zeiteinheiten auf Länge δ_0 und merke sich die Faktoren $d_k = |\delta(k\tau)|/\delta_0$ vor der Normierung. Dann

$$\lambda_1 = \frac{1}{K\tau} \sum_{k=1}^{K} \ln d_k .$$

Für alle n Exponenten führe man n Störungsvektoren mit und orthonormiere sie (Gram–Schmidt) bei jeder Normierung; der i-te Vektor liefert λ_i.

Warum normieren

Ohne Normierung wächst δ über jede Rechnergenauigkeit; und ohne Orthonormierung kippen alle Vektoren in die am stärksten wachsende Richtung und liefern alle λ_1. Das Verfahren ersetzt die linearisierte Gleichung oft durch einen zweiten Verlauf im Abstand δ_0 — so sind die Tabellen dieses Bandes gerechnet, mit $\delta_0 = 10^{-8}$ und $\tau = 0{,}5$.

Probe

Für Lorenz liefert das Verfahren mit $K = 2000$ den Wert 0,907; der Literaturwert ist 0,9056. ✓

Dass der Grenzwert in Definition 9.1 existiert und für fast alle Anfangspunkte derselbe ist, ist der Satz von Oseledets von 1968 *— der multiplikative Ergodensatz, Auslassung 11: Das Produkt vieler Jacobi-Matrizen entlang eines Verlaufs hat, wie eine Summe vieler Zufallszahlen, ein Gesetz der großen Zahlen. Es ist der Grund, warum eine einzige Zahl ein ganzes Attraktorverhalten kennzeichnet, und warum die Messung an einem Verlauf für alle gilt.*

9.4 Der Vorhersagehorizont

Satz 9.4 — Logarithmus der Genauigkeit

Ist der Anfang auf δ_0 genau bekannt und die Vorhersage brauchbar, solange der Fehler unter Δ bleibt, so reicht sie bis

$$t_{\max} = \frac{1}{\lambda_1} \ln \frac{\Delta}{\delta_0}.$$

Eine Verbesserung der Genauigkeit um den Faktor 10 verlängert den Horizont um $\ln 10 / \lambda_1$ — immer um denselben Betrag, nicht um denselben Faktor.

System	λ_1	Verdopplungszeit	$+1$ Stelle bringt
Lorenz, $r = 28$	0,906	0,77	2,5 Einheiten
Logistisch, $r = 4$	0,693	1 Schritt	3,3 Schritte
Rössler	0,071	9,8	32 Einheiten
Wetter (synoptisch)	$\approx 0{,}35\,/\,\mathrm{d}$	≈ 2 Tage	$\approx 6{,}6$ Tage
Sonnensystem (innere Planeten)	0,2 je Mio. a	3,5 Mio. a	11 Mio. a

Der Horizont ist nicht die Grenze des Wissens, sondern das Verhältnis zweier Zahlen: wie genau man anfängt und wie schnell das System vergisst. Beide kann man messen; nur eine kann man ändern.

*Die Zeile des Sonnensystems ist die erstaunlichste: **Laskar** fand 1989 in einer numerischen Integration über 200 Millionen Jahre einen Ljapunow-Exponenten von etwa $1/5$ Millionen Jahren für die inneren Planeten. Die Bahn der Erde ist auf zehn Millionen Jahre hinaus vorhersagbar, auf hundert Millionen nicht — nicht, weil die Beobachtungen schlecht wären, sondern weil jede Verbesserung um eine Stelle nur elf Millionen Jahre bringt. Newtons Uhrwerk hat einen Horizont. Für das Wetter: Die zwei Tage Verdopplungszeit sind die Zahl, die **Lorenz** 1969 schätzte und die **Zhang** und Mitarbeiter 2019 mit modernen Modellen bestätigten — und aus ihr folgt, dass eine Vorhersage über zwei Wochen hinaus durch keine Messung der Welt möglich wird. Kapitel 15 sagt, was man stattdessen tut.*

9.5 Der Bruchfall

Rauschen hat einen Exponenten — einen unendlichen

Man nehme eine Zeitreihe und schätze λ_1 wie aus Daten üblich (Kapitel 12): Für jeden Punkt den nächsten Nachbarn suchen, den Abstand über k Schritte verfolgen, den

mittleren Logarithmus gegen k auftragen, die Steigung lesen.

Steigung bei Schritt k	1	2	3	4	6	8
Logistisch, $r = 4$	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,67
Rauschen, AR(1), 0,9	1,54	0,64	0,36	0,15	0,06	0,02

Die Logistische zeigt ein Plateau — $0{,}69 = \ln 2$, acht Schritte lang. Das Rauschen zeigt keines: Die Steigung beginnt riesig und fällt gegen null. Wer bei $k = 1$ abliest, misst 1,5 und nennt lineares Rauschen chaotisch.

Der Exponent ist eine Rate, und eine Rate braucht ein Plateau. *Rauschen trennt Nachbarn sofort und vollständig — der Abstand springt im ersten Schritt auf den typischen Abstand zweier beliebiger Punkte und kann dann nicht mehr wachsen: formal $\lambda = \infty$ bei $k \to 0$ und 0 danach. Ein chaotisches System trennt sie allmählich, mit konstanter Rate, bis der Attraktor voll ist. Die Diagnose ist also nicht die Zahl, sondern die Gerade: Ohne lineares Stück in der Auftragung gibt es keinen Exponenten — und die Literatur der neunziger Jahre ist voll von positiven Exponenten aus Herzfrequenz, EEG und Börsenkursen, die bei $k = 1$ abgelesen wurden. Kapitel 12 gibt die Prüfung, die sie bestanden haben müssten.*

9.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 9.1 — Der Exponent von Hand

Berechnen Sie den Ljapunow-Exponenten der Zeltabbildung $f(x) = 2x$ für $x < \frac{1}{2}$, $2 - 2x$ sonst, und den der logistischen Abbildung bei $r = 4$ über die Substitution $x = \sin^2(\pi\theta/2)$.

Lösung

Schritt 1 — Zelt

$|f'| = 2$ überall (außer in $\frac{1}{2}$): $\lambda = \lim \frac{1}{n} \sum \ln |f'(x_i)| = \ln 2$ für jeden Verlauf, der $\frac{1}{2}$ meidet. ✓

Schritt 2 — Die Substitution

$x = \sin^2(\pi\theta/2)$, $\theta \in [0, 1]$. Dann $4x(1-x) = 4\sin^2\cos^2 = \sin^2(\pi\theta) = \sin^2(\pi \cdot 2\theta/2)$: In θ ist die Abbildung $\theta \mapsto 2\theta$ für $\theta < \frac{1}{2}$ und, wegen $\sin^2(\pi\theta) = \sin^2(\pi(1-\theta))$, $\theta \mapsto 2 - 2\theta$ sonst — das Zelt.

Schritt 3 — Der Exponent überträgt sich

Die Substitution ist eine glatte Umkehrung mit beschränkter Ableitung (außer an den Rändern); Dehnungsraten im Mittel sind davon unabhängig: $\lambda = \ln 2 = 0{,}693$. ✓ (Tabelle: 0,693.)

> ***Die Substitution ist von Ulam und von Neumann 1947*** *— sie benutzten $x_{n+1} = 4x_n(1-x_n)$ als Zufallsgenerator (Band 27, Kapitel 2) und wussten, warum er funktioniert: Jeder Schritt schiebt eine Binärstelle von θ nach vorn. Deterministisch, und doch ein Münzwurf je Schritt — die Brücke zwischen Band 27 und diesem.*

Aufgabe 9.2 — Kaplan–Yorke

Die **Ljapunow-Dimension** ist $D_L = j + \frac{\lambda_1+\cdots+\lambda_j}{|\lambda_{j+1}|}$ mit dem größten j, für das die Summe noch ≥ 0 ist. Berechnen Sie sie für Lorenz und erklären Sie die Formel.

Lösung

Schritt 1 — j

$\lambda_1 = 0{,}906 \geq 0$; $\lambda_1+\lambda_2 = 0{,}906 \geq 0$; $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 = -13{,}67 < 0$. Also $j = 2$.

Schritt 2 — Zahl

$D_L = 2 + 0{,}906/14{,}57 = 2{,}062$.

Schritt 3 — Warum

Ein j-dimensionales Volumenelement wächst mit $\mathrm{e}^{(\lambda_1+\cdots+\lambda_j)t}$. Für $j = 2$ wächst die Fläche (Rate 0,906), für $j = 3$ schrumpft das Volumen (Rate $-13{,}67$): Der Attraktor ist "mehr als eine Fläche, weniger als ein Körper", und die Interpolation $j + (\text{Rest})/|\lambda_{j+1}|$ ist die Dimension, bei der Wachsen und Schrumpfen sich die Waage halten. **Kaplan** und **Yorke** vermuteten 1979, dass das die Dimension des Attraktors ist; für Lorenz liefert die direkte Messung (Kapitel 11) $2{,}05 \pm 0{,}01$. ✓

Aufgabe 9.3 — Wie viele Stellen für ein Jahr

Ein Fluss hat $\lambda_1 = 0{,}35$ je Tag. Die Vorhersage soll ein Jahr reichen bei Δ/δ_0 als Verhältnis von erlaubtem Fehler zu Anfangsfehler. Welches Verhältnis braucht man, und ist das möglich?

Lösung

Schritt 1

$\ln(\Delta/\delta_0) = \lambda_1 t = 0{,}35 \cdot 365 = 127{,}8$.

Schritt 2

$\Delta/\delta_0 = \mathrm{e}^{127{,}8} = 10^{55{,}5}$: der Anfang müsste auf 55 Dezimalstellen genauer bekannt sein als der erlaubte Fehler am Ende.

Schritt 3 — Einordnung

Das Verhältnis von Erddurchmesser zu Protondurchmesser ist 10^{22}; 10^{55} liegt jenseits jeder physikalischen Messung, und jenseits der Gültigkeit der Gleichungen, die bei solchen Skalen durch andere ersetzt werden müssten.

*Das ist der Sinn von „**prinzipiell unvorhersagbar**“: nicht, dass man es nicht weiß, sondern dass die Zahl der nötigen Stellen jede Physik übersteigt. Es ist auch der Grund, weshalb Wettervorhersage als Ensemble betrieben wird (Kapitel 15): Nicht einen Anfang vorhersagen, sondern fünfzig leicht verschiedene, und die Streuung der Ergebnisse als das nehmen, was sie ist — die Form des Nichtwissens nach t Tagen.*

Ljapunows Dissertation und Oseledets’ Satz

Alexander Ljapunow reichte 1892 in Charkiw seine Dissertation „Das allgemeine Problem der Stabilität der Bewegung“ ein; die Exponenten, die seinen Namen tragen, dienten dort als Werkzeug, um Stabilität zu entscheiden, ohne die Lösungen zu kennen — das Gegenstück zur Funktion aus Satz 2.4.

*Dass sie für chaotische Systeme eine Rate des Vergessens messen, war nicht sein Thema; er wollte zeigen, dass Bewegungen stabil sind. **Ihre Existenz für fast alle Anfangswerte bewies Oseledets 1965 in Moskau** — mit einem Satz, dessen Beweis so dicht war, dass **Raghunathan** 1979 und **Ruelle** 1979 ihn neu führten, um ihn benutzbar zu machen. **Benettin**, **Galgani**, **Giorgilli** und **Strelcyn** gaben 1980 das Verfahren aus Satz 9.3, mit dem seither jeder Exponent gerechnet wird; **Wolf** und Mitarbeiter 1985 das Gegenstück für Daten.*

Zwei Wochen

*Die Grenze von zwei Wochen für das Wetter hat **Lorenz** 1969 aus der Fehlerverdopplung in einem Modell mit vielen Skalen abgeleitet: Kleine Wirbel vergessen in Stunden, große in Tagen, und der Fehler wandert von klein nach groß. **Fünfzig Jahre später, 2019, haben Zhang, Emanuel und Mitarbeiter mit den besten Modellen dieselben zwei Wochen gefunden**, mit der Aussage, dass selbst eine perfekte Beobachtung im Kleinen die Grenze nur um wenige Tage verschiebt. Lorenz’ Schätzung mit Bleistift und Papier hat gehalten.*

Exponenten heute

Kovariante Ljapunow-Vektoren	Die Richtungen zu den Exponenten — lokal, entlang des Verlaufs (Ginelli 2007): Wo im Zustandsraum ist das System am empfindlichsten?
Lokale Exponenten	λ über endliche Zeit, als Funktion des Ortes: Vorhersagbarkeit von Fall zu Fall — die Grundlage der Ensemblevorhersage.
Große Systeme	Spektrum von Tausenden Exponenten in Turbulenz und neuronalen Netzen; die Zahl der positiven als Maß der Freiheitsgrade des Chaos.

Zur zweiten Zeile

Der Exponent aus Definition 9.1 ist ein Mittel über den ganzen Attraktor, und das Mittel verbirgt, dass Chaos nicht überall gleich stark ist. *Auf dem Lorenz-Attraktor ist die Trennung nahe dem Ursprung heftig und auf den Flügeln sanft; eine Vorhersage, die am Flügel beginnt, hält länger als eine, die am Wechsel beginnt. Die Wettervorhersage nutzt das seit den neunziger Jahren: Sie rechnet nicht nur den Zustand, sondern auch, wie empfindlich er gerade ist — und sagt an manchen Tagen eine Woche, an anderen drei Tage voraus. Der Vorhersagehorizont ist selbst vorhersagbar.*

Was Sie jetzt können

Definition 9.1	Ljapunow-Exponenten
Satz 9.2	Vorzeichen: Fixpunkt, Zyklus, Torus, Chaos; Summe = Divergenz
Satz 9.3	Benettin: normieren und mitteln
Satz 9.4	Horizont $= \ln(\Delta/\delta_0)/\lambda_1$
Der Bruchfall	ohne Plateau kein Exponent; Rauschen hat keines

Teil III ist zu Ende: Die Verdopplung führt ins Chaos, drei Gleichungen reichen, und der Exponent sagt, wie weit man sieht. Teil IV kehrt die Frage um: Man hat keine Gleichungen, nur Daten — eine Herzfrequenz, ein EEG, einen Kurs. Kann man ihnen ansehen, ob dahinter ein Attraktor steckt, und wie groß er ist?

Teil IV

Erkennen und Messen

Kapitel 10

Ein Kanal genügt

10.1 Der Zustand aus einer Zahl

Die Herzfrequenz, und was in ihr steckt

Von der gereizten Zelle aus Kapitel 6 sieht man im EKG nur die Schlagabstände — die RR-Intervalle — und von der Spannung nur einen Kanal. Der Zustand hat zwei Veränderliche, v und w, und der Reiz macht aus ihnen drei. Kann ein Kanal drei ersetzen?

Reihe	Verzögerung τ	m	falsche Nachbarn
freier Zyklus, $v(t)$	1,0	2	0,0 %
gereizt $T_p = 18$, $v(t)$	3,0	3	0,4 %
Lorenz, $x(t)$	0,16	3	0,0 %
weißes Rauschen	1	6	21 % — und bleibt

Aus einem Kanal und seinen verzögerten Kopien entsteht der Zustandsraum wieder: zwei Kopien für den Zyklus, drei für den gereizten Zyklus und für Lorenz. Nur beim Rauschen gelingt es nie — und das ist die Diagnose.

*Bei $T_p = 18$ **nehmen die RR-Intervalle nur zwei Werte an,** 37,3 **und** 51,4**, in einer Folge, die sich nie wiederholt** — zwei Reize bis zum Schlag oder drei, und die Reihenfolge der Zweien und Dreien ist die Binärentwicklung der Windungszahl 0,43 aus Kapitel 6. Das Auge sieht Unordnung; die Einbettung sieht einen Torus, auf dem ein Verlauf mit irrationaler Steigung läuft. Dieses Kapitel ist die dritte Überraschung des Vorworts: Man braucht die Gleichungen nicht, und man braucht nicht alle Veränderlichen. Man braucht eine, lange genug.*

10.2 Der Satz von Takens

Definition 10.1 — Verzögerungsvektor

Aus einer Messreihe $s_n = h(x(n\,\Delta t))$ — einer glatten Funktion h des Zustands — bilde man

$$\mathbf{s}_n = \big(s_n,\ s_{n-\tau},\ s_{n-2\tau},\ \ldots,\ s_{n-(m-1)\tau}\big) \in \mathbb{R}^m.$$

m heißt **Einbettungsdimension**, τ **Verzögerung**. Die Abbildung $x \mapsto \mathbf{s}$ heißt **Verzögerungseinbettung**, wenn sie den Attraktor umkehrbar und glatt in $\mathbb{R}^m$ abbildet.

Satz 10.2 — Takens 1981

Liegt der Attraktor auf einer glatten Mannigfaltigkeit der Dimension d, so ist für $m \geq 2d+1$ und fast jede Wahl von h und τ die Verzögerungsabbildung eine Einbettung: Die Geometrie der $\mathbf{s}_n$ ist die des Attraktors, und mit ihr Fixpunkte, Zyklen, Ljapunow-Exponenten und Dimension. Für einen seltsamen Attraktor der Box-Dimension D genügt $m > 2D$ (Sauer, Yorke, Casdagli 1991).

Warum $2d+1$

Zwei Punkte eines d-dimensionalen Gebildes im $\mathbb{R}^m$ fallen bei einer zufälligen Projektion zusammen, wenn ihre Verbindung in den Kern fällt — Bedingungen von Kodimension m an ein $2d$-dimensionales Paar. Für $m > 2d$ ist das für fast keine Projektion der Fall: keine Selbstdurchdringung. Das ist das Whitney-Argument, Band 20; Takens zeigt, dass die Verzögerungskoordinaten "zufällig genug" sind (Auslassung 12, [24]). ■

Warum es überhaupt gehen kann

$s_{n-\tau}$ ist eine Funktion des Zustands vor τ Schritten, und der ist wegen der Umkehrbarkeit des Flusses (Satz 1.2) eine Funktion des Zustands jetzt. Jede Koordinate des Verzögerungsvektors ist also eine Funktion von $x(t)$ — und m verschiedene Funktionen, generisch unabhängig, bestimmen einen Punkt in $d \leq m$ Dimensionen.

> **Ein Kanal genügt, weil die Vergangenheit eines Kanals die übrigen Veränderlichen enthält: Was w jetzt ist, steht in dem, was v vorher war.**

> ***Der Satz sagt "fast jede" Wahl — und die Ausnahmen sind in der Praxis die Regel.*** *τ als Vielfaches der Periode macht alle Koordinaten gleich: eine Diagonale, keine Einbettung. τ sehr klein tut dasselbe näherungsweise. h konstant auf einem Teil des Attraktors — die Herzzelle in Ruhe — verliert dort alles. Die Theorie garantiert eine Einbettung für generische Wahl; der folgende Abschnitt sagt, wie man eine gute findet.*

10.3 Die Wahl von τ und m

Satz 10.3 — zwei Faustregeln mit Begründung

τ: das erste Minimum der Transinformation

$I(\tau) = \sum p(s_n, s_{n-\tau}) \ln \frac{p(s_n, s_{n-\tau})}{p(s_n)\, p(s_{n-\tau})}$ misst, wie viel $s_{n-\tau}$ über s_n sagt (Band 21). Für kleines τ ist es fast alles — Koordinaten redundant; für großes τ fast nichts — Koordinaten unverbunden. **Fraser** und **Swinney** (1986): das erste lokale Minimum. Lorenz, $\Delta t = 0{,}01$: $I(0{,}01) = 2{,}51$ nat, $I(0{,}16) = 0{,}89$ — erstes Minimum — $I(0{,}25) = 1{,}0$. Also $\tau = 0{,}16$, etwa ein Fünftel eines Umlaufs. (Die Autokorrelation fällt bei 0,32 auf $1/e$; ihr erster Nulldurchgang liegt bei 5,6 und taugt nicht.)

m: falsche Nachbarn

Zwei Punkte, die in m Dimensionen nahe sind und in $m+1$ weit auseinander, waren in m nur durch Projektion benachbart — **falsche Nachbarn**. **Kennel**, **Brown** und **Abarbanel** (1992): Man zähle sie für $m = 1, 2, \ldots$ und nehme das erste m, bei dem ihr Anteil auf null fällt.

m	1	2	3	4	5	6
Lorenz x, $\tau = 0{,}16$	97 %	3,3 %	0	0	0	0
Rauschen	99 %	71 %	25 %	16 %	18 %	21 %

Lorenz ist bei $m = 3$ entfaltet — weniger als Takens' $2 \cdot 2{,}06 + 1 = 5$, weil der Satz hinreichend ist, nicht notwendig. Rauschen entfaltet sich nie: Jeder Nachbar ist ein Zufallsnachbar, und mehr Dimensionen machen ihn nicht wahrer.

Der Anteil falscher Nachbarn beim Rauschen fällt zunächst — 99, 71, 25 — ***und steigt dann wieder***: *In hohen Dimensionen sind alle Abstände groß, und das zweite Kriterium (Abstand nach dem Schritt größer als zwei Standardabweichungen) schlägt an. Ohne dieses zweite Kriterium, das Kennel und Mitarbeiter genau deshalb hinzufügten, fiele die Kurve beim Rauschen auf null und erklärte den Zufall zum Attraktor in vier Dimensionen — der erste von mehreren Fehlern, die in den neunziger Jahren tatsächlich gemacht wurden (Kapitel 12).*

10.4 Der Bruchfall

Die Einbettung ist eine Brille, keine Lupe

Mit m und τ kann man jede Reihe in einen Raum legen. Was man dort sieht, ist nicht deshalb ein Attraktor.

Gefiltertes Rauschen	AR(2) mit Schwingungsanteil: Die Einbettung zeigt einen verwaschenen Ring, der wie ein verrauschter Zyklus aussieht — und keiner ist.
Zu kurze Reihe	Hundert Punkte einer chaotischen Reihe in $m = 5$: keine Nachbarn, keine Struktur, jede Schätzung beliebig.
Nichtstationär	Eine Reihe, deren Parameter driften, hat keinen Attraktor; die Einbettung zeigt einen, der sich verschiebt — und die Methoden der Kapitel 11 und 12 messen die Drift als Dimension.

Satz 10.2 setzt voraus, dass ein Attraktor da ist. Er beweist nicht, dass einer da ist. Die Einbettung macht sichtbar, was ist — und was nicht ist, in einer Form, die aussieht, als wäre es.

Wie viele Punkte braucht man? *Die Faustregel von* ***Tsonis****:* $N \gtrsim 10^{2+0{,}4D}$ *für einen Attraktor der Dimension* D *—* 10^3 *für Lorenz,* 10^4 *für* $D = 5$*,* 10^6 *für* $D = 10$*; die strengere von* ***Eckmann*** *und* ***Ruelle*** *1992:* $D \leq 2\log_{10} N$*, also mit* 10^4 *Punkten keine Dimension über 8 messbar, was auch immer herauskommt. Eine Nacht EKG hat 30 000 Schläge; eine Minute hat 70. Das Kleingedruckte der Einbettung ist die Länge.*

10.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 10.1 — Einbettung von Hand

Die Reihe $s_n = \sin(n\pi/2)$: $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ Betten Sie mit $m = 2$ ein, einmal mit $\tau = 1$, einmal mit $\tau = 2$.

Lösung

Schritt 1 — $\tau = 1$

(s_n, s_{n-1}): $(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1), (1,0), \ldots$ — vier Punkte auf einem Kreis, ein Viererzyklus; die Einbettung des Sinus (ein Zyklus, $d = 1$) in $m = 2$. ✓

Schritt 2 — $\tau = 2$

(s_n, s_{n-2}): $(0,0), (1,-1), (0,0), (-1,1), \ldots$ — drei Punkte auf der Gegendiagonalen, $(0,0)$ zweimal: Die Phasen 0 und π fallen zusammen. Keine Einbettung: $\tau = T/2$ macht $s_{n-\tau} = -s_n$, und beide Koordinaten tragen dieselbe Information.

Schritt 3 — Die Regel
Für einen Sinus ist $\tau = T/4$ ideal (Kreis), $T/2$ und T entartet (Gerade). Die Transinformation hat bei $T/4$ ihr erstes Minimum — sin und cos sind, über eine Periode, unverbunden. ✓

> ***Für den Herzzyklus mit Periode** 39,5 **fand die Transinformation** $\tau = 1{,}0$, viel weniger als ein Viertel — weil das Aktionspotential ein Relaxationsoszillator ist und seine Information im kurzen Aufstrich sitzt, nicht gleichmäßig über die Periode verteilt. Die Faustregel $T/4$ gilt für sinusartige Reihen; die Transinformation gilt für alle.*

Aufgabe 10.2 — Falsche Nachbarn von Hand

Die Reihe $2, 5, 3, 5, 2, 1, 4, 1$. Sind die Punkte $n = 2$ und $n = 4$ (beide $s = 5$) in $m = 1$ Nachbarn — und in $m = 2$, $\tau = 1$?

Lösung

Schritt 1 — $m = 1$

$s_2 = s_4 = 5$: Abstand 0, nächste Nachbarn.

Schritt 2 — $m = 2$

$(s_2, s_1) = (5, 2)$, $(s_4, s_3) = (5, 3)$: Abstand 1 — noch Nachbarn.

Schritt 3 — $m = 3$

$(5, 2, \cdot)$ braucht s_0, das fehlt; nehmen wir stattdessen die Zukunft als Prüfung: $s_3 = 3$ gegen $s_5 = 2$, Abstand 1; Verhältnis zum Abstand in $m = 2$: $1/1 = 1 < 15$. Kein falscher Nachbar.

Schritt 4 — Ein falscher

$n = 6$ und $n = 8$ (beide $s = 1$): in $m = 2$ die Punkte $(1, 2)$ und $(1, 4)$, Abstand 2; in $m = 1$ Abstand 0. Verhältnis $2/0 = \infty > 15$: falscher Nachbar in $m = 1$. ✓ Die Reihe hat in $m = 1$ falsche Nachbarn, in $m = 2$ (soweit prüfbar) keine — eine zweidimensionale Dynamik.

> ***Mit acht Punkten ist das ein Spiel, kein Ergebnis**: Der Bruchfall sagt, dass man Tausende braucht. Aber der Mechanismus ist derselbe — ein Punktepaar, das nahe war, weil eine Koordinate fehlte, trennt sich, sobald sie da ist. Die Schwelle 15 ist Konvention (Kennel und Mitarbeiter fanden Ergebnisse zwischen 10 und 50 unempfindlich).*

Aufgabe 10.3 — Wie lang muss das EKG sein?

Jemand behauptet, die Herzfrequenz eines Gesunden liege auf einem Attraktor der Dimension 6, geschätzt aus zehn Minuten Aufzeichnung. Prüfen Sie.

Lösung

Schritt 1 — Punkte
Zehn Minuten bei 70 Schlägen: $N = 700$ RR-Intervalle.

Schritt 2 — Eckmann–Ruelle
$D \leq 2 \log_{10} 700 = 2 \cdot 2{,}85 = 5{,}7$. Eine Dimension 6 ist mit 700 Punkten nicht messbar; der Wert ist die Obergrenze der Methode, nicht eine Eigenschaft des Herzens.

Schritt 3 — Tsonis
$N \gtrsim 10^{2+2{,}4} = 10^{4{,}4} = 25\,000$ Schläge: sechs Stunden.

Schritt 4 — Und dann
Sechs Stunden Herzfrequenz sind nicht stationär — Schlaf, Wachen, Mahlzeiten. Der dritte Bruchfall: Die Methode braucht eine Länge, die die Voraussetzung zerstört.

> ***Genau das war das Schicksal der "Chaos im Herzen"-Literatur der neunziger Jahre**: Dimensionen zwischen 4 und 9 aus Aufzeichnungen, die die Eckmann-Ruelle-Grenze nicht hergaben, und ohne den Test aus Kapitel 12. Was von ihr blieb, ist nicht die Dimension, sondern das, was Kapitel 12 zeigt: Die Herzfrequenz ist nichtlinear — und der Nachweis dafür braucht keine Dimension.*

Warwick 1980

Floris Takens bewies den Satz für ein Symposium in Warwick 1980; die Arbeit erschien 1981 in den Lecture Notes in Mathematics unter dem Titel "Detecting strange attractors in turbulence".

> *Gleichzeitig und unabhängig hatten **Packard**, **Crutchfield**, **Farmer** und **Shaw** — das "Dynamical Systems Collective" in Santa Cruz, Doktoranden ohne Betreuer — 1980 in den Physical Review Letters vorgeschlagen, aus einer Reihe und ihren Ableitungen den Zustandsraum zu rekonstruieren, und es an einem tropfenden Wasserhahn gezeigt. **Takens lieferte den Beweis, Santa Cruz die Praxis**; die Idee geht nach Takens' eigener Angabe auf ein Gespräch mit **Ruelle** zurück. **Sauer**, **Yorke** und **Casdagli** 1991 dehnten den Satz auf fraktale Attraktoren aus und ersetzten $2d + 1$ durch $2D$.*

Der Wasserhahn

> ***Shaw**s Wasserhahn in Santa Cruz — ein Tropfen fällt durch eine Lichtschranke, gemessen wird nur die Zeit zwischen Tropfen — war das erste Experiment, dessen Attraktor aus einer Reihe von Intervallen rekonstruiert wurde: **eine Herzfrequenz des Wasserhahns**. Die Rückkehrabbildung (T_n, T_{n+1}) zeigte bei wachsendem Durchfluss Periodenverdopplung und dann ein Zelt wie bei Lorenz. Zehn Jahre bevor jemand RR-Intervalle einbettete, war gezeigt, dass Intervalle genügen.*

Einbettung heute

Reservoir Computing	Ein zufälliges rekurrentes Netz als Einbettung: Es sagt Lorenz über acht Ljapunow-Zeiten voraus (Pathak 2018) — ohne Gleichungen, aus einem Kanal.
Koopman und DMD	Statt des Attraktors die linearen Operatoren auf Funktionen des Zustands lernen; die Einbettung wird zur Wahl der Funktionen.
Kausale Einbettung	Convergent Cross Mapping (Sugihara 2012): Zwei Reihen, deren Einbettungen einander vorhersagen, sind gekoppelt — Kausalität ohne Eingriff.

Zur dritten Zeile

***Takens hat eine Folgerung, die erst dreißig Jahre später jemand benutzt hat**: Wenn x auf y wirkt, enthält die Einbettung von y den Zustand von x — also lässt sich x aus Nachbarn in der y-Einbettung rekonstruieren, und zwar umso besser, je länger die Reihe. Die Umkehrung gilt nicht. **Sugihara** und Mitarbeiter haben daraus 2012 einen Kausalitätstest für Ökosysteme gemacht, in denen man nicht eingreifen kann — Sardinen und Anchovis vor Kalifornien, deren Bestände einander nicht beeinflussen, sondern beide von der Temperatur getrieben sind. Das Werkzeug dieses Kapitels, einmal umgedreht, beantwortet die Frage aus Band 26: Wer wirkt auf wen?*

Was Sie jetzt können

Definition 10.1	Verzögerungsvektor, m, τ
Satz 10.2	Takens: $m \geq 2d + 1$ genügt
Satz 10.3	τ: Transinformation; m: falsche Nachbarn
Der Bruchfall	Einbettung beweist keinen Attraktor; $N \gtrsim 10^{2+0{,}4D}$

Der Attraktor ist aus einem Kanal wiederhergestellt. Kapitel 11 misst ihn: seine Dimension, die 2,06 von Lorenz — und was eine Dimension ist, die keine ganze Zahl ist.

Kapitel 11

Die Dimension des Attraktors

11.1 Eine Zahl zwischen zwei und drei

Lorenz, gemessen

Man zähle, welcher Anteil aller Punktepaare des Attraktors näher beieinander liegt als ε: die **Korrelationssumme** $C(\varepsilon)$. Für die 6000 Punkte der Einbettung aus Kapitel 10 (x-Kanal, $\tau = 0{,}16$, $m = 3$):

ε	0,15	0,23	0,36	0,55	0,84	1,28	1,96
Steigung $\frac{\Delta \ln C}{\Delta \ln \varepsilon}$	1,72	1,93	1,96	2,01	2,00	1,96	1,85

m	2	3	4	5	**wahr (3D)**
Lorenz, D_2	1,74	1,93	1,99	2,00	2,05
Rauschen, D_2	1,97	2,97	4,11	5,06	—

Über eine Dekade von ε ist die Steigung 2,0: $C(\varepsilon) \sim \varepsilon^{2{,}0}$ — wie bei einer Fläche, fast. Mit wachsendem m sättigt der Wert bei 2,0; beim Rauschen wächst er mit m und sättigt nie.

***Zwei Beobachtungen machen die Messung**: ein Plateau in ε — die Skalierung — und eine Sättigung in m — der Attraktor ist entfaltet und wird durch mehr Dimensionen nicht größer. Rauschen hat beides nicht: Es füllt jeden Raum, den man ihm gibt. Dass 6000 Punkte 2,00 statt 2,05 liefern, ist die endliche Länge; die Kaplan-Yorke-Dimension 2,06 aus Kapitel 9 und der direkte Wert 2,05 aus allen drei Koordinaten stimmen. Dieses Kapitel sagt, was die Zahl bedeutet und wie man sie ehrlich misst.*

11.2 Was eine Dimension ist

Definition 11.1 — Box-Dimension

Man überdecke eine beschränkte Menge A mit Würfeln der Kantenlänge ε und zähle die benötigten: $N(\varepsilon)$. Die **Box-Dimension** ist

$$D_0 = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)},$$

falls der Grenzwert existiert — die Zahl D, für die $N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D}$.

Satz 11.2 — Beispiele, nachgerechnet

Menge	$N(\varepsilon)$	D_0
Strecke der Länge 1	$1/\varepsilon$	1
Quadrat	$1/\varepsilon^2$	2
Cantor-Menge	2^k bei $\varepsilon = 3^{-k}$	$\ln 2/\ln 3 = 0{,}631$
Koch-Kurve	4^k bei $\varepsilon = 3^{-k}$	$\ln 4/\ln 3 = 1{,}262$
Sierpinski-Dreieck	3^k bei $\varepsilon = 2^{-k}$	$\ln 3/\ln 2 = 1{,}585$
Lorenz-Attraktor	—	2,06

Cantor

Aus $[0,1]$ das mittlere Drittel entfernen, aus den Resten wieder, und so fort. Nach k Schritten: 2^k Intervalle der Länge 3^{-k}, jedes eine Box. $\ln 2^k/\ln 3^k = \ln 2/\ln 3$. ✓ Die Menge hat Länge $\lim(2/3)^k = 0$ und überabzählbar viele Punkte: mehr als ein Punkt, weniger als eine Strecke — 0,631.

Warum der Lorenz-Attraktor 2,06 hat

Quer zu den Blättern ist er eine Cantor-Menge, erzeugt vom Dehnen und Falten (Kapitel 8); in den Blättern eine Fläche. Dimensionen addieren sich bei Produkten: $2 + 0{,}06$, und die 0,06 ist die Dimension der Cantor-Menge quer zum Blatt — so dünn, weil die Kontraktion $e^{-14{,}57}$ so stark ist. Kaplan–Yorke (Aufgabe 9.2) ist genau diese Rechnung: $\lambda_1/|\lambda_3| = 0{,}062$.

> ***Eine Dimension zwischen den ganzen Zahlen ist kein Rätsel, sondern eine Zählweise**: Sie sagt, wie schnell die Zahl der nötigen Boxen wächst, wenn man feiner hinsieht — und für Mengen, die auf jeder Skala Struktur haben, wächst sie mit einer Potenz, die keine ganze Zahl sein muss. **Mandelbrot** nannte solche Mengen 1975 Fraktale; die Dimension selbst ist von **Hausdorff** 1918, in einer feineren Fassung, die für die Mengen dieses Bandes dasselbe liefert (Auslassung 13).*

11.3 Die Korrelationsdimension

Satz 11.3 — Grassberger und Procaccia

Für N Punkte $\mathbf{s}_i$ auf dem Attraktor sei

$$C(\varepsilon) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i<j} \Theta\big(\varepsilon - |\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j|\big)$$

der Anteil der Paare mit Abstand unter ε. Die **Korrelationsdimension** ist

$$D_2 = \lim_{\varepsilon \to 0} \lim_{N \to \infty} \frac{\ln C(\varepsilon)}{\ln \varepsilon},$$

und es gilt $D_2 \le D_0$, mit Gleichheit für gleichmäßig besuchte Attraktoren.

Warum $\le D_0$

$C(\varepsilon)$ gewichtet dicht besuchte Gegenden stärker — ein Paar in einer vollen Box zählt wie jedes andere, und volle Boxen haben mehr Paare. D_0 zählt jede Box einmal, ob voll oder fast leer; so kommen dünne Ränder in D_0 voll zur Geltung und in D_2 kaum. Ist die Besuchsdichte gleichmäßig, fällt der Unterschied weg (Auslassung 14). ■

Warum D_2 und nicht D_0

Boxen zählen in $m = 5$ Dimensionen bei $\varepsilon = 0{,}01$ heißt 10^{10} Boxen verwalten, fast alle leer. Paare zählen heißt $N^2/2$ Abstände — für $N = 6000$ sind das 18 Millionen, eine Sekunde. Und die Statistik ist besser: Jeder Punkt trägt $N - 1$ Abstände bei, nicht eine Box.

Das Verfahren

Einbetten (τ aus der Transinformation); $C(\varepsilon)$ für $m = 2, 3, \ldots$ über drei Dekaden von ε; lokale Steigung $\mathrm{d}\ln C / \mathrm{d}\ln\varepsilon$ gegen $\ln\varepsilon$ auftragen; ein Plateau suchen; den Plateauwert gegen m auftragen; die Sättigung lesen. Keines der fünf Bilder darf fehlen.

> ***Das Plateau ist die Prüfung, nicht die Zahl.** Für Lorenz reicht es von $\varepsilon = 0{,}23$ bis $1{,}3$ — eine knappe Dekade, bei 6000 Punkten; darunter werden die Paare rar (Steigung fällt: 1,72, 1,53), darüber sieht man den Attraktor als Ganzes (Steigung fällt: 1,85, 1,72). Wer eine Gerade durch alle Punkte legt, bekommt irgendeine Zahl; wer das Plateau liest, bekommt die Dimension. Hénon ($a = 1{,}4$, $b = 0{,}3$) gibt so 1,18 (Literatur 1,21); die Feigenbaum-Menge bei r_∞ hat $D_0 = 0{,}538$, und ihre D_2 ist kleiner — 0,50 —, weil sie ungleich besucht wird.*

11.4 Der Bruchfall

Farbiges Rauschen hat eine Dimension

Man nehme Rauschen mit Spektrum $1/f^{\alpha}$ — zufällige Phasen, Amplituden nach Potenzgesetz, sonst nichts — und messe D_2:

m	2	3	4	5	6
weiß ($\alpha = 0$)	1,97	2,97	4,11	5,06	—
$\alpha = 2$	1,18	1,53	1,95	2,43	2,95
$\alpha = 2{,}5$	0,89	0,92	0,97	1,03	1,12

Rauschen mit $\alpha = 2{,}5$ sättigt bei $D_2 \approx 1$: Nach allen Regeln des Verfahrens ein niederdimensionaler Attraktor — aus einem Prozess, in dem nichts als Zufall steckt.

Osborne und Provenzale haben das 1989 gezeigt, und es hat die Chaos-Diagnostik verändert. *Der Grund: Ein Prozess mit steilem Spektrum ist glatt — benachbarte Werte sind fast gleich —, und eine glatte Kurve hat in jeder Einbettung die Dimension einer Kurve, nämlich etwa 1, solange ε größer ist als die Rauigkeit. Die Sättigung in m ist also keine Garantie für Determinismus; sie beweist nur, dass die Reihe auf den geprüften Skalen glatt ist. Klima, Herzfrequenz, EEG und Kurse haben alle steile Spektren — und alle bekamen in den achtziger Jahren Dimensionen zwischen 3 und 8, die diesem Test nicht standhielten. Was den Unterschied macht, zeigt Kapitel 12: Surrogate, die dasselbe Spektrum haben und sonst nichts.*

11.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 11.1 — Eine Cantor-Menge mit anderem Maß

Aus $[0,1]$ werde jeweils das mittlere *Fünftel* entfernt. Dimension?

Lösung

Schritt 1 — Die Konstruktion

Jedes Intervall der Länge ℓ wird durch zwei der Länge $\frac{2}{5}\ell$ ersetzt. Nach k Schritten: 2^k Intervalle der Länge $(2/5)^k$.

Schritt 2 — Dimension

$D_0 = \lim \frac{\ln 2^k}{\ln (5/2)^k} = \frac{\ln 2}{\ln 2{,}5} = \frac{0{,}693}{0{,}916} = 0{,}756.$

Schritt 3 — Probe

Weniger entfernen ($\frac{1}{5}$ statt $\frac{1}{3}$) lässt mehr übrig: $0{,}756 > 0{,}631$. ✓ Im Grenzfall "nichts entfernen": $\ln 2 / \ln 2 = 1$, die Strecke. ✓

> ***Allgemein:*** *N* ***Kopien, jede um den Faktor*** *s* ***verkleinert, geben*** *$D = \ln N / \ln(1/s)$ — die Ähnlichkeitsdimension, die für selbstähnliche Mengen mit D_0 übereinstimmt. Für den Lorenz-Attraktor gibt es keine solche Formel, weil die Kontraktion von Ort zu Ort verschieden ist; aber die Idee ist dieselbe: quer zum Blatt in jedem Umlauf zwei Kopien, jede um $e^{-14{,}57 \cdot T}$ verkleinert, und daraus die 0,06.*

Aufgabe 11.2 — Die Steigung lesen

Aus einer Reihe wurden in $m = 4$ gemessen: $C(0{,}1) = 2{,}0 \cdot 10^{-4}$, $C(0{,}2) = 1{,}6 \cdot 10^{-3}$, $C(0{,}4) = 1{,}3 \cdot 10^{-2}$, $C(0{,}8) = 6{,}0 \cdot 10^{-2}$, $C(1{,}6) = 0{,}18$. Dimension? Plateau?

Lösung

Schritt 1 — Lokale Steigungen

Je Verdopplung von ε ist $\Delta \ln \varepsilon = 0{,}693$: $\ln(1{,}6/0{,}2)/0{,}693 = \ln 8 / \ln 2 = 3{,}00$; $\ln(13/1{,}6)/0{,}693 = 2{,}095/0{,}693 = 3{,}02$; $\ln(60/13)/0{,}693 = 1{,}529/0{,}693 = 2{,}21$; $\ln(0{,}18/0{,}06)/0{,}693 = 1{,}585$.

Schritt 2 — Lesen

Plateau bei 3,0 von $\varepsilon = 0{,}1$ bis 0,4; darüber fällt die Steigung — der Attraktor ist bei $\varepsilon \approx 1$ ausgeschöpft. $D_2 \approx 3{,}0$ in $m = 4$.

Schritt 3 — Was fehlt

Ob 3,0 die Dimension ist, sagt erst die Sättigung: In $m = 5, 6$ muss derselbe Wert kommen. Käme 4,0, 5,0, wäre es Rauschen (Tabelle). Und selbst bei Sättigung bleibt der Bruchfall — ein Surrogattest, Kapitel 12.

> *N* ***für ein Plateau bis*** *$\varepsilon = 0{,}1$* ***bei*** *$D = 3$: $C(0{,}1) = 2 \cdot 10^{-4}$ heißt, dass zwei von zehntausend Paaren so nah sind; für 100 solche Paare — das Minimum für eine Steigung — braucht man $N^2/2 \geq 5 \cdot 10^5$, $N \geq 1000$. Eine Dekade tiefer wären es $N \geq 30\,000$: Das ist Eckmann–Ruelle in Zahlen.*

Aufgabe 11.3 — Information und Dimension

Die **Informationsdimension** ist $D_1 = \lim \frac{\sum p_i \ln p_i}{\ln \varepsilon}$ mit den Besuchswahrscheinlichkeiten p_i der Boxen. Zeigen Sie $D_2 \leq D_1 \leq D_0$ und berechnen Sie alle drei für eine Cantor-Menge, deren linke Hälfte mit Wahrscheinlichkeit $\frac{2}{3}$ besucht wird.

Lösung

Schritt 1 — Die Kette

Alle drei sind Spezialfälle $D_q = \frac{1}{q-1} \lim \frac{\ln \sum p_i^q}{\ln \varepsilon}$ ($q = 0$: Boxen zählen; $q \to 1$: Entropie; $q = 2$: Paare). D_q fällt in q (Hölder-Ungleichung, Auslassung 14), also $D_2 \leq D_1 \leq D_0$.

Schritt 2 — D_0

Unabhängig von den Wahrscheinlichkeiten: $\ln 2 / \ln 3 = 0{,}631$.

Schritt 3 — D_1
Nach k Schritten: Entropie $k\,H(\frac{2}{3},\frac{1}{3}) = k \cdot 0{,}6365$; $D_1 = 0{,}6365/\ln 3 = 0{,}579$.

Schritt 4 — D_2
$\sum p_i^2 = \left((\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2\right)^k = (\frac{5}{9})^k$; $D_2 = \ln(9/5)/\ln 3 = 0{,}5878/1{,}0986 = 0{,}535$.

Schritt 5 — Probe
$0{,}535 \le 0{,}579 \le 0{,}631$. ✓ Bei gleichen Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{2}$: $H = \ln 2$, $\sum p^2 = \frac{1}{2}$, alle drei $= 0{,}631$. ✓

> ***Ein Attraktor hat nicht eine Dimension, sondern ein Spektrum*** *— und die Kluft zwischen D_0 und D_2 misst, wie ungleich er besucht wird: Multifraktalität. Für Lorenz ist sie klein (2,06 gegen 2,05); für die Feigenbaum-Menge groß (0,538 gegen 0,50); für Turbulenz und Finanzreihen ist das Spektrum selbst der Gegenstand (Band 27, Kapitel 14).*

Wie lang ist die Küste Britanniens?

Lewis Fry Richardson — der Meteorologe aus Kapitel 15, Pazifist und Quäker — maß in den vierziger Jahren Küsten und Grenzen mit Zirkeln verschiedener Öffnung und fand, dass die Länge mit kleinerer Öffnung ohne Grenze wächst: $L(\varepsilon) \sim \varepsilon^{1-D}$ mit $D = 1{,}25$ für die Westküste Britanniens.

> *Die Arbeit erschien 1961 postum in einem Jahrbuch für Konfliktforschung — er hatte untersucht, ob Länder mit längeren gemeinsamen Grenzen häufiger Krieg führen.* ***Mandelbrot fand sie und machte 1967 in "Science" aus der Fußnote ein Programm****: Die Küste hat keine Länge, sondern eine Dimension. 1975 prägte er das Wort Fraktal, 1982 erschien "The Fractal Geometry of Nature".* ***Grassberger*** *und* ***Procaccia*** *gaben 1983 das Verfahren, mit dem man eine Dimension aus Daten misst; innerhalb von fünf Jahren war es auf alles angewandt worden, und* ***Ruelle*** *warnte 1990 in einem Aufsatz mit dem Titel "Deterministic chaos: the science and the fiction" vor den Ergebnissen.*

Dimension heute

Intrinsische Dimension	Dasselbe Problem im maschinellen Lernen: Bilder, Texte und Netzaktivität liegen auf Mannigfaltigkeiten niedriger Dimension in Räumen hoher — gemessen mit Verwandten von D_2 (Levina–Bickel, TwoNN).
Neuronale Mannigfaltigkeiten	Populationsaktivität von Tausenden Neuronen hat eine Dimension von etwa 10 bis 100; was darunter liegt, ist Rauschen, was darüber, Redundanz.
Multifraktale Herzfrequenz	Nicht die Dimension, sondern das Spektrum der D_q unterscheidet gesund von krank (Ivanov 1999) — der Fund, der die Chaos-Diagnostik überlebt hat.

Zur zweiten Zeile

Die Methode dieses Kapitels ist, unter anderem Namen, Alltag der Neurowissenschaft geworden. *Man zeichnet tausend Neuronen auf, bettet ein — die Koordinaten sind jetzt die Neuronen, nicht die Verzögerungen — und fragt, in wie vielen Dimensionen die Aktivität wirklich liegt: Bei Bewegungen des Arms etwa zehn, bei Orientierung im Raum ein Ring (Kopfrichtung) oder ein Torus (Gitterzellen; Gardner 2022). Die Antwort "ein Torus" aus den Daten von* 150 *Zellen ist Takens plus Dimension, und die Vorsicht aus dem Bruchfall gilt dort wie hier.*

Was Sie jetzt können

Definition 11.1	Box-Dimension $N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D}$
Satz 11.2	Cantor 0,631, Koch 1,262, Lorenz 2,06
Satz 11.3	Grassberger–Procaccia: Plateau in ε, Sättigung in m
D_q	$D_2 \leq D_1 \leq D_0$
Der Bruchfall	farbiges Rauschen sättigt auch

Die Dimension ist gemessen, und der Bruchfall hat gezeigt, dass sie allein nichts beweist. Kapitel 12 baut den Test, der fehlt: Wie unterscheidet man einen Attraktor von Rauschen, das aussieht wie einer?

Kapitel 12

Der Test gegen den Zufall

12.1 Neunzehn Zwillinge

Lorenz gegen seine Surrogate

Aus dem x-Kanal (4000 Punkte) werden 19 **Surrogate** erzeugt: Reihen mit demselben Spektrum und derselben Werteverteilung, aber zufälligen Phasen — alles Lineare bewahrt, alles andere zerstört. Dann misst man an Original und Surrogaten eine Größe, die Nichtlinearität anzeigt: den Fehler einer nichtlinearen Vorhersage aus nächsten Nachbarn (Kapitel 10), in Einheiten der Standardabweichung.

Reihe	Original	19 Surrogate	Urteil
Lorenz x	0,067	$0{,}68 \pm 0{,}02$ (min 0,64)	nichtlinear
Lorenz + 50 % Rauschen	0,803	$0{,}89 \pm 0{,}03$ (min 0,83)	nichtlinear
AR(1), dann x^3	0,84	$0{,}73 \pm 0{,}08$ (min 0,61)	**nicht** abgelehnt

Lorenz sagt sich zehnmal besser vorher als jeder seiner Zwillinge — und selbst unter 50 Prozent Rauschen noch besser als alle 19. Die kubisch verzerrte lineare Reihe dagegen ist von ihren Zwillingen nicht zu unterscheiden: Sie sieht nichtlinear aus, und der Test sagt zu Recht nein.

Das ist der Test, der den Bruchfällen der Kapitel 9 bis 11 gefehlt hat. *Dort war die Frage "Ist das Chaos?" nicht zu beantworten, weil jede Messgröße — Exponent, Dimension, falsche Nachbarn — auch für Rauschen einen Wert liefert. Hier ist die Frage anders gestellt: "Ist das von einem linearen Zufallsprozess zu unterscheiden?" Die kann man beantworten, mit einer Nullhypothese, einer Stichprobe aus ihr und einer Irrtumswahrscheinlichkeit — Band 24, auf Zeitreihen angewandt. Dieses Kapitel baut den Test und zeigt, wo auch er bricht.*

12.2 Die Nullhypothese

Definition 12.1 — Surrogat

Gegeben eine Nullhypothese H_0 über den erzeugenden Prozess. Ein **Surrogat** ist eine künstliche Reihe, die unter H_0 dieselbe Verteilung hat wie die gemessene — eine Ziehung aus H_0, die alle Eigenschaften der Messung teilt, die H_0 festlegt, und sonst keine.

H_0	**bewahrt**	**Surrogat**
weißes Rauschen	Verteilung	Permutation
linear gaußsch	Spektrum	Phasen würfeln (FT)
linear gaußsch, statisch verzerrt	Spektrum und Verteilung	AAFT / IAAFT

Satz 12.2 — der Rangtest

Sei T eine Messgröße, T_0 ihr Wert am Original, $T_1, \dots, T_n$ an n Surrogaten. Unter H_0 sind alle $n+1$ Werte austauschbar, und

$$P(T_0 \text{ ist das Minimum}) = \frac{1}{n+1}.$$

Mit $n = 19$ Surrogaten lehnt "Original ist Minimum" H_0 auf dem Niveau 0,05 ab; zweiseitig (Minimum oder Maximum) braucht man $n = 39$; für 0,01 einseitig $n = 99$.

Beweis

Unter H_0 sind Original und Surrogate $n+1$ unabhängige Ziehungen aus derselben Verteilung; jede Rangordnung ist gleich wahrscheinlich, und der Rang des Originals ist gleichverteilt auf $\{1, \dots, n+1\}$. ■

Der Test braucht keine Verteilung von T, keinen Mittelwert, keine Standardabweichung: nur Ränge. Die $\pm$-Angaben in der Tabelle sind Anschauung; das Urteil fällt der Rang.

Die Wahl von T entscheidet über die Macht, nicht über die Gültigkeit. *Jede Größe ist erlaubt — Dimension, Exponent, Vorhersagefehler, Zeitumkehrasymmetrie $\langle (x_n - x_{n-\tau})^3 \rangle$ —, der Test bleibt korrekt. Aber eine Größe, die unter Nichtlinearität nicht reagiert, findet sie nicht: Die Zeitumkehrasymmetrie ist für Lorenz' x-Kanal nahe null ($0{,}007$ gegen Surrogate $-0{,}01 \pm 0{,}06$), weil der Attraktor in x fast zeitumkehrsymmetrisch ist; der Vorhersagefehler findet denselben Attraktor mit Rang 1 von 20 und Abstand 38 Standardabweichungen. Die Vorhersage ist die mächtigste Größe, weil sie das misst, was Determinismus heißt.*

12.3 Surrogate erzeugen

Satz 12.3 — Theiler 1992, Schreiber–Schmitz 1996

FT-Surrogat

Fourier-Transformierte der Reihe, Beträge behalten, Phasen durch gleichverteilte Zufallsphasen ersetzen, zurücktransformieren. Das Ergebnis hat dasselbe Periodogramm — dieselbe Autokorrelation (Wiener–Chintschin, Band 26) — und ist gaußsch verteilt, weil es eine Summe vieler unabhängiger Sinusse ist. Es prüft H_0: linearer gaußscher Prozess.

Das Problem

Eine gemessene Reihe ist selten gaußsch verteilt — RR-Intervalle sind schief, Spannungen begrenzt. Dann unterscheidet sich das Original vom FT-Surrogat schon in der Verteilung, und jeder Test lehnt ab, ohne dass Dynamik im Spiel wäre.

IAAFT

Man beginne mit einer Permutation der Reihe und wiederhole: (1) Spektrum auf das des Originals setzen (Phasen behalten); (2) Werte durch die sortierten Originalwerte ersetzen, in der Rangordnung des Ergebnisses. Jeder Schritt verletzt, was der andere erzwungen hat, aber die Verletzungen schrumpfen; nach 50 Iterationen stimmen Spektrum und Verteilung auf Promille. H_0 ist dann: linearer gaußscher Prozess, durch eine monotone statische Funktion verzerrt — die Zeile "AR(1), dann x^3" in der Tabelle, und der Test lehnt sie zu Recht nicht ab.

> ***Die Reihenfolge ist: erst H_0 formulieren, dann das Surrogat, dann T — und nicht umgekehrt.*** *Ein Surrogat, das eine Eigenschaft nicht bewahrt, die das Original hat, führt zur Ablehnung wegen dieser Eigenschaft, nicht wegen Nichtlinearität: Periodische Anteile, Trends, Sprünge, ungleiche Abtastung — jede davon lehnt FT-Surrogate ab.* ***Theiler*** *und* ***Prichard*** *haben 1996 den Fall der "Nichtlinearität" im EEG untersucht, die sich als Nichtstationarität erwies;* ***Schreiber*** *und* ***Schmitz*** *2000 die Liste der Fallen. Die Nullhypothese, die man wirklich ablehnt, ist immer die, die das Surrogat erfüllt — und oft ist das eine schwächere als gedacht.*

12.4 Der Bruchfall

Was nicht stationär ist, hat kein Surrogat

Das farbige Rauschen mit $\alpha = 2{,}5$ aus Kapitel 11, dem die Dimension 1 zugeschrieben wurde, im Surrogattest:

T	Original	19 IAAFT-Surrogate
Vorhersagefehler	1,28	$0{,}41 \pm 0{,}32$ (min 0,06)
Zeitumkehr-asymmetrie	$-0{,}16$	$-0{,}07 \pm 1{,}75$

Die Surrogate streuen um das Zehnfache mehr als bei Lorenz, und das Original liegt nicht unten, sondern oben. Der Test lehnt nichts ab — richtig — aber die Zahlen zeigen, dass er hier nichts prüft: Die Surrogate eines nichtstationären Prozesses sind keine Ziehungen aus einer Verteilung.

Ein Prozess mit $1/f^{2{,}5}$ ***hat unendliche Varianz im Grenzwert — er wandert.*** *Vier tausend Punkte sind ein Ausschnitt, in dem er zufällig oben oder unten ist, und jedes Surrogat ein anderer Ausschnitt desselben Wanderns; die Messgröße hängt davon ab, wo. Die Voraussetzung von Satz 12.2 — austauschbare Ziehungen — ist verletzt, bevor der Test beginnt. Herzfrequenz, Klima und Kurse haben genau solche Spektren. Die Antwort der Praxis: kurze, stationäre Abschnitte; Trendbereinigung; Surrogate, die auch den Trend bewahren ("constrained randomization", Schreiber 1998) — und die Einsicht, dass die Frage "chaotisch oder zufällig?" für einen wandernden Prozess schlecht gestellt ist. Kapitel 15 sagt, was die bessere Frage war.*

12.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 12.1 — Wie viele Surrogate

Man will einseitig auf dem Niveau 0,01 testen und zweiseitig auf 0,02. Wie viele Surrogate?

Lösung

Schritt 1 — Einseitig
$1/(n+1) = 0{,}01$: $n = 99$.

Schritt 2 — Zweiseitig
$P(\text{Minimum oder Maximum}) = 2/(n+1) = 0{,}02$: ebenfalls $n = 99$.

Schritt 3 — Und mit 19
Einseitig 0,05, zweiseitig 0,10. Wer mit 19 Surrogaten "$p < 0{,}05$ zweiseitig" schreibt, hat $n = 39$ gebraucht.

> ***Der Rangtest ist exakt, aber grob****: Mit 19 Surrogaten gibt es nur die p-Werte $1/20, 2/20, \ldots$ Für Lorenz liegt das Original 38 Standardabweichungen unter den Surrogaten — ein p, das kein Rangtest ausdrücken kann und keiner braucht. Der Rang ist für die Grenzfälle da, und dort zählt er genau.*

Aufgabe 12.2 — Zeitumkehr von Hand

Die Reihe $0, 1, 3, 4, 2, 0, 1, 3, 4, 2$ (eine Sägezahnform: langsam hoch, schnell runter). Berechnen Sie $T = \langle d^3 \rangle / \langle d^2 \rangle^{3/2}$ mit $d_n = x_n - x_{n-1}$, und für die zeitumgekehrte Reihe.

Lösung

Schritt 1 — Differenzen

$d = 1, 2, 1, -2, -2, 1, 2, 1, -2$ (neun Werte).

Schritt 2 — Momente

$\sum d^2 = 1+4+1+4+4+1+4+1+4 = 24$, $\langle d^2 \rangle = 2{,}667$; $\sum d^3 = 1+8+1-8-8+1+8+1-8 = -4$, $\langle d^3 \rangle = -0{,}444$.

Schritt 3 — T

$T = -0{,}444 / 2{,}667^{1{,}5} = -0{,}444 / 4{,}355 = -0{,}102$.

Schritt 4 — Umgekehrt

Zeitumkehr dreht jedes d um: $\langle d^3 \rangle = +0{,}444$, $T = +0{,}102$. Ein linearer gaußscher Prozess ist zeitumkehrbar (seine Verteilung hängt nur von der Autokorrelation ab, die symmetrisch ist), hat also $T = 0$ im Erwartungswert. ✓

> ***Die Sägezahnform ist die der Relaxationsoszillation**: langsamer Aufbau, schneller Abfall — van der Pol, das Aktionspotential, der tropfende Wasserhahn. Die Zeitumkehrasymmetrie ist deshalb die natürliche Messgröße für erregbare Systeme, und sie hat einen Vorzug: Sie ist in Sekunden berechnet, braucht keine Einbettung und keine Parameter. Für Lorenz' x-Kanal taugt sie nicht, wie im Text gezeigt — jede Größe hat ihre Systeme.*

Aufgabe 12.3 — Lorenz unter Rauschen

In der Tabelle des Leitfalls: Lorenz mit 50 Prozent Rauschen, Original 0,803, Surrogate $0{,}888 \pm 0{,}025$, Minimum 0,831. Ablehnung? Und ab welchem Rauschen nicht mehr?

Lösung

Schritt 1 — Rang

$0{,}803 < 0{,}831$: Das Original ist das Minimum von 20, $p = 0{,}05$. Abgelehnt.

Schritt 2 — Abstand

$(0{,}888 - 0{,}803)/0{,}025 = 3{,}4$ Standardabweichungen — deutlich, aber nicht mehr die 38 der reinen Reihe.

Schritt 3 — Die Grenze

Der Vorhersagefehler des Originals steigt mit dem Rauschen gegen den der Surrogate; bei 100 Prozent Rauschen (Signal und Rauschen gleich stark) liegt er etwa bei 0,9 gegen 0,95, bei 200 Prozent ist kein Unterschied mehr messbar. Die Grenze hängt von N ab: Mehr Punkte, mehr Nachbarn, bessere Mittelung — die Vorhersage aus Nachbarn ist ein Schätzer, der Rauschen wegmittelt, und ihre Macht wächst mit $\sqrt{N}$.

***Für die Herzfrequenz ist das die ehrliche Antwort**: Sie ist nichtlinear — Surrogattests mit Vorhersagefehler, Zeitumkehr und Verwandten lehnen die lineare Nullhypothese fast immer ab, bei Gesunden wie bei Kranken. Ob sie chaotisch ist, ist nicht entscheidbar, weil Nichtlinearität plus Rauschen von Chaos plus Rauschen keine Messung trennt; und dass die Unterscheidung klinisch nichts ändert, ist seit etwa 2009 Konsens (Glass: "Introduction to controversial topics in nonlinear science: Is the normal heart rate chaotic?"). Was geblieben ist, sind die nichtlinearen Messgrößen selbst — als Risikomarker, ohne das Wort Chaos.*

Santa Fe 1991

James Theiler, **Stephen Eubank**, **André Longtin**, **Bryan Galdrikian** und **Doyne Farmer** — Farmer aus dem Santa-Cruz-Kollektiv, jetzt am Santa Fe Institute — veröffentlichten 1992 "Testing for nonlinearity in time series: the method of surrogate data".

*Der Anlass war die Flut von Dimensionen und Exponenten aus allem, was eine Zeitreihe hatte; Osborne und Provenzale hatten 1989 gezeigt, dass Rauschen Dimensionen hat, Ruelle 1990 die Fiktion benannt. **Theilers Antwort war nicht eine bessere Messgröße, sondern ein Test** — die Rückführung der Chaos-Diagnostik auf die Statistik von Band 24. Die Phasenrandomisierung selbst ist älter (sie steckt schon in Arbeiten der siebziger Jahre zu Spektralschätzung); neu war, sie als Nullhypothese zu verstehen. **Schreiber** und **Schmitz** verbesserten 1996 die Surrogate (IAAFT) und schrieben 2000 die Übersicht, die bis heute gilt; **Kantz** und **Schreiber**s Lehrbuch von 1997, [12], machte den Test zum Standard.*

Ein Wettbewerb

***Weigend** und **Gershenfeld** veranstalteten 1991 in Santa Fe einen Vorhersagewettbewerb: sechs Reihen — Laser, Herzfrequenz eines Schlafapnoe-Patienten, Wechselkurse, ein Musikstück, eine Sternhelligkeit, eine synthetische — und die Aufgabe, sie fortzusetzen. **Die Laserdaten gewann ein neuronales Netz mit einer Einbettung, die Herzfrequenz niemand**: Sie wechselt zwischen Zuständen, und kein Modell sah die Wechsel kommen. Das Ergebnis von 1993 war die erste systematische Niederlage der Chaos-Vorhersage an echten physiologischen Daten — und der Beginn dessen, was Kapitel 15 beschreibt.*

Surrogate heute

Zwillingssurrogate	Surrogate aus dem Rekurrenzplot der Reihe selbst (Thiel 2006): prüfen Kopplung zwischen zwei Systemen statt Linearität.
Surrogate für Netze	Dieselbe Logik für Graphen — Konfigurationsmodell, Band 16: Welche Eigenschaft des Netzes ist mehr als seine Gradverteilung?
Surrogate für Punktprozesse	Für Spike-Züge und Ereignisfolgen (Grün 2009): Welche Synchronie ist mehr als Zufall bei gegebener Rate?

Zur dritten Zeile

***Das Prinzip ist von der Zeitreihe abgelöst worden und gilt überall, wo eine Struktur beobachtet wird, die auch Zufall sein könnte**: Man baue Zufall, der alles hat, was man kennt, und frage, ob die Beobachtung darüber hinausgeht. In der Neurowissenschaft ist das die Standardfrage an gleichzeitige Spikes: "Unitary events" sind die, die häufiger auftreten, als die Raten erwarten lassen, und die Surrogate — Verschiebung, Dithering, Ratenbewahrung — haben dort ihre eigene Literatur über das, was ein Surrogat versehentlich zerstört. Es ist Theilers Programm, dreißig Jahre später, mit denselben Fallen.*

Was Sie jetzt können

Definition 12.1	Surrogat: Ziehung aus H_0 mit den Eigenschaften der Messung
Satz 12.2	Rangtest $p = 1/(n+1)$; 19 für 0,05
Satz 12.3	FT, AAFT, IAAFT; erst H_0, dann Surrogat, dann T
Der Bruchfall	nichtstationär: keine austauschbaren Ziehungen

Teil IV ist zu Ende: Einbetten, messen, testen. Teil V verlässt die Zeitreihe und geht in den Raum — wo die Herzzelle nicht allein ist, sondern eine von Milliarden, und die Erregung eine Welle, die sich zur Spirale aufrollen kann.

Teil V

Raum und Zeit

Kapitel 13

Die Welle und die Spirale

13.1 Die Zelle bekommt Nachbarn

FitzHugh–Nagumo im Gewebe

Jede Zelle ist über ihre Nachbarn gekoppelt — Strom fließt von der erregten in die ruhende Zelle. Im Kontinuum:

$$\partial_t v = v - \tfrac{v^3}{3} - w + I + D\,\nabla^2 v, \qquad \partial_t w = \varepsilon(v + a - b w),$$

mit $D = 1$, $I = 0{,}2$ (Ruhe bei $v = -1{,}069$, erregbar, nicht schwingend), Gewebe 80×80 Längeneinheiten.

Gemessen	Wert
Geschwindigkeit der ebenen Welle	$c = 1{,}03$
Breite des erregten Bereichs ($v > 0$)	11
Zweite Welle nach 45 / 30 / 26	$c = 1{,}06$ / 0,95 / 0,94
Zweite Welle nach 24	**Block**
Kleinster Abstand zweier Wellen	≈ 32
Spirale: Umlaufzeit	38,7
Spirale: Wellenlänge	39
Spirale: Kernradius	$\approx 1{,}4$

Eine Welle, die an einem Ende abgebrochen ist, rollt sich um dieses Ende auf und dreht sich seither alle 38,7 Zeiteinheiten um einen Kern von der Größe einer Zelle — ohne Schrittmacher, ohne Reiz, für immer. Das ist der Kreislauf der Erregung, den die Kardiologie Reentry nennt.

> ***Die Spirale hat eine Periode, die kürzer ist als alles, was der Sinusknoten vorgibt*** — *38,7 gegen den freien Zyklus von 39,5 bei $I = 0{,}5$, und bei realen Herzzellen drei- bis viermal schneller als der Sinusrhythmus. Darum übernimmt sie: Sie reizt das ganze Gewebe, bevor der Schrittmacher dazu kommt. Kammertachykardie ist eine Spirale, Flimmern ihr Zerfall in viele. Dieses Kapitel baut beides aus den Gleichungen der Zelle und dem Laplace-Operator — und endet an der Stelle, an der die Spirale bricht.*

13.2 Die Front

Definition 13.1 — Reaktions-Diffusions-System, erregbares Medium

$\partial_t u = f(u) + D\nabla^2 u$ für einen Vektor u von Konzentrationen oder Spannungen heißt **Reaktions-Diffusions-System**; f ist die lokale Dynamik (Teil I), $D\nabla^2$ die Kopplung an die Nachbarn. Das Medium heißt **erregbar**, wenn die lokale Dynamik einen stabilen Ruhepunkt hat, von dem aus ein überschwelliger Reiz eine große Auslenkung mit Rückkehr auslöst (Kapitel 2).

Satz 13.2 — die laufende Front

Für die bistabile Gleichung $\partial_t u = u(1-u)(u-a) + D\,\partial_{xx} u$, $0 < a < \tfrac{1}{2}$, gibt es genau eine Front $u(x,t) = U(x-ct)$ von $u=1$ (links) nach $u=0$ (rechts), und sie läuft mit

$$c = \sqrt{2D}\left(\tfrac{1}{2} - a\right).$$

Beweis

Ansatz $U(\xi)$, $\xi = x - ct$: $-cU' = U(1-U)(U-a) + DU''$. Man probiere $U' = -kU(1-U)$ (eine Front dieser Form): $U'' = -kU'(1-2U) = k^2 U(1-U)(1-2U)$. Einsetzen und durch $U(1-U)$ teilen: $ck = (U-a) + Dk^2(1-2U)$. Das muss für alle U gelten: Koeffizient von U: $1 - 2Dk^2 = 0$, $k = 1/\sqrt{2D}$; konstanter Teil: $ck = Dk^2 - a = \tfrac{1}{2} - a$, also $c = (\tfrac{1}{2} - a)\sqrt{2D}$. Die Front: $U(\xi) = 1/(1 + e^{k\xi})$. Eindeutigkeit und Stabilität: Auslassung 15 ([13]). ■

Was man daran sieht

Für $a = \tfrac{1}{2}$ steht die Front: Die Gebiete 0 und 1 sind gleich stark. Für $a > \tfrac{1}{2}$ läuft sie rückwärts — die Ruhe frisst die Erregung. Die Geschwindigkeit wächst mit $\sqrt{D}$: Vierfache Kopplung, doppelte Geschwindigkeit. Und sie wächst mit dem Abstand der Schwelle a von der Mitte — Erregbarkeit.

***Für FitzHugh–Nagumo ist die Vorderfront genau diese Gleichung** — auf der Zeitskala des Aufstrichs ist w eingefroren, und $v - v^3/3 - w + I$ ist kubisch mit drei Nullstellen: Ruhe, Schwelle, Plateau. Mit $D = 1$, $I = 0{,}2$ und w auf dem Ruhewert sind die Nullstellen $-1{,}070$, $-0{,}929$ und $1{,}998$, also $\alpha = 0{,}046$ und ein Vorfaktor $(r_2 - r_0)^3/3 = 9{,}6$ vor der kubischen Form; die Formel liefert $c = \sqrt{2 \cdot 9{,}6}\,(0{,}5 - 0{,}046) = 2{,}0$ gegen die gemessenen $1{,}03$. Der Faktor zwei kommt daher, dass w während des Aufstrichs eben nicht eingefroren ist — $\varepsilon = 0{,}08$ ist nicht klein, und die steigende Erholung hebt die Schwelle, während die Front läuft. Die Formel gibt Richtung und Skalierung ($\sqrt{D}$, Erregbarkeit), die Zahl gibt die Simulation. Für das Herz: D ist die Leitfähigkeit der Gap Junctions, und Medikamente oder Narbengewebe, die sie senken, senken c — mit $\sqrt{D}$, also langsamer als man denkt, und erst bei starker Senkung dramatisch.*

13.3 Der Puls und sein Abstand

Satz 13.3 — Dispersion und Wellenlänge

Im erregbaren Medium folgt der Front die Rückkehr: ein Puls der Breite $c \cdot T_{\mathrm{AP}}$, dahinter die Refraktärzone. Eine zweite Welle im Abstand T läuft mit $c(T) < c(\infty)$, fallend für kleines T, und existiert nur für $T > T_{\min}$ — die **Dispersionsrelation** des Mediums. Die kleinste **Wellenlänge** ist $\lambda_{\min} = c(T_{\min})\,T_{\min}$.

Warum c fällt

Die zweite Front läuft in Gewebe, das noch nicht ganz erholt ist — w liegt über dem Ruhewert, die Schwelle α in Satz 13.2 ist höher, $\frac{1}{2} - \alpha$ kleiner. Bei $T_{\min}$ erreicht die Schwelle die Mitte: Die Front steht, dann kehrt sie um. ■

Gemessen

$c(45) = 1{,}06$, $c(30) = 0{,}95$, $c(26) = 0{,}94$, Block bei 24: $T_{\min} \approx 25$, $\lambda_{\min} \approx 0{,}94 \cdot 32 \approx 30$ (der Abstand der Fronten ist größer als $c\,T$, weil die erste Welle schneller ist und davonläuft).

Ein Medium kann nur so viele Wellen tragen, wie Wellenlängen hineinpassen. Das ist die Regel, die über Reentry entscheidet: Ein Kreis, der kürzer ist als $\lambda_{\min}$, trägt keine umlaufende Welle — sie beißt sich in den eigenen Schwanz.

***Die Wellenlänge ist die wichtigste Zahl der Arrhythmiologie**: $\lambda = c \cdot T_{\mathrm{ref}}$, Leitungsgeschwindigkeit mal Refraktärzeit. Für das Vorhofgewebe: $c \approx 0{,}5$ m/s, $T_{\mathrm{ref}} \approx 0{,}25$ s, $\lambda \approx 12$ cm — länger als jeder Weg im Vorhof; kein Reentry. Vorhofflimmern braucht entweder langsamere Leitung (Fibrose) oder kürzere Refraktärzeit (die elektrische Umbildung, die das Flimmern selbst erzeugt: "AF begets AF", Wijffels 1995) — beides verkürzt λ, bis Kreise hineinpassen. Antiarrhythmika der Klasse III verlängern T_{ref} und damit λ: Sie machen den Vorhof für die Welle zu klein.*

13.4 Die Spirale

Satz 13.4 — Krümmung und Kern

Eine gekrümmte Front mit Krümmung κ (positiv für konvex nach vorn) läuft mit

$$c_n = c_0 - D\,\kappa$$

— die **Eikonal-Gleichung** (Zykov 1980, Keener 1986). Eine Front, die stärker gekrümmt ist als $\kappa_c = c_0/D$, läuft rückwärts; der **kritische Radius** $r_c = D/c_0$ ist die kleinste Erregung, die sich ausbreitet.

Herleitung

In Polarkoordinaten um den Krümmungsmittelpunkt ist $\nabla^2 u = u_{rr} + u_r/r$; der Term $u_r/r = \kappa\, u_r$ wirkt wie eine Advektion mit Geschwindigkeit $D\kappa$ gegen die Laufrichtung: $-c_n U' = f(U) + DU'' + D\kappa U'$, also $(c_n + D\kappa)$ an der Stelle von c_0. ■

Die Spirale

An einem freien Wellenende ist die Krümmung groß; das Ende läuft langsamer als die Front und bleibt zurück — die Welle rollt sich auf. Im Gleichgewicht umkreist die Spitze einen Kern, dessen Rand die Krümmung κ_c hat: Innen kann die Welle nicht eindringen, weil sie dort rückwärts liefe. Die Umlaufzeit setzt die Spitze, und sie ist länger als $T_{\min}$ — gemessen 38,7 gegen 25.

> **Die Spirale braucht keinen Defekt und keine Narbe: Ein Kern von $D/c_0 \approx 1$ Längeneinheit — eine Zelle — genügt. Sie ist die stabile Lösung des Mediums selbst, so wie der Grenzzyklus die stabile Lösung der Zelle ist.**

> ***Gemessen: Kernradius*** 1,4, $D/c_0 = 0{,}97$ — *nahe genug für eine Formel, die eine dünne Front voraussetzt. Dass die Spiralspitze in Wirklichkeit auf komplizierteren Bahnen läuft — Kreise, Blumen, Zykloiden, je nach Erregbarkeit (**Winfree** 1991, "Varieties of spiral wave behavior") —, ist die Hopf-Verzweigung der Spitzenbewegung (**Barkley** 1992): eine Verzweigung zweiter Stufe, Kapitel 5 auf das Muster angewandt. Im Herzen sind die Blumen die Formen des EKG bei Kammertachykardie; die Spirale mit Kreisbahn gibt eine monomorphe, die mit wandernder Spitze eine polymorphe Tachykardie.*

13.5 Der Bruchfall

Die Spirale ist Ordnung

Eine Spirale ist periodisch: Jeder Punkt des Gewebes wird alle 38,7 Zeiteinheiten erregt. Ihr Ljapunow-Exponent ist null, ihre Dimension die eines Zyklus. Nichts an ihr ist Chaos — und das EKG der Kammertachykardie ist entsprechend regelmäßig.

Eine Spirale	periodisch; Kammertachykardie; EKG regelmäßig, schnell.
Spirale bricht	Wellenbruch, wenn die Spitze auf Gewebe trifft, das noch refraktär ist; aus einem Bruch zwei neue Spitzen.
Viele Spiralen	entstehen, brechen, löschen einander: räumlich-zeitliches Chaos; Kammerflimmern; EKG ohne Struktur.

Der Übergang von Ordnung zu Chaos ist hier ein Bruch im Raum, nicht eine Verdopplung in der Zeit. Was ihn auslöst, ist die Restitution aus Kapitel 7: Alternans entlang der Spiralarme macht die Wellenlänge ungleichmäßig, und wo ein kurzer Arm auf einen langen Schwanz trifft, reißt er.

Karma hat 1993 gezeigt, dass die Steigung der Restitutionskurse über 1 *— das Alternans-Kriterium — die Spirale brechen lässt, und* **Fenton**, **Cherry**, **Hastings** *und* **Evans** *haben 2002 die Mechanismen des Bruchs katalogisiert: steile Restitution, diskordanter Alternans, Spitzenmäander an die Grenze, Rotationsanisotropie der Faserrichtung. Das Modell dieses Kapitels bricht nicht: FitzHugh–Nagumo hat eine flache Restitutionskurve, und seine Spirale ist unzerstörbar stabil — ein Vorzug für die Darstellung, ein Mangel als Herzmodell. Zellmodelle mit Kalziumdynamik (***Luo–Rudy*** *1991, **ten Tusscher** 2004) brechen, und mit ihnen rechnet man heute. Kapitel 14 fragt, was aus vielen brechenden Spiralen wird, und Kapitel 15, ob man das eine Flimmern vom anderen unterscheiden kann.*

13.6 Übungsaufgaben

Aufgabe 13.1 — Die Frontgeschwindigkeit

Für $\partial_t u = u(1-u)(u-\alpha) + D\,\partial_{xx} u$ mit $D = 1$: Geschwindigkeit bei $\alpha = 0{,}1,\ 0{,}3,\ 0{,}5,\ 0{,}7$; und bei $\alpha = 0{,}3$ für $D = 4$ und $D = 0{,}25$.

Lösung

Schritt 1 — α

$c = \sqrt{2}\,(0{,}5 - \alpha)$: 0,566; 0,283; 0; $-0{,}283$. Bei 0,7 läuft die Ruhe in die Erregung hinein — das Gewebe löscht den Reiz.

Schritt 2 — D

$c = \sqrt{2D} \cdot 0{,}2$: $D = 4$: 0,566 (doppelt); $D = 0{,}25$: 0,141 (halb). ✓

Schritt 3 — Probe an der Front

$U = 1/(1 + e^{k\xi})$, $k = 1/\sqrt{2}$: $U' = -kU(1-U)$, $U'' = k^2 U(1-U)(1-2U)$. Bei $U = \frac{1}{2}$: $U' = -k/4$, $U'' = 0$, und die Gleichung $-cU' = U(1-U)(U-\alpha) + U''$ wird

$ck/4 = (\frac{1}{2} - \alpha)/4$, $c = (\frac{1}{2} - \alpha)/k = (\frac{1}{2} - \alpha)\sqrt{2}$. ✓

> ***Die Breite der Front ist*** $1/k = \sqrt{2D}$ *— für* $D = 1$ *etwa 1,4 Längeneinheiten, drei Gitterzellen bei* $\Delta x = 0{,}5$*. Das ist der Grund für die Gitterweite der Simulation: Eine Front, die schmaler ist als zwei Zellen, läuft auf dem Gitter zu langsam oder bleibt hängen — der diskrete Bruchfall, und zugleich ein echter Effekt: Gewebe mit zerstörten Gap Junctions ist ein grobes Gitter, und die Welle kann darin stecken bleiben, obwohl jede Zelle erregbar ist.*

Aufgabe 13.2 — Der kritische Radius

Ein Reiz erregt im Gewebe ($D = 1$, $c_0 = 1{,}03$) einen Kreis vom Radius r. Für welches r breitet er sich aus? Und wie groß ist der kleinste Reiz im Herzen ($D \approx 1$ cm^2/s, $c_0 \approx 50$ cm/s)?

Lösung

Schritt 1 — Modell

$c_n = c_0 - D/r > 0$ für $r > D/c_0 = 0{,}97$. Ein Kreis von Radius 1 wächst knapp; einer von 0,5 schrumpft und verschwindet — obwohl jede Zelle darin überschwellig erregt wurde.

Schritt 2 — Herz

$r_c = 1/50$ cm $= 0{,}2$ mm: etwa zwei Zellen. Ein Reiz muss mehr als zwei Zellen auf einmal erregen, sonst löscht ihn die Nachbarschaft.

Schritt 3 — Was das heißt

Eine einzelne Zelle, die spontan feuert, erregt das Gewebe nicht: Die Kopplung zieht ihr die Ladung weg ("source-sink mismatch"). Erst eine Gruppe über r_c — oder eine Zelle, deren Nachbarn entkoppelt sind — kann eine Extrasystole auslösen.

> ***Die Kopplung schützt und gefährdet zugleich****: Sie unterdrückt einzelne Fehlzündungen (das Herz hat Millionen Zellen, die gelegentlich spontan feuern, und man merkt nichts), und sie trägt die Welle, wenn sie einmal läuft. Fibrose entkoppelt: Dann feuern Einzelzellen durch — mehr Extrasystolen — und die Welle läuft langsamer — kürzere Wellenlänge. Beides zusammen ist das Substrat der Arrhythmie, und beides ist der Term* $D\nabla^2 v$*.*

Aufgabe 13.3 — Passt ein Kreis in den Vorhof?

Vorhof: Umfang eines Reentry-Kreises um die Hohlvenen etwa 6 cm. Gesund: $c = 0{,}5$ m/s, $T_{\text{ref}} = 250$ ms. Nach Umbildung: $c = 0{,}3$ m/s, $T_{\text{ref}} = 120$ ms. Reentry?

Lösung

Schritt 1 — Gesund

$\lambda = 0{,}5 \cdot 0{,}25 = 0{,}125$ m $= 12{,}5$ cm > 6 cm. Die Welle träfe nach $6/50 = 0{,}12$ s auf

Gewebe, das noch 0,13 s refraktär ist: Block. Kein Reentry.

Schritt 2 — Umgebildet

$\lambda = 0{,}3 \cdot 0{,}12 = 3{,}6$ cm < 6 cm: Die Welle braucht 0,2 s für den Kreis und findet erholtes Gewebe. Reentry mit Periode 200 ms — 300 Umläufe je Minute, Vorhofflattern.

Schritt 3 — Die Lücke

$6 - 3{,}6 = 2{,}4$ cm erregbare Lücke ("excitable gap") — Platz, in dem ein weiterer Reiz landen und den Kreis stören oder einen zweiten starten kann. Je größer die Lücke, desto eher wird aus einem Kreis Flimmern.

> ***Das ist das Wellenlängenkonzept von Allessie (1977) in Zahlen**, und es ist der Grund für die zwei Therapien des Vorhofflimmerns: Medikamente, die T_{ref} verlängern, bis λ wieder über 6 cm liegt; und Ablation, die den Vorhof durch Narbenlinien in Streifen schneidet, von denen keiner einen Kreis von λ trägt. Beide Therapien folgen aus Satz 13.3, und die Grenzen beider auch — λ ist nicht überall gleich, und eine Narbenlinie mit Lücke ist ein neuer Kreis.*

Von der Qualle zum Herzen

Alfred Mayer beobachtete 1906 an einem Ring aus Quallengewebe (*Cassiopea*), dass eine Erregung darin stundenlang kreisen kann; **George Mines** übertrug das 1913 auf das Herz und formulierte, dass der Kreis länger sein muss als Geschwindigkeit mal Refraktärzeit — Satz 13.3, vor der Mathematik.

> *Mines starb 1914 mit 28 Jahren in seinem Labor, vermutlich bei einem Selbstversuch. **Die Spirale ohne Hindernis — der Kern aus nichts — fand Zhabotinsky 1970 in einer Schale mit der Reaktion von Belousov** (der sie 1951 entdeckt und nicht veröffentlichen konnte, weil die Gutachter eine schwingende Reaktion für unmöglich hielten); **Winfree** erkannte 1972, dass dieselbe Spirale im Herzen laufen muss, und **Allessie** zeigte sie 1973 im Vorhof des Kaninchens als "leading circle". Die Eikonal-Gleichung kam von **Zykov** in Puschtschino 1980 und **Keener** 1986; die Spirale als Verzweigungsgegenstand von **Barkley** 1992.*

Gesehen

> *Die Spirale im Herzen direkt zu sehen gelang erst mit spannungsempfindlichen Farbstoffen: **Davidenko**, **Pertsov** und **Jalife** 1992 im Kammergewebe des Schafs — ein Film, in dem sich die Welle genau so aufrollt, wie die Gleichungen es zeigen. **Seit 2010 (Narayan) werden Rotoren bei Patienten im Katheterlabor kartiert und abladiert**; ob die Karten wirklich Rotoren zeigen und ob ihre Ablation hilft, ist die Kontroverse von Kapitel 15.*

Wellen heute

Scroll-Wellen	Die Spirale in drei Dimensionen: ein Faden als Kern, der sich verbiegen, verknoten und bei negativer Fadenspannung von selbst vermehren kann — Flimmern aus der Geometrie.
Niederenergie-Defibrillation	Statt eines Schocks von 200 J eine Folge schwacher Pulse, die an Gewebeinhomogenitäten Wellen starten und die Spiralen abräumen (Luther 2011).
Optogenetik	Licht statt Strom: Spiralen mit einem Lichtmuster lenken, verschieben, löschen (Burton 2015) — die Eikonal-Gleichung als Steuergesetz.

Zur ersten Zeile

***Die Kammerwand ist dick, und die Spirale ist dort ein Wirbel um einen Faden**: Der Kern wird zur Linie, die **Filament**, und ihre Dynamik — Spannung, Krümmung, Länge — ist eine eigene Theorie (**Biktashev** 1994). Bei positiver Fadenspannung schrumpfen Fäden und das Flimmern endet von selbst; bei negativer wachsen sie, verdrehen sich, teilen sich, und das Gewebe füllt sich mit Wirbeln. Welches Vorzeichen das menschliche Herz hat, hängt von Dicke, Faserrichtung und Zellmodell ab — und davon, ob ein Flimmern sich selbst beendet oder einen Defibrillator braucht.*

Was Sie jetzt können

Definition 13.1	Reaktion–Diffusion, erregbares Medium
Satz 13.2	Front $c = \sqrt{2D}(\frac{1}{2} - \alpha)$
Satz 13.3	Dispersion, $\lambda_{\min} = c\,T_{\min}$
Satz 13.4	Eikonal $c_n = c_0 - D\kappa$, Kern D/c_0
Der Bruchfall	Spirale ist Ordnung; Chaos kommt vom Bruch

Die Welle und die Spirale sind die Ordnung des Raums. Kapitel 14 fragt, was geschieht, wenn Tausende Oszillatoren, Spiralen oder Zellen gekoppelt sind und keine Ordnung mehr findet — und was dann an die Stelle der einen Zahl λ_1 tritt.

Kapitel 14

Viele

14.1 Von einem Oszillator zu tausend

Das Kuramoto-Modell, gerechnet

$N = 500$ Oszillatoren mit Eigenfrequenzen ω_i aus einer Lorentz-Verteilung der Breite $\gamma = 0{,}5$, jeder an alle gekoppelt:

$$\dot{\vartheta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^{N} \sin(\vartheta_j - \vartheta_i).$$

Gemessen wird der **Ordnungsparameter** $r = \left| \frac{1}{N} \sum e^{i\vartheta_j} \right|$: 1 bei Gleichtakt, $\approx 1/\sqrt{N}$ bei Unordnung.

K	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5	2	3
r gemessen	0,06	0,12	0,25	0,43	0,57	0,70	0,81
r Satz 14.2	0	0	0	0,41	0,58	0,71	0,82

Unter $K_c = 2\gamma = 1$ keine Ordnung; darüber wächst sie wie $\sqrt{1 - K_c/K}$. Die Formel stimmt auf zwei Stellen — und sie ist für $N \to \infty$ bewiesen, mit 500 Oszillatoren und einer Minute Rechenzeit geprüft.

> ***Satz 6.4 für zwei Oszillatoren wird hier zu einem Phasenübergang:*** *Bei zweien synchronisiert alles oder nichts, je nachdem, ob $|\Delta\omega| \leq K$. Bei tausend synchronisiert ein Teil — die mit Eigenfrequenz nahe der Mitte —, und dieser Teil wächst stetig mit K ab einer Schwelle, wie die Magnetisierung eines Ferromagneten unter der Curie-Temperatur (Band 25). Der Sinusknoten ist ein solches Ensemble: etwa zehntausend Zellen mit verschiedenen Eigenfrequenzen, die durch Kopplung einen Takt finden, der keiner Zelle allein gehört. Dieses Kapitel fragt, was aus den Begriffen des Bandes wird, wenn N groß ist — und findet, dass der Ljapunow-Exponent eine Dichte wird.*

14.2 Der Übergang zur Ordnung

Definition 14.1 — Ordnungsparameter

Für N Phasen ist $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi} = \frac{1}{N}\sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\vartheta_j}$: der Schwerpunkt der Phasen auf dem Einheitskreis. r misst die Kohärenz, ψ die mittlere Phase. Mit ihm wird die Kopplung zu

$$\dot\vartheta_i = \omega_i + Kr\sin(\psi - \vartheta_i)\ :$$

jeder Oszillator spürt nur das Mittel, mit Stärke Kr — das **mittlere Feld**.

Satz 14.2 — Kuramoto 1975

Für $N \to \infty$ und Eigenfrequenzen mit symmetrischer, unimodaler Dichte $g(\omega)$ gilt: $r = 0$ ist für $K < K_c = 2/(\pi g(0))$ die einzige stationäre Lösung; für $K > K_c$ gibt es eine Lösung $r > 0$, die

$$1 = K\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\vartheta\; g(Kr\sin\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta$$

erfüllt. Für die Lorentz-Dichte $g(\omega) = \frac{\gamma/\pi}{\omega^2+\gamma^2}$ ist $K_c = 2\gamma$ und $r = \sqrt{1 - K_c/K}$.

Beweis

Im mitrotierenden Bild ($\psi = 0$) sind Oszillatoren mit $|\omega_i| \le Kr$ **gefangen**: $\dot\vartheta = 0$ bei $\sin\vartheta_i = \omega_i/Kr$ (Satz 6.4 mit Kr statt K). Die übrigen **driften** und tragen im Mittel nichts zu r bei (ihre Phasen sind über den Kreis verteilt, mit Dichte $\propto 1/|\dot\vartheta|$, symmetrisch). Selbstkonsistenz: $r = \langle\cos\vartheta_i\rangle_{\text{gefangen}} = \int_{-Kr}^{Kr}\cos\vartheta(\omega)\,g(\omega)\,\mathrm{d}\omega$; Substitution $\omega = Kr\sin\vartheta$ gibt die Gleichung. Für $r \to 0$ wird die rechte Seite $Kg(0)\pi/2$, also $K_c = 2/(\pi g(0))$. Für Lorentz ist $g(0) = 1/(\pi\gamma)$, $K_c = 2\gamma$, und das Integral ist geschlossen lösbar (Aufgabe 14.1). ■

Probe

$\gamma = 0{,}5$: $K_c = 1$; $K = 2$: $r = \sqrt{1/2} = 0{,}707$, gemessen 0,70. ✓

> ***Dass das mittlere Feld die Rechnung erlaubt, ist der Trick, der Kuramoto von Winfree unterscheidet**: Jeder sieht nur r und ψ, zwei Zahlen statt N Nachbarn. Das ist exakt für die Kopplung "jeder mit jedem" und eine Näherung für alles andere — Band 16 (Graphen) sagt, wie gut: auf Zufallsgraphen gut, auf Gittern schlecht, auf Netzen mit Knotenpunkten wird K_c vom Grad der Knotenpunkte bestimmt und geht für skalenfreie Netze gegen null. Die Stabilität der Lösung $r > 0$ hat erst **Strogatz** und **Mirollo** 1991 beschäftigt und ist erst 2011 (**Chiba**) vollständig bewiesen — die Gleichung von 1975 war vierzig Jahre lang richtig, ohne dass man wusste, warum.*

14.3 Chaos, das mit der Größe wächst

Satz 14.3 — extensives Chaos

Für ein räumlich ausgedehntes chaotisches System der Länge L (gekoppelte Zellen, Flüssigkeit, Gewebe) gilt für große L:

$$N_+(L) \sim n_+ L, \qquad D_L(L) \sim d L, \qquad h_{KS}(L) \sim h L :$$

die Zahl der positiven Ljapunow-Exponenten, die Dimension des Attraktors und die Entropieproduktion wachsen proportional zur Größe — mit **Dichten** n_+, d, h, die das Medium kennzeichnen, nicht die Probe (**Ruelle** 1982).

Gerechnet

Gekoppelte logistische Abbildungen, $x_{n+1}(i) = (1-\varepsilon) f(x_n(i)) + \frac{\varepsilon}{2}\big[f(x_n(i-1)) + f(x_n(i+1))\big]$, $f = 3{,}9\,x(1-x)$, $\varepsilon = 0{,}3$, Ring aus L Zellen:

L	λ_1	N_+	N_+/L	D_L	D_L/L
8	$-0{,}23$	0	0	0	0
16	0,313	7	0,44	13,1	0,82
32	0,312	13	0,41	24,3	0,76
64	0,314	26	0,41	50,0	0,78

Verdoppelt man das Gewebe, verdoppeln sich die positiven Exponenten und die Dimension; der größte Exponent bleibt $0{,}31$**. Das Chaos hat eine Dichte:** $0{,}41$ **instabile Richtungen und** $0{,}78$ **Dimensionen je Zelle.**

Warum

Weit entfernte Teile des Mediums wissen nichts voneinander — die Korrelationslänge ist endlich. Ein Stück der Länge L besteht aus L/ξ unabhängigen Stücken, jedes mit seinem eigenen Chaos, und Exponenten unabhängiger Teile addieren sich zur Liste (Auslassung 16).

> ***Für das flimmernde Herz heißt das**: Die Dimension des Flimmerns ist nicht* 3 *oder* 5*, sondern proportional zur Gewebemasse — Tausende. Kein Verfahren aus Teil IV kann sie messen (Eckmann–Ruelle: $N \geq 10^{D/2}$), und jede "Dimension des Kammerflimmerns" unter* 10 *in der Literatur war ein Artefakt der Reihenlänge. Was man messen kann, ist die Dichte — an einem kleinen Stück — oder die Korrelationslänge, die Größe der Stücke, die unabhängig flimmern: etwa* 2 *bis* 4 *cm im menschlichen Herzen, die Größe eines Wellenbruchs.*

14.4 Der Bruchfall

Zu klein zum Flimmern

In der Tabelle fehlt bei $L = 8$ das Chaos: $\lambda_1 = -0{,}23$, der Ring aus acht Zellen läuft in einen periodischen Zustand. Dieselbe lokale Abbildung, dieselbe Kopplung — nur weniger davon.

$L <$ **Korrelationslänge**	Die Kopplung erreicht jede Zelle von jeder: Das System ist effektiv ein Oszillator und findet einen Zyklus.
$L \gg$ **Korrelationslänge**	Unabhängige Stücke, extensives Chaos, Satz 14.3.
Dazwischen	Weder die Dichte noch der Einzelfall beschreibt es; die Zahlen hängen von L ab.

Chaos im Raum braucht Raum: Unterhalb einer kritischen Größe gibt es keines. Das ist keine Schwäche des Modells, sondern die älteste Beobachtung der Flimmerforschung.

Garrey zeigte 1914, dass ein Stück Herzgewebe unter einer kritischen Masse nicht flimmern kann — er schnitt flimmernde Herzen in Stücke, und die kleinen hörten auf. Die Hypothese der kritischen Masse ist Satz 14.3 von unten gelesen: Flimmern braucht genug Platz für mehrere Wellenlängen, sonst löschen sich die Wellen oder finden einen Kreis. Darum flimmern Mäuseherzen kaum und Pferdeherzen leicht; darum verkleinert die chirurgische Maze-Operation den Vorhof durch Schnittlinien in Streifen unter der kritischen Größe; und darum wirkt eine Verlängerung der Wellenlänge (Satz 13.3) wie eine Verkleinerung des Herzens. Die Tabelle gibt die Größe in Zellen des Modells; im Herzen sind es Zentimeter.

14.5 Übungsaufgaben

Aufgabe 14.1 — Die Lorentz-Lösung

Lösen Sie die Selbstkonsistenzgleichung für $g(\omega) = \frac{\gamma/\pi}{\omega^2+\gamma^2}$.

Lösung

Schritt 1 — Einsetzen
$1 = K\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\vartheta \, \frac{\gamma/\pi}{K^2 r^2 \sin^2\vartheta + \gamma^2}\,\mathrm{d}\vartheta$.

Schritt 2 — Das Integral
Mit $\beta = Kr/\gamma$: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^2\vartheta}{\beta^2\sin^2\vartheta+1}\,\mathrm{d}\vartheta = \frac{\pi}{\beta^2}\left(\sqrt{1+\beta^2}-1\right)$ (Standardintegral, Band 9;

Probe: für $\beta \to 0$ gibt die Entwicklung $\sqrt{1+\beta^2} \approx 1 + \beta^2/2$ den Wert $\pi/2$, das Integral von $\cos^2$. ✓)

Schritt 3 — Auflösen

$1 = \frac{K\gamma}{\pi} \cdot \frac{\pi}{\beta^2\gamma^2}\left(\sqrt{1+\beta^2} - 1\right) = \frac{K}{\gamma\beta^2}\left(\sqrt{1+\beta^2} - 1\right)$. Mit $\beta^2 = K^2r^2/\gamma^2$: $Kr^2/\gamma = \sqrt{1+K^2r^2/\gamma^2} - 1$. Quadrieren: $(Kr^2/\gamma + 1)^2 = 1 + K^2r^2/\gamma^2$, also $K^2r^4/\gamma^2 + 2Kr^2/\gamma = K^2r^2/\gamma^2$, durch Kr^2/γ: $Kr^2/\gamma + 2 = K/\gamma$, $r^2 = 1 - 2\gamma/K$. ✓

Schritt 4 — Probe

$K = 2\gamma$: $r = 0$; $K \to \infty$: $r \to 1$; $K = 2$, $\gamma = 0{,}5$: $r = \sqrt{0{,}5} = 0{,}707$. ✓

Aufgabe 14.2 — Vorhersage für $L = 128$

Aus der Tabelle: Wie viele positive Exponenten und welche Dimension für einen Ring aus 128 Zellen? Und wie viele Punkte bräuchte eine Dimensionsmessung aus Daten?

Lösung

Schritt 1 — Dichten

$n_+ = 0{,}41$, $d = 0{,}78$ (aus $L = 32$ und 64).

Schritt 2 — Vorhersage

$N_+ \approx 0{,}41 \cdot 128 = 52$, $D_L \approx 0{,}78 \cdot 128 = 100$.

Schritt 3 — Daten

Eckmann–Ruelle: $N \geq 10^{D/2} = 10^{50}$. Unmöglich — und für $L = 16$ mit $D = 13$ schon $10^{6{,}5}$, drei Millionen Punkte, am Rand des Machbaren.

> ***Die Dimension eines ausgedehnten Systems ist keine messbare Größe mehr, aber ihre Dichte ist eine**: Man misst an einem Stück, das klein genug für die Datenmenge und groß genug für Satz 14.3 ist, und rechnet hoch. In der Turbulenzforschung ist das Standard (die Zahl der Freiheitsgrade je Volumen wächst mit $\mathrm{Re}^{9/4}$); in der Kardiologie hat es niemand getan, weil das Stück — eine Fläche von einigen Quadratzentimetern mit Tausenden Elektroden — erst seit kurzem messbar ist.*

Aufgabe 14.3 — Chimären

Zwei Gruppen identischer Oszillatoren, N je Gruppe, Eigenfrequenz ω, Kopplung innerhalb μ, zwischen $\nu < \mu$, mit Phasenverzögerung α (Abrams 2008). Zeigen Sie, dass ein Zustand existiert, in dem Gruppe 1 synchron ist und Gruppe 2 nicht — obwohl beide Gruppen gleich sind.

Lösung

Schritt 1 — Die Gleichungen

$\dot\vartheta_i^{(1)} = \omega + \mu\, r_1 \sin(\psi_1 - \vartheta_i^{(1)} - \alpha) + \nu\, r_2 \sin(\psi_2 - \vartheta_i^{(1)} - \alpha)$, ebenso für Gruppe 2 mit vertauschten Rollen.

Schritt 2 — Der Ansatz

$r_1 = 1$ (Gruppe 1 im Gleichtakt), $r_2 = r < 1$ konstant, Phasendifferenz $\psi_1 - \psi_2 = \varphi$ konstant. Für Gruppe 2 ist das mittlere Feld $\mu r\, e^{i\psi_2} + \nu\, e^{i\psi_1}$ — ein festes Feld, in dem jeder Oszillator der Gruppe 2 Satz 6.4 erfüllt: gefangen oder driftend. Da alle dieselbe Eigenfrequenz haben, sind entweder alle gefangen ($r = 1$) oder — und das ist der Punkt — die Gruppe rotiert als Ganzes mit einer Frequenz, bei der die Phasen *nicht* einrasten, weil das Feld, das sie selbst erzeugen, zu schwach ist ($\mu r <$ Frequenzversatz).

Schritt 3 — Selbstkonsistenz

Die Selbstkonsistenz für r und φ hat (Abrams, Mirollo, Strogatz, Wiley 2008, über den Ott-Antonsen-Ansatz) für α nahe $\pi/2$ und ν/μ in einem Fenster Lösungen mit $0 < r < 1$: stabile Chimären. Das Fenster: $\alpha = 1{,}45$, $\mu - \nu$ zwischen etwa 0,1 und 0,3 (bei $\mu + \nu = 1$).

> ***Die Symmetrie des Systems wird vom Zustand gebrochen, nicht von den Parametern.*** ***Kuramoto*** *und* ***Battogtokh*** *fanden den Zustand 2002 in Simulationen und hielten ihn zunächst für einen Fehler;* ***Strogatz*** *nannte ihn 2004 Chimäre;* ***Tinsley*** *2012 und* ***Hagerstrom*** *2012 sahen ihn in Experimenten mit chemischen und optischen Oszillatoren. Der Einschlaf einer Hirnhälfte bei Delfinen und Zugvögeln ist der physiologische Verdachtsfall — halb synchron, halb nicht, bei symmetrischer Anatomie.*

Ein Vortrag in Kyoto, und Glühwürmchen

Yoshiki Kuramoto stellte sein Modell 1975 auf einer Konferenz in Kyoto vor, in einem Beitrag von vier Seiten; die vollständige Fassung erschien 1984 in seinem Buch "Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence".

> ***Winfree*** *hatte 1967 das Problem gestellt — Populationen von Oszillatoren mit verteilten Frequenzen, und die Frage, ob sie einen gemeinsamen Takt finden — und mit Simulationen von "Glühwürmchen" in einer Kiste begonnen.* ***Kuramotos Beitrag war die Wahl der Kopplung*** $\sin(\vartheta_j - \vartheta_i)$***, die die Rechnung erlaubt****; dass die Natur sie nicht genau so wählt, ist unerheblich, weil das Ergebnis — Schwelle, Wurzelgesetz — universell ist.* ***Strogatz*** *und* ***Mirollo*** *griffen das Modell 1991 wieder auf;* ***Acebrón*** *und Mitarbeiter fassten 2005 dreißig Jahre zusammen;* ***Ott*** *und* ***Antonsen*** *fanden 2008 den Ansatz, der die unendlich-dimensionale Dynamik auf eine Gleichung für r reduziert.*

Die Millennium Bridge

> *Am 10. Juni 2000 begann die neu eröffnete Fußgängerbrücke über die Themse seitlich zu schwingen, sobald genügend Menschen darauf gingen; sie wurde nach zwei Tagen gesperrt.* ***Strogatz, Abrams, McRobie, Eckhardt und Ott zeigten 2005, dass es Kuramoto war****: Fußgänger passen ihren Schritt der Brücke an, die Brücke schwingt mit den Schritten, und die Schwelle — K_c — liegt bei etwa* 160 *Personen. Die Formel sagte die Zahl voraus, die beim Versuch gemessen wurde.*

Viele heute

Explosive Synchronisation	Auf Netzen, in denen Frequenz und Grad korrelieren, springt r bei K_c von 0 auf nahe 1, mit Hysterese — ein Übergang erster Ordnung (Gómez-Gardeñes 2011).
Stromnetze	Generatoren als Oszillatoren zweiter Ordnung (mit Trägheit); Netzstabilität als Synchronisationsproblem, Ausfälle als Verlust des Gleichtakts.
Hirnrhythmen als Kuramoto	Hirnareale als Oszillatoren auf dem gemessenen Konnektom (Band 16); welche Kopplung reproduziert das gemessene EEG — und was bricht bei Epilepsie?

Zur zweiten Zeile

Das europäische Verbundnetz ist ein Kuramoto-Modell mit Trägheit und zehntausend Knoten, und seine Frequenz 50 ***Hz ist ein*** r ***nahe*** 1. *Am 4. November 2006 trennte eine Leitungsabschaltung in Norddeutschland das Netz in drei Teile, die binnen Sekunden drei verschiedene Frequenzen hatten — Verlust der Synchronisation, Satz 6.4 für Kontinente. Mit Wind und Sonne sinkt die Trägheit (keine rotierenden Massen), und die Frage, wie viel Trägheit das Netz zum Gleichtakt braucht, ist eine der Gleichungen dieses Kapitels mit einem zweiten Zeitableitungsterm — aktuell und unbeantwortet.*

Was Sie jetzt können

Definition 14.1	Ordnungsparameter, mittleres Feld
Satz 14.2	Kuramoto: $K_c = 2/(\pi g(0))$, Lorentz $r = \sqrt{1 - K_c/K}$
Satz 14.3	extensives Chaos: N_+, D, h proportional zu L
Der Bruchfall	unter der kritischen Größe kein Chaos — Garrey 1914

Teil V ist zu Ende. Es bleibt die Frage, mit der der Band begann: Wo endet die Vorhersage — und was tut man dort? Kapitel 15 gibt den Stand von 2026.

Teil VI

Stand

Kapitel 15

Wo die Vorhersage endet

15.1 Der Leitfall, ein letztes Mal

Was der Band aus einer Herzzelle gemacht hat

Kap.	Die Zelle	Der Satz
1–2	Ruhe bei $(-1{,}20;\ -0{,}62)$, Schwelle 0,555	Fluss, Fixpunkt, Spur und Determinante
3	Schlag alle 39,5 bei $I = 0{,}5$	Grenzzyklus, Rückkehrabbildung
4–5	Takt entsteht bei $I = 0{,}3313$, subkritisch	Sattel-Knoten, Hopf, Hysterese 0,3245–0,3313
6	1:1, 2:1, 3:2 unter Reizen	Kreisabbildung, Arnold-Zungen
7	Alternans bei BCL $= 326$ ms	Flip-Verzweigung, Feigenbaum
9	$T_p = 18$: $\lambda \approx 0$ — nicht chaotisch	Ljapunow-Exponent
10–12	aus einem Kanal; Test gegen Zufall	Takens, Dimension, Surrogate
13	Welle $c = 1{,}03$, Spirale $T = 38{,}7$	Front, Eikonal, Wellenlänge
14	tausend Zellen: Dichte statt Zahl	Kuramoto, extensives Chaos

Von zwei Gleichungen bis zum Gewebe hat jede Zahl des Bandes an derselben Zelle gestanden. Was sich geändert hat, ist nicht die Zelle, sondern die Frage: erst “was tut sie”, dann “wann ändert sie sich”, dann “kann man es ihr ansehen”, zuletzt “was tun Milliarden davon”.

15.2 Vier Muster

Muster 1 — die Grenze ist ein Verhältnis

Kap. 8	10^{-8} wird nach $t = 20$ zu 4.
Kap. 9	$t_{\max} = \ln(\Delta/\delta_0)/\lambda_1$; eine Stelle mehr bringt $\ln 10/\lambda_1$.
Kap. 9	Wetter: zwei Wochen, Sonnensystem: zehn Millionen Jahre — dieselbe Formel.

***Der Titel des Bandes hat eine Formel, und sie hat zwei Eingänge**: die Genauigkeit des Anfangs und die Rate des Vergessens. Die erste kann man verbessern — logarithmisch wirksam; die zweite ist eine Eigenschaft der Gleichungen. Wer die Vorhersage verlängern will, muss nicht besser messen, sondern das System wechseln: Ensembles statt Verläufe (Kapitel 9), Statistik des Attraktors statt Bahn (Kapitel 11), oder — die Antwort der Medizin — nicht vorhersagen, sondern verhindern: die Wellenlänge verlängern, bis kein Kreis mehr passt.*

Muster 2 — unregelmäßig ist nicht chaotisch

Kap. 6, 9	Die Zone bei $T_p = 18$: sieht chaotisch aus, $\lambda \approx 0$, quasiperiodisch.
Kap. 8	Der Sattel trennt Verläufe, ist aber kein Chaos: keine Rückkehr.
Kap. 11	Farbiges Rauschen hat eine Dimension.
Kap. 13	Die Spirale ist periodisch; das EKG der Tachykardie regelmäßig.

***Chaos ist ein Fachbegriff mit drei Bedingungen — beschränkt, empfindlich, wiederkehrend —, und das Auge prüft keine davon.** Der Band hat an vier Stellen gezeigt, wie Unregelmäßigkeit ohne Chaos entsteht: Quasiperiodizität, Instabilität, Zufall mit Gedächtnis, Ordnung auf einer Skala, die man nicht sieht. Umgekehrt hat die Alternans-Kaskade gezeigt, wie Chaos aus vollkommener Regelmäßigkeit entsteht, in Schritten, die man zählen kann. Die Frage "ist das Chaos?" ist deshalb nie eine Frage des Eindrucks, sondern eine der Messung — und die Messung braucht den Test aus Kapitel 12.*

Muster 3 — das Modell ist nicht der Patient

Kap. 5	Die Hopf-Verzweigung ist subkritisch — im Modell; das Lehrbuch sagt superkritisch.
Kap. 9	FitzHugh–Nagumo mit Stößen wird nicht chaotisch; die Zellen von Guevara und Glass wurden es.
Kap. 13	Die Spirale bricht nicht — flache Restitution; Herzen brechen.
Kap. 13	Die Frontformel gibt 2,0, die Simulation 1,03: ε ist nicht klein.

Viermal hat das Modell etwas anderes getan als erwartet, und jedes Mal stand es im Text. *Das ist keine Schwäche von FitzHugh–Nagumo, sondern sein Zweck: Zwei Gleichungen, die alles zeigen, was eine erregbare Zelle kann — und an denen man sieht, wo die Zelle mehr ist. Die Modelle, mit denen 2026 gerechnet wird (**ten Tusscher** 2004, **O'Hara–Rudy** 2011), haben vierzig Veränderliche, und ihre Restitution bricht Spiralen; aber die Begriffe, mit denen man ihre Ergebnisse liest — Schwelle, Zyklus, Zunge, Flip, Wellenlänge, Kern —, sind die der zwei Gleichungen.*

Muster 4 — Dehnen und Falten

Kap. 7	Der Buckel der logistischen Abbildung: Dehnen (Steigung > 1), Falten (das Maximum).
Kap. 8	Lorenz: Dehnen $e^{0{,}906}$, Zusammenziehen $e^{-14{,}57}$, Falten beim Flügelwechsel.
Kap. 11	Die 0,06 in 2,06: die Cantor-Menge quer zum Blatt.
Kap. 13	Der Wellenbruch: Dehnen der Spirale durch Alternans, Falten durch die Refraktärzone.

Ein einziger Mechanismus steht hinter jedem Chaos des Bandes*: Nachbarn auseinanderziehen, dann den Raum zurückfalten, damit es beschränkt bleibt. Smales Hufeisen von 1967 ist seine Reinform (Auslassung 17), und alles — Exponent, Dimension, Entropie — sind Zahlen, die sagen, wie stark gedehnt und wie fein gefaltet wird. Wer in einem neuen System Chaos vermutet, suche zuerst, wo es dehnt und wo es faltet; findet er nur eines, ist es keines.*

15.3 Was offen ist

Stand bei Redaktionsschluss, August 2026

Gelernte Wettervorhersage	Seit 2023 (GraphCast, Pangu) schlagen neuronale Netze, die aus vierzig Jahren Reanalysen gelernt haben, die physikalischen Modelle bei zehn Tagen; seit 2025 läuft am EZMW ein solches Modell im Betrieb, Ensembles aus Diffusionsmodellen (GenCast 2024) geben Verteilungen. Die zwei Wochen aus Kapitel 9 haben sie nicht verschoben — sie erreichen sie billiger.
Reservoir Computing	Ein zufälliges Netz als Einbettung sagt Lorenz über acht Ljapunow-Zeiten voraus (Pathak 2018) und reproduziert das Spektrum räumlich ausgedehnter Systeme; warum es so gut geht, ist nur teilweise verstanden.
Der digitale Zwilling	Patientenspezifische Herzmodelle aus MRT und Elektrophysiologie (Trayanova 2018, Niederer 2019) sagen den Ort der Kammertachykardie voraus und leiten die Ablation; erste Studien, kein Standard.
Rotoren beim Patienten	Ob Vorhofflimmern von wenigen stabilen Spiralen getrieben wird (Narayan 2012) oder von vielen zerfallenden Wellen (Allessie), ist nach negativen Studien zur Rotorablation (REAFFIRM 2019) offen — und mit Kapitel 14 vielleicht falsch gestellt.
Ist das Herz chaotisch?	Nichtlinear ja, chaotisch unentscheidbar (Glass 2009); die Frage hat die Messgrößen hinterlassen, nicht die Antwort.

Das Bemerkenswerteste an den gelernten Wettermodellen ist, was sie nicht geändert haben. *Sie kennen keine Gleichung, nur Daten; sie rechnen in Minuten statt Stunden; sie schlagen das beste physikalische Modell in fast jeder Größe — und ihr Vorhersagehorizont liegt dort, wo* ***Lorenz*** *ihn 1969 gesetzt hat. Das ist Satz 9.4 als Experiment: Die Grenze liegt in den Gleichungen der Atmosphäre, nicht in unserer Fähigkeit, sie zu lösen, und ein Modell, das die Gleichungen aus Daten lernt, erbt die Grenze mit. Was sich verschiebt, ist die Form der Vorhersage: von einem Verlauf zu einer Verteilung, von "es regnet am Dienstag" zu "in 70 Prozent der Welten, die mit unserem Wissen verträglich sind". Band 24 hat gesagt, was eine solche Aussage ist; dieser Band hat gesagt, warum es keine bessere gibt.*

15.4 Sechs Sätze, die bleiben

Die Bilanz

Satz 2.3	Spur und Determinante entscheiden über den Fixpunkt — zwei Zahlen für jede Ruhe.
Satz 5.1	Hopf: Der Takt entsteht aus der Ruhe, und sein Vorzeichen entscheidet, ob sanft oder mit Sprung.
Satz 7.3	Feigenbaum: 4,669 für jeden Buckel, gemessen in Helium und Dioden.
Satz 9.4	Der Horizont ist $\ln(\Delta/\delta_0)/\lambda_1$ — logarithmisch in der Genauigkeit.
Satz 10.2	Takens: Ein Kanal genügt, weil die Vergangenheit die übrigen Veränderlichen enthält.
Satz 13.3	Die Wellenlänge $c\,T_{\mathrm{ref}}$ entscheidet, ob ein Kreis passt — und damit über Reentry.

Dazu ein Test (Satz 12.2), der sagt, wann die Sätze überhaupt anwendbar sind. Ohne ihn sind die anderen sechs Werkzeuge, die an Rauschen genauso gut funktionieren.

Ein Schlusswort

Band 27 hat gezeigt, was der Rechner vom Zufall weiß: dass er ihn nachbauen kann, mit Fehlern, die wie $1/\sqrt{n}$ fallen. Dieser Band hat gezeigt, dass der Rechner auch ohne Zufall an eine Grenze kommt — dass drei glatte Gleichungen eine Bahn erzeugen, deren achte Stelle nach zwanzig Umläufen die erste ist, und dass keine Genauigkeit der Welt das ändert, sondern nur verschiebt, um einen festen Betrag je Stelle. ***Das ist keine Niederlage der Vorhersage, sondern ihre Vermessung.*** *Man weiß, wo sie endet, und man weiß, warum; man kann die Rate messen, an der sie endet, aus einem einzigen Kanal; man kann prüfen, ob sie an Chaos endet oder an Zufall; und man kann, wo sie endet, etwas anderes vorhersagen — die Verteilung, den Attraktor, die Dichte. Die Herzzelle, die den Band begleitet hat, ist der Beweis, dass das kein Trost ist, sondern Medizin: Die Wellenlänge, die über Flimmern entscheidet, ist eine Vorhersage, die hält. Wo die Gleichungen selbst unendlich viele Veränderliche haben — in der Turbulenz —, beginnt die Physik, und dorthin führt eine andere Reihe.*

Teil VII

Anhang

Kapitel A

Formelsammlung und Übersicht

A.1 Begriffe und Formeln

Teil I bis III

$\dot{x} = F(x)$, Fluss φ_t	dynamisches System (1.1)
$\dot{V} = \int \nabla\cdot F \,\mathrm{d}V$	Liouville (1.3)
$J = \partial F/\partial x$, τ, Δ	Linearisierung (2.1), (2.3)
$\tau^2 - 4\Delta$: Knoten/Spirale	Spur-Determinante-Ebene (2.3)
$\dot{v} = v - v^3/3 - w + I$, $\dot{w} = \varepsilon(v + a - bw)$	FitzHugh–Nagumo
$\dot{V} \le 0$	Lyapunow-Funktion (2.4)
keine Fixpunkte im Ring $\Rightarrow$ Zyklus	Poincaré–Bendixson (3.2)
$P(x)$, Multiplikator P'	Rückkehrabbildung (3.3)
$\dot{x} = r + x^2$; $\sqrt{-r}$; $\pi/\sqrt{r}$	Sattel-Knoten (4.1)
$\dot{x} = rx - x^2$; $\dot{x} = rx - x^3$	transkritisch, Heugabel (4.2)
$\dot{z} = (\mu + \mathrm{i}\omega)z + az\lvert z\rvert^2$	Hopf-Normalform (5.1)
$a < 0$ super-, $a > 0$ subkritisch	erster Ljapunow-Koeffizient
$\Delta(\varphi)$	Phasenantwortkurve (6.1)
$\varphi_{n+1} = \varphi_n + \Omega + \Delta(\varphi_n)$	Kreisabbildung (6.2)
Breite $\sim K^q$	Arnold-Zunge $p\!:\!q$ (6.3)
$\dot{\psi} = \Delta\omega - K\sin\psi$; $\lvert\Delta\omega\rvert \le K$	zwei Oszillatoren (6.4)

$\lvert\lambda\rvert < 1$; Flip bei $\lambda = -1$	Abbildung (7.1), (7.2)
$\delta = 4{,}669$, $\alpha = 2{,}503$	Feigenbaum (7.3)
$3 \succ 5 \succ \cdots \succ 4 \succ 2 \succ 1$	Scharkowski (7.4)
$\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$; $r_H = 24{,}74$	Lorenz (8)
$z_{n+1} = L(z_n)$, $\lvert L'\rvert > 1$	Lorenz-Abbildung (8.2)
$\lambda_1 = \lim \frac{1}{t} \ln \lvert\delta(t)\rvert / \lvert\delta(0)\rvert$	Ljapunow-Exponent (9.1)
$\sum \lambda_i = \overline{\nabla \cdot F}$	Spektrum (9.2)
$t_{\max} = \ln(\Delta/\delta_0)/\lambda_1$	Horizont (9.4)
$D_L = j + \sum_{i \le j} \lambda_i / \lvert\lambda_{j+1}\rvert$	Kaplan–Yorke (9)

Teil IV und V

$(s_n, s_{n-\tau}, \ldots, s_{n-(m-1)\tau})$	Verzögerungsvektor (10.1)
$m \geq 2d+1$; $m > 2D$	Takens; Sauer–Yorke–Casdagli (10.2)
erstes Minimum von $I(\tau)$	Verzögerung (10.3)
falsche Nachbarn $\to 0$	Einbettungsdimension (10.3)
$N \gtrsim 10^{2+0{,}4D}$; $D \leq 2\log_{10} N$	Tsonis; Eckmann–Ruelle (10)
$N(\varepsilon) \sim \varepsilon^{-D_0}$	Box-Dimension (11.1)
$\ln 2/\ln 3$, $\ln 4/\ln 3$, $\ln 3/\ln 2$	Cantor, Koch, Sierpinski (11.2)
$C(\varepsilon) \sim \varepsilon^{D_2}$	Korrelationsdimension (11.3)
$D_2 \leq D_1 \leq D_0$	Dimensionsspektrum (11)
$p = 1/(n+1)$; 19 für 0,05	Rangtest (12.2)
FT, AAFT, IAAFT	Surrogate (12.3)
$\langle d^3\rangle / \langle d^2\rangle^{3/2}$	Zeitumkehrasymmetrie (12)
$\partial_t u = f(u) + D\nabla^2 u$	Reaktion–Diffusion (13.1)
$c = \sqrt{2D}\,(\frac{1}{2} - \alpha)$	Front (13.2)
$\lambda_{\min} = c(T_{\min})\,T_{\min}$	Wellenlänge (13.3)
$c_n = c_0 - D\kappa$; $r_c = D/c_0$	Eikonal, Kern (13.4)
$re^{i\psi} = \frac{1}{N}\sum e^{i\vartheta_j}$	Ordnungsparameter (14.1)
$K_c = 2/(\pi g(0))$; $r = \sqrt{1 - K_c/K}$	Kuramoto (14.2)
$N_+ \sim n_+ L$, $D \sim dL$	extensives Chaos (14.3)

A.2 Die Landkarte

Welcher Satz worauf beruht

Satz	beruht auf
1.2 Bahnen	Picard–Lindelöf (Band 14, Auslassung 1)
1.3 Liouville	Gaußscher Satz (Band 13)
2.2 Hartman–Grobman	invariante Mannigfaltigkeiten (Auslassung 2)
2.3 Spur-Determinante	Eigenwerte 2×2 (Band 7)
2.4 Lyapunow	Kettenregel; Monotonie (Band 9)
3.2 Poincaré–Bendixson	Jordanscher Kurvensatz (Band 20, Auslassung 3)
3.3 Rückkehrabbildung	1.2; Satz über implizite Funktionen (Band 13)
4.1, 4.2 Normalformen	Taylor; 2.3; Auslassung 4
5.1 Hopf	Zentrumsmannigfaltigkeit (Auslassung 5); 4.2
6.2 Kreisabbildung	3.3; 6.1
6.3 Zungen	Fixpunkte von f^q; Auslassung 6
6.4 zwei Oszillatoren	4.1 in der Phasendifferenz
7.2 Flip	4.2 für f^2; Schwarzsche Ableitung (Auslassung 7)
7.3 Feigenbaum	Renormierung (Auslassung 8)
7.4 Scharkowski	Zwischenwertsatz (Band 9); Auslassung 9
8.2 Lorenz	3.2; 7.2; 1.3; Existenz: Tucker[26]

Satz	beruht auf
9.2 Exponenten	1.3; Oseledets (Auslassung 11)
9.3 Benettin	Gram–Schmidt (Band 7)
9.4 Horizont	9.1, Exponentialgesetz
10.2 Takens	Whitney (Band 20); Auslassung 12
11.2, 11.3 Dimensionen	Grenzwerte, Hölder (Band 9, 17); Auslassungen 13, 14
12.2 Rangtest	Austauschbarkeit (Band 24)
12.3 Surrogate	Wiener–Chintschin (Band 26)
13.2 Front	gewöhnliche DGL der laufenden Welle; Auslassung 15
13.4 Eikonal	Laplace in Polarkoordinaten (Band 13)
14.2 Kuramoto	6.4; Selbstkonsistenz; Stabilität: Chiba
14.3 extensiv	9.2; Additivität (Auslassung 16)

A.3 Was nicht bewiesen wurde

Siebzehn Auslassungen

Ergebnis	Kap.	Wo es steht
1 Picard–Lindelöf, maximales Intervall	1	Band 14; Perko[20]
2 Hartman–Grobman	2	Perko[20], Kap. 2.8
3 Poincaré–Bendixson, vollständig	3	Perko[20]; Strogatz[23]
4 Normalform des Sattel-Knotens	4	Kuznetsov[15]; Wiggins[27]
5 Hopf: Zentrumsmannigfaltigkeit	5	Kuznetsov[15], Kap. 3, 5
6 Zungenbreite $\sim K^q$	6	Pikovsky[21]; Ott[19]
7 Schwarzsche Ableitung, Flip-Richtung	7	Devaney[4]
8 Feigenbaum-Renormierung	7	Feigenbaum[6]; Schuster[22]
9 Scharkowski, allgemein	7	Devaney[4]
10 Pesin: $h_{KS} = \sum \lambda_i^+$	9	Eckmann–Ruelle[5]
11 Oseledets	9	Eckmann–Ruelle[5]; Ott[19]
12 Takens, Beweis	10	Takens[24]; Kantz–Schreiber[12]
13 Hausdorff-Dimension	11	Ott[19]
14 D_q monoton (Hölder)	11	Ott[19]; Kantz–Schreiber[12]
15 Front: Eindeutigkeit, Stabilität	13	Keener–Sneyd[13]
16 Additivität der Exponenten	14	Eckmann–Ruelle[5]
17 Smales Hufeisen	15	Guckenheimer–Holmes[10]

***Vollständig bewiesen sind**: Liouville, die Spur-Determinante-Klassifikation, die Rückkehrabbildung als Werkzeug, die $1:1$-Zunge, Satz 6.4, Flip und Zweierzyklus (bis auf die Richtung), "drei erzwingt zwei", Lorenz' Argument gegen stabile Zyklen (gegeben die Abbildung), der Nullexponent in Flussrichtung, die Summenregel, der Horizont, das Whitney-Zählargument, die Box-Dimensionen der selbstähnlichen Mengen, $D_2 \le D_0$ im Fall gleichmäßiger Besuchsdichte, der Rangtest, die Frontgeschwindigkeit, die Eikonal-Gleichung, Kuramotos Selbstkonsistenz mit der Lorentz-Lösung. Die Hopf-Verzweigung wurde durch Nachrechnen des Koeffizienten und Simulation geprüft, nicht bewiesen; die Zahlen der Simulationen (Kapitel 6, 9, 11–14) sind Messungen mit den im Text angegebenen Längen und tragen deren Unsicherheit.*

A.4 Zeittafel

Von Huygens bis zum gelernten Wetter

1665	Huygens: zwei Pendeluhren im Gegentakt
1892	Ljapunow: Dissertation über Stabilität; Poincaré: Methodes nouvelles, homokline Verflechtung
1901	Bendixson: der Satz in der Ebene
1906/13	Mayer: kreisende Erregung in der Qualle; Mines: Reentry im Herzen
1914	Garrey: kritische Masse
1926/27	van der Pol: Relaxationsoszillation; mit van der Mark: “irregular noise” im Schwingkreis
1942	Hopf: die Verzweigung (Andronow 1929)
1951	Belousov: die schwingende Reaktion, unveröffentlicht
1961	FitzHugh: das Modell; Richardson: Küstenlänge (postum)
1963	Lorenz: “Deterministic nonperiodic flow”
1964	Scharkowski: die Ordnung
1965	Oseledets: multiplikativer Ergodensatz
1967	Smale: Hufeisen; Winfree: Populationen von Oszillatoren
1968	Nolasco–Dahlen: Alternans-Kriterium
1970	Zhabotinsky: Spiralen in der Schale
1971	Ruelle–Takens: “seltsamer Attraktor”

1973	Allessie: leading circle im Vorhof
1975	Li–Yorke: Period three implies chaos; Kuramoto: das Modell; Mandelbrot: Fraktale
1976	May in Nature; Rössler; Hénon
1978	Feigenbaum: δ
1979	Kaplan–Yorke; Benettin: Spektrum berechnen (1980)
1980/81	Packard et al., Takens: Einbettung; Guevara–Glass–Shrier: Chaos in Herzzellen
1982	Libchaber: δ in Helium; Ruelle: extensives Chaos
1983	Grassberger–Procaccia: D_2
1985	Wolf et al.: Exponent aus Daten; Eckmann–Ruelle: Übersicht
1986	Keener: Eikonal-Gleichung; Fraser–Swinney: Transinformation
1988	Glass–Mackey: From Clocks to Chaos
1989	Osborne–Provenzale: Rauschen hat Dimension; Laskar: chaotisches Sonnensystem
1992	Theiler et al.: Surrogate; Kennel: falsche Nachbarn; Barkley: Spiralverzweigung; Davidenko: Spirale im Herzgewebe gefilmt
1993	Karma: Spiralbruch durch Restitution
1996	Schreiber–Schmitz: IAAFT
2002	Tucker: Lorenz-Attraktor bewiesen; Kuramoto–Battogtokh: Chimären
2009	Glass: Is the normal heart rate chaotic?
2012	Sugihara: Kausalität aus Einbettung; Narayan: Rotoren beim Patienten
2018	Pathak: Reservoir Computing für Lorenz und KS; Immler: Tucker formal verifiziert; Trayanova: digitaler Zwilling
2019	Zhang et al.: die zwei Wochen bestätigt
2023–25	GraphCast, Pangu, GenCast, AIFS: gelernte Wettervorhersage

A.5 Glossar

Begriffe von A bis Z

Alternans	Periodenverdopplung der Aktionspotentialdauer; Flip der Restitutionsabbildung (7)
Arnold-Zunge	Parameterbereich fester Windungszahl $p:q$ (6)
Attraktor	abgeschlossene invariante Menge, die eine Umgebung anzieht; seltsam, wenn empfindlich (8)
Bifurkation	siehe Verzweigung
Box-Dimension	Wachstumsrate der Boxenzahl bei feinerer Überdeckung (11)
Chaos	beschränkt, empfindlich, wiederkehrend; $\lambda_1 > 0$ auf einem Attraktor (8, 9)
Chimäre	teilweise Synchronisation identischer Oszillatoren (14)
Dehnen und Falten	der Mechanismus jedes Chaos (8, 15)
Dispersion	Geschwindigkeit einer Welle als Funktion des Abstands zur vorigen (13)
Einbettung	Rekonstruktion des Zustandsraums aus Verzögerungen (10)
Eikonal	$c_n = c_0 - D\kappa$: Front mit Krümmung (13)
Erregbar	stabile Ruhe, große Antwort auf überschwelligen Reiz (2, 13)
Extensiv	proportional zur Systemgröße (14)
Falsche Nachbarn	Nachbarn durch Projektion; Kriterium für m (10)
Feigenbaum-Zahl	$\delta = 4{,}669$; Verhältnis der Verdopplungsabstände (7)
Fixpunkt	$F(x^*) = 0$ bzw. $f(x^*) = x^*$ (2, 7)

Flip	Verzweigung bei Multiplikator -1 (7)
Fluss	φ_t: Zustand nach Zeit t (1)
Grenzzyklus	isolierte geschlossene Bahn (3)
Hopf-Verzweigung	Fixpunkt verliert Stabilität an einen Zyklus; super-/subkritisch (5)
Horizont	$\ln(\Delta/\delta_0)/\lambda_1$ (9)
Hysterese	Zustand hängt von der Vorgeschichte ab (4, 5)
Kaplan–Yorke	Dimension aus Exponenten (9)
Korrelations-dimension	D_2 aus Paarabständen (11)
Kreisabbildung	Phase zu Phase; Standardform mit $K \sin$ (6)
Ljapunow-Exponent	mittlere Trennungsrate benachbarter Verläufe (9)
Lyapunow-Funktion	V mit $\dot{V} \leq 0$: Stabilität ohne Lösung (2)
Multiplikator	f' am Fixpunkt einer Abbildung (7)
Nullkline	Kurve, auf der eine Ableitung verschwindet (1)
Ordnungsparameter	Kohärenz r eines Ensembles (14)
Phasenantwortkurve	Verschiebung des nächsten Schlags durch einen Stoß in Phase φ (6)
Quasiperiodisch	zwei inkommensurable Frequenzen; $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ (6, 9)

Reentry	kreisende Erregung; braucht Weg $> \lambda$ (13)
Refraktärzeit	Erholungsphase nach Erregung (6, 13)
Restitution	Dauer des Aktionspotentials als Funktion der Erholung (7)
Rückkehrabbildung	Poincaré-Schnitt: Durchgang zu Durchgang (3)
Sattel-Knoten	zwei Fixpunkte entstehen oder verschwinden (4)
Scharkowski-Ordnung	welche Periode welche erzwingt (7)
Spirale	rotierende Welle um einen Kern (13)
Surrogat	Ziehung aus der Nullhypothese mit den Eigenschaften der Messung (12)
Synchronisation	Einrasten von Oszillatoren; $\lvert\Delta\omega\rvert \leq K$ (6, 14)
Teufelstreppe	Windungszahl gegen Ω: Stufen auf jedem Bruch (6)
Transinformation	gegenseitige Information; Kriterium für τ (10)
Verzweigung	qualitative Änderung bei Parameteränderung (4, 5, 7)
Wellenlänge	$c \cdot T_{\text{ref}}$ (13)
Windungszahl	mittlere Phasenzunahme je Reiz (6)

Kapitel B

Kommentierte Quellen

Achtundzwanzig Werke, eingeordnet: Zu jedem steht, wofür man es aufschlägt und was es leistet, das andere nicht leisten.

[1] Abarbanel, H.: *Analysis of Observed Chaotic Data*. Springer 1996.

Teil IV aus der Hand eines Physikers, der die Methoden mitentwickelt hat: Einbettung, falsche Nachbarn, Exponenten aus Daten, Vorhersage. ***Die Quelle für Satz 10.3 und das Benettin-Verfahren an Daten****; stellenweise optimistischer über die Diagnostik als Kapitel 12.*

[2] Argyris, J., Faust, G., Haase, M., Friedrich, R.: *Die Erforschung des Chaos*. 2. Aufl., Springer 2010.

Auf Deutsch, achthundert Seiten*: Fixpunkte, Zyklen, Verzweigungen, Lorenz, Dimensionen, Einbettung, mit vielen Abbildungen und Beispielen aus der Technik. Das umfassendste deutschsprachige Werk zum Band; die Kapitel 2 bis 11 finden sich dort in größerer Breite.*

[3] Barkley, D.: *Linear Stability Analysis of Rotating Spiral Waves in Excitable Media*. Phys. Rev. Lett. 68, 1992.

Die Spirale als Verzweigungsgegenstand: Ihre Spitzenbewegung geht durch eine Hopf-Verzweigung vom Kreis zum Mäander. ***Kapitel 5 auf Kapitel 13 angewandt****; mit dem Modell, das seither die Spiralforschung trägt.*

[4] Devaney, R.: *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. 2. Aufl., Addison-Wesley 1989.

Die mathematische Theorie der Abbildungen — Scharkowski mit Beweis, Schwarzsche Ableitung, symbolische Dynamik, Hufeisen. ***Die Fundstelle für die Auslassungen 7 und 9****; für Leser, die Kapitel 7 mit Beweisen wollen.*

[5] Eckmann, J.-P., Ruelle, D.: *Ergodic Theory of Chaos and Strange Attractors*. Rev. Mod. Phys. 57, 1985.

Die Übersicht, die Exponenten, Dimensionen und Entropie in einen Rahmen stellt: Oseledets, Pesin, Kaplan–Yorke, Grassberger–Procaccia — Kapitel 9 und 11 in der Sprache der Ergodentheorie. ***Die Quelle für die Auslassungen 10, 11 und 16****; anspruchsvoll, aber die Einleitung ist für jeden lesbar.*

[6] Feigenbaum, M.: *Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations*. J. Stat. Phys. 19, 1978.

Satz 7.3 im Original: die Beobachtung am Rechner, die Renormierungsgleichung, die Zahl. ***Lesenswert für die Entdeckung****, die vor dem Beweis stand; Feigenbaums Aufsatz in Los Alamos Science 1980 ist die zugänglichere Darstellung.*

[7] Fenton, F., Cherry, E., Hastings, H., Evans, S.: *Multiple Mechanisms of Spiral Wave Breakup in a Model of Cardiac Electrical Activity*. Chaos 12, 2002.

Der Katalog der Spiralbrüche: steile Restitution, diskordanter Alternans, Mäander, Anisotropie — mit Simulationen für jeden. ***Die Quelle für den Bruchfall in Kapitel 13*** *und für die Frage, warum FitzHugh–Nagumo nicht bricht.*

[8] Glass, L., Mackey, M.: *From Clocks to Chaos: The Rhythms of Life*. Princeton 1988.

Das Buch, das aus Herzzellen, Atmung und Blutbildung ein Fach machte: Phasenantwort, Kreisabbildung, Blockbilder, Periodenverdopplung. ***Die Vorlage für Kapitel 6 und 7*** *und für den Leitfall des Bandes; ohne Beweise, mit Daten.*

[9] Grassberger, P., Procaccia, I.: *Measuring the Strangeness of Strange Attractors*. Physica D 9, 1983.

Satz 11.3 im Original: der Korrelationsalgorithmus, die Ungleichung $D_2 \leq D_0$, die Werte für Lorenz und Hénon. ***Zwölf Seiten, die zehntausendmal zitiert wurden*** *— und deren Warnungen vor zu kurzen Reihen man überlesen hat.*

[10] Guckenheimer, J., Holmes, P.: *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer 1983.

Das Standardwerk der mathematischen Seite: Zentrumsmannigfaltigkeiten, Normalformen, Hufeisen, Melnikov. ***Die Fundstelle für Auslassung 17*** *und für alles aus Teil II, was hier nur in der Ebene gezeigt wurde. Schwer, vollständig, unersetzt.*

[11] Izhikevich, E.: *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting*. MIT Press 2007.

Teil I und II für erregbare Zellen: Nullklinen, Schwellen, Hopf und Sattel-Knoten auf dem Zyklus, Phasenantwortkurven, mit Hunderten Abbildungen. ***Die Zelle dieses Bandes, von einem Neurowissenschaftler erklärt****; die Klassifikation der Erregbarkeit nach dem Verzweigungstyp ist das Herzstück.*

[12] Kantz, H., Schreiber, T.: *Nonlinear Time Series Analysis*. 2. Aufl., Cambridge 2004.

Das Lehrbuch zu Teil IV*: Einbettung, Vorhersage, Exponenten, Dimensionen, Surrogate — mit allen Fallen und dem Programmpaket TISEAN, mit dem die Methoden seither gerechnet werden. Die Quelle für die Bruchfälle der Kapitel 10 bis 12; von zwei Autoren aus Dresden.*

[13] Keener, J., Sneyd, J.: *Mathematical Physiology*. 2. Aufl., Springer 2009.

Zwei Bände, in denen die Mathematik dieses Bandes auf Zelle, Herz, Nerv und Hormon angewandt wird: Band I die Zelle (FitzHugh–Nagumo, Fronten, Wellen), Band II die Organe (Reentry, Spiralen, Defibrillation). ***Die Fundstelle für Auslassung 15*** *und für Kapitel 13 in der Physiologie.*

[14] Kuramoto, Y.: *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer 1984 (Dover 2003).

Das Modell aus Kapitel 14 in der Fassung seines Erfinders, nebst Phasenreduktion — der Theorie, die aus jedem Oszillator eine Phase macht und Kapitel 6 begründet. ***Knapp, dicht, grundlegend****; die Phasenreduktion in Kapitel 2 bis 4 ist der Teil, den jeder lesen sollte.*

[15] Kuznetsov, Y.: *Elements of Applied Bifurcation Theory*. 3. Aufl., Springer 2004.

Das Standardwerk der Verzweigungstheorie: Sattel-Knoten, Hopf, Flip, Zentrumsmannigfaltigkeit, Normalformen, mit den Formeln für die Koeffizienten. ***Die Quelle für Satz 5.1 und den Ljapunow-Koeffizienten****, Auslassungen 4 und 5.*

[16] Leven, R., Koch, B.-P., Pompe, B.: *Chaos in dissipativen Systemen*. 2. Aufl., Akademie Verlag 1994.

***Auf Deutsch, aus Greifswald**: Attraktoren, Exponenten, Dimensionen, Wege ins Chaos, mit Beweisskizzen und Übungen. Die Kapitel 7 bis 11 in deutscher Sprache, knapper als Argyris und mathematischer; die Darstellung der Dimensionen ist besonders klar.*

[17] Lorenz, E.: *Deterministic Nonperiodic Flow*. J. Atmos. Sci. 20, 1963.

*Kapitel 8 im Original: die drei Gleichungen, der Attraktor, die Lorenz-Abbildung mit dem Argument gegen stabile Zyklen, der Schluss über die Vorhersagbarkeit. **Einer der meistzitierten Aufsätze der Naturwissenschaft**, und einer der klarsten; zwanzig Seiten, die man gelesen haben sollte.*

[18] Metzler, W.: *Nichtlineare Dynamik und Chaos*. Teubner 1998.

***Auf Deutsch**: Abbildungen und Flüsse, Verzweigungen, Fraktale, mit vielen durchgerechneten Beispielen und Rechnerexperimenten. Die zugänglichste deutschsprachige Einführung zu den Teilen II und III; für Leser, die mit den Übungsaufgaben dieses Bandes gut zurechtkommen.*

[19] Ott, E.: *Chaos in Dynamical Systems*. 2. Aufl., Cambridge 2002.

*Die Physik des Chaos auf Lehrbuchniveau: Attraktoren, Dimensionen (Hausdorff, D_q, Multifraktale), Exponenten, Kreisabbildung und Zungen, Hamiltonsche Systeme. **Die Quelle für die Auslassungen 6, 11, 13 und 14**; das Buch, das die Breite des Fachs am besten zeigt.*

[20] Perko, L.: *Differential Equations and Dynamical Systems*. 3. Aufl., Springer 2001.

*Die mathematischen Grundlagen von Teil I mit Beweisen: Existenz und Eindeutigkeit, Hartman–Grobman, stabile Mannigfaltigkeiten, Poincaré–Bendixson. **Die Fundstelle für die Auslassungen 1 bis 3**; für Leser mit Band 14.*

[21] Pikovsky, A., Rosenblum, M., Kurths, J.: *Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences*. Cambridge 2001.

*Kapitel 6 und 14 als eigenes Fach: Phasenantwort, Zungen, Kuramoto, Synchronisation chaotischer Systeme, mit Beispielen aus Physik und Physiologie. **Das Standardwerk der Synchronisation**; von einem Potsdamer Autorenteam.*

[22] Schuster, H. G., Just, W.: *Deterministic Chaos: An Introduction*. 4. Aufl., Wiley-VCH 2005 (deutsch: *Deterministisches Chaos*, VCH 1994).

*Die Physikervariante von Kapitel 7 bis 11: Feigenbaum mit Renormierung, Intermittenz, seltsame Attraktoren, Exponenten. **Die beste Darstellung der Renormierung für Nichtmathematiker**, Auslassung 8; die deutsche Ausgabe der dritten Auflage ist noch zu finden.*

[23] Strogatz, S.: *Nonlinear Dynamics and Chaos*. 2. Aufl., Westview 2015.

***Das Lehrbuch, aus dem die meisten das Fach gelernt haben**: Fixpunkte, Verzweigungen, Zyklen, Lorenz, Abbildungen, Fraktale — in der Reihenfolge dieses Bandes, mit Beispielen aus Biologie und Technik und Aufgaben, die sich lohnen. Für Teil I bis III die erste Adresse; Teil IV und V fehlen.*

[24] Takens, F.: *Detecting Strange Attractors in Turbulence*. In: Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980. Lecture Notes in Math. 898, Springer 1981.

*Satz 10.2 im Original, auf vierzehn Seiten, mit dem Beweis über Whitney und Transversalität. **Die Fundstelle***

***für Auslassung 12**; die Einleitung sagt in einem Absatz, warum ein Kanal genügt.*

[25] Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., Farmer, J. D.: *Testing for Nonlinearity in Time Series: The Method of Surrogate Data*. Physica D 58, 1992.

*Kapitel 12 im Original: Nullhypothese, FT- und AAFT-Surrogate, Rangstatistik, die Beispiele. **Der Aufsatz, der aus der Chaos-Diagnostik Statistik machte**; mit Schreiber–Schmitz (Physica D 142, 2000) als Fortsetzung.*

[26] Tucker, W.: *A Rigorous ODE Solver and Smale's 14th Problem*. Found. Comput. Math. 2, 2002.

*Der Beweis, dass der Lorenz-Attraktor existiert — Intervallarithmetik plus Normalform, Kapitel 8. **Nicht zum Lesen, zum Wissen, dass es ihn gibt**; Vianas Übersicht in Math. Intelligencer 22, 2000, erklärt die Idee.*

[27] Wiggins, S.: *Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos*. 2. Aufl., Springer 2003.

*Das zweite große mathematische Lehrbuch neben Guckenheimer–Holmes, mit ausführlicheren Beweisen und mehr Beispielen: Normalformen, Zentrumsmannigfaltigkeiten, Hufeisen, Melnikov. **Die Fundstelle für Auslassung 4** und für Leser, die Guckenheimer–Holmes zu knapp finden.*

[28] Winfree, A.: *The Geometry of Biological Time*. 2. Aufl., Springer 2001.

*Das Buch über Phasen, Phasenantwortkurven, Phasensingularitäten und Spiralen — Kapitel 6 und 13 aus der Hand dessen, der beides für die Biologie erfand. **Eigenwillig, weitschweifig, unersetzlich**; die Kapitel über die circadiane Uhr und das Herz sind die Quelle der Beispiele in Aufgabe 6.3 und Kapitel 13.*